ĐỀ 1 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1: Trong các câu sau đây câu nào không phải là mệnh đề?

A. Học lớp 10 thật vui.
B. Pleiku là thành phố của Gia Lai.
C. Một năm có 365 ngày.
D. $2+3=6$.

Câu 2: Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{R}\,|\,2x^2-5x+3=0\right\}$.

A. $X=\left\{\frac{3}{2}\right\}$ **B.** $X=\{1\}$ **C.** $X=\{0\}$ **D.** $X=\left\{1;\frac{3}{2}\right\}$

Câu 3: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\sin\left(180^\circ-\alpha\right)=-\sin\alpha$.
B. $\tan\left(180^\circ-\alpha\right)=\tan\alpha$.
C. $\cos\left(180^\circ-\alpha\right)=\cos\alpha$
D. $\cot\left(180^\circ-\alpha\right)=-\cot\alpha$

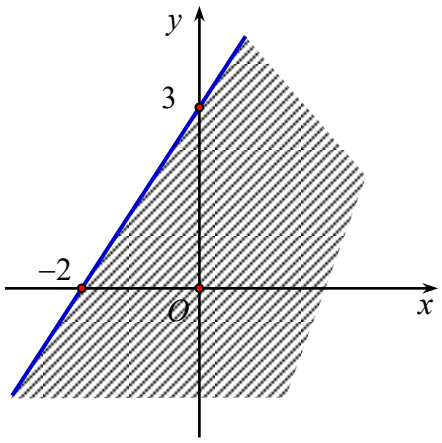
Câu 4: Miền nghiệm của bất phương trình $x-2y+4>0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào trong các điểm sau?

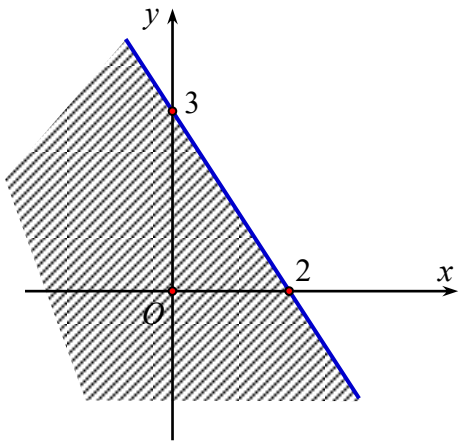
A. $(-4;2)$. **B.** $(-5;3)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(0;0)$.

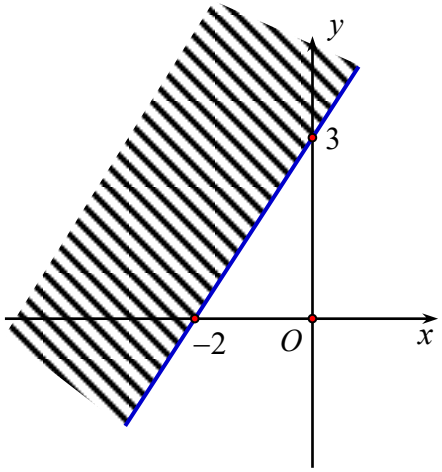
Câu 5: Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x-2y<0\\x+3y>-2\end{cases}$ **không** chứa điểm nào sau đây?

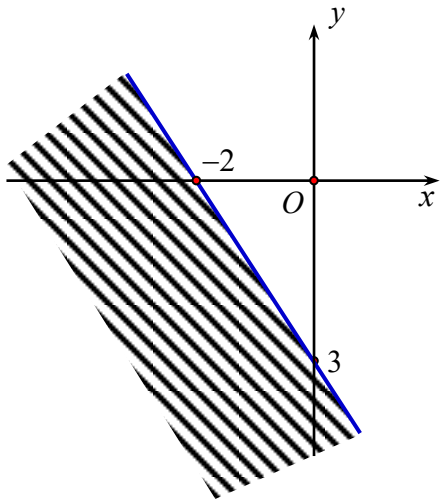
A. $C(-3\,;4)$. **B.** $D(0\,;3)$. **C.** $B(1\,;0)$. **D.** $A(-1\,;0)$.

Câu 6: Miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y\ge 6$ (miền không bị gạch) là :

A.


B.


C.


D.


Câu 7: Cho mệnh đề $P:"\forall x\in\mathbb{R},x^2+1\geq 2x"$. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề phủ định của mệnh đề P?

A. $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},x^2+1\leq 2x"$.
B. $\overline{P}:"\forall x\in\mathbb{R},x^2+1\neq 2x"$.
C. $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},x^2+1<2x"$.
D. $\overline{P}:"\exists x\in\mathbb{R},x^2+1\neq 2x"$.

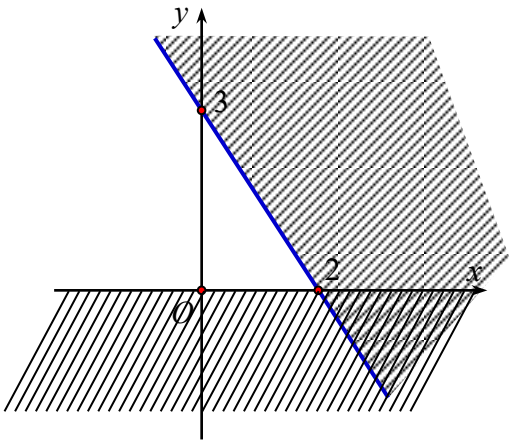
Câu 8: Số các tập con 1 phần tử của $B=\{a,b,c,d,e,f\}$ là:

A. 5.
B. 6.
C. 16.
D. 15.

Câu 9: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. "$\exists x\in\mathbb{R}:2^x\leq x+2$".
B. "$\forall x\in\mathbb{N}^*:x^2-1$ là bội số của 3".
C. "$\exists x\in\mathbb{Q}:x^2=3$".
D. "$\forall x\in\mathbb{N}:2^x+1$ là số nguyên tố".

Câu 10: Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?



A. $\begin{cases}y\geq 0\\3x+2y\leq -6\end{cases}$.
B. $\begin{cases}y\geq 0\\3x+2y\leq 6\end{cases}$.
C. $\begin{cases}x>0\\3x+2y<6\end{cases}$.
D. $\begin{cases}x>0\\3x+2y>-6\end{cases}$.

Câu 11: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2+2x-4>0$.
B. $2x-5y+3z\leq 0$.
C. $2x+3y<5$
D. $2x^2+5y>3$.

Câu 12: Cho tam giác ABC có các cạnh tương ứng là a,b,c. Khi đó diện tích tam giác được tính bởi công thức nào trong các đáp án sau:

A. $S=\frac{1}{2}bc\sin A$.
B. $S=\frac{1}{2}ac\sin A$.
C. $S=\frac{1}{2}bc\sin B$.
D. $S=\frac{1}{2}bc\sin C$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a),b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

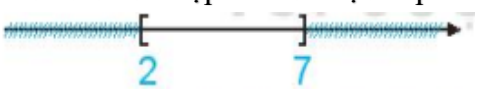
Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-1;3]$ và $B=[2;7]$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

a) $2\in A$.

b) $A\cap B=(2;3]$.

c) $A\setminus B=[-1;2]$.

d) Biểu diễn của tập B trên trục là phần không bị gạch



Câu 2. Cho tam giác ABC, biết $AC=5$, $A=75°$, $C=60°$.

a) Góc $B=45°$.

b) $BC=6,8$.(Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

c) Diện tích tam giác ABC là $15,3$ (đvdt). (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục) .

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $5\sqrt{2}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. Cho $\sin x = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$. Tính giá trị biểu thức $P = 3\cos^2 x - 6\sin^2 x$.

Câu 2. Cho tập $A = \{0;1;2;3;4\}$. Tính số tập con chứa 3 phần tử của A.

Câu 3. Biết $\tan x = -2$, giá trị của biểu thức $M = \dfrac{4\sin x - 4\cos x}{8\cos x + 7\sin x}$ bằng bao nhiêu?

Câu 4. Một lớp học có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn . Số học sinh chỉ chơi 1 môn thể thao là bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in N \mid x \le 7\}$, $B = \{x \in N \mid x \text{ là ước của } 28\}$. Xác định tập hợp $A \cup B$.

Câu 2. Cho tam giác ABC, biết $BC = 13, AC = 14, AB = 15.$ Tính góc B?

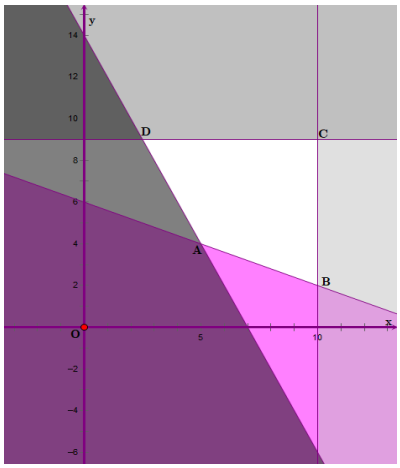
Câu 3. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất $280kg$ chất A và $18kg$ chất B. Với một tấn nguyên liệu loại I, người ta có thể chiết xuất được $40kg$ chất A và $1,2kg$ chất B. Với một tấn nguyên liệu loại II, người ta có thể chiết xuất được $20kg$ chất A và $3kg$ chất B. Giá mỗi tấn nguyên liệu loại I là 4 triệu đồng và loại II là 3 triệu đồng. Hỏi người ta phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là **ít nhất** mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra? Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp tối đa 10 tấn nguyên liệu loại I và tối đa 9 tấn nguyên liệu loại II.

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 1

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
Đ/ÁN	A	D	D	D	C	B	C	B	A	B	C	A	DSSD	DDSS	0	10	2	20

TỰ LUẬN

Câu	Hướng dẫn chấm	Điểm
1	$A=\{0;1;2;3;4;5;6;7\}$, $B=\{1;2;4;7;14;28\}$ $A\cup B=\{0;1;2;3;4;5;6;7;14;28\}$	**0.5** **0.5**
2	Đặt $BC=a, AC=b, AB=c.$ Ta có: $\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\dfrac{13^2+15^2-14^2}{2.13.15}=\dfrac{33}{65}\Rightarrow B\approx 59^0 29'.$	**1,0**
3	Gọi x và y lần lượt là số tấn nguyên liệu loại I và loại II mà người ta cần dùng. Khi đó khối lượng chất A chiết xuất được là $40x+20y(kg)$. Khối lượng chất B chiết xuất được là $1,2x+3y(kg)$. Từ giả thiết ta có hệ bất phương trình sau: $\begin{cases}40x+20y\ge 280\\1,2x+3y\ge 18\\x\le 10\\y\le 9\end{cases}$ hay $\begin{cases}2x+y\ge 14\\1,2x+3y\ge 18\\x\le 10\\y\le 9.\end{cases}$ Hơn nữa, số tiền người ta phải trả để mua nguyên liệu là $F(x;y)=4x+3y$ (triệu đồng). Vậy bài toán trở thành tìm giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ với $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ở trên. Xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên. Miền nghiệm là miền tứ giác $ABCD$ với $A(5;4), B(10;2), C(10;9), D(2,5;9)$. Tinh giá trị của F tại các đỉnh của tứ giác $ABCD$.  Ta có: $F(5;4)=32, F(10;2)=46, F(10;9)=67, F(2,5;9)=37$. So sánh các giá trị này ta thấy $F(5;4)$ là nhỏ nhất. Do đó, giá trị nhỏ nhất của $F(x;y)$ với $(x;y)$ thoả mãn hệ bất phương trình trên là $F(5;4)=32$. Vậy người ta cần mua 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II để chi phí là nhỏ nhất.	**0.25** **0.25** **0.25** **0.25**

ĐỀ 2 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. ***(3,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y-1<0$?

A. $P(2;-2)$. **B.** $M(1;-2)$. **C.** $N(1;0)$. **D.** $Q(1;1)$.

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề ?

A. Trời nắng quá! **B.** Chủ nhật là ngày nghỉ.
C. Hôm nay có tiết toán không? **D.** 4 là số nguyên tố.

Câu 3. Cho tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$, tập hợp nào dưới đây là tập hợp con của tập A?

A. $\{0;1;3\}$. **B.** $\{0;1\}$. **C.** $\{1;2;5\}$. **D.** $\{1;6\}$.

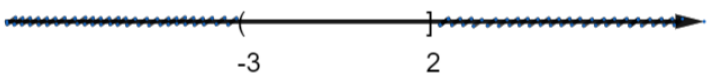
Câu 4. Cho tam giác ABC có $\sin A=3\sin B$, $BC=4$. Tính độ dài cạnh AC.

A. $AC=\frac{4}{3}$. **B.** $AC=\frac{1}{12}$. **C.** $AC=\frac{3}{4}$. **D.** $AC=12$.

Câu 5. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **đúng**?

A. $\tan 150^\circ=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. **B.** $\cot 150^\circ=\sqrt{3}$. **C.** $\sin 150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\cos 150^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 6. Tập hợp X có biểu diễn trên trục số như hình sau được viết dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là



A. $(-3;2]$. **B.** $[-3;2]$. **C.** $(-3;2)$. **D.** $[-3;2)$.

Câu 7. Miền nghiệm của hệ bất phương trình: $\begin{cases}3x-2y+6\ge 0\\2x+y-10\ge 0\\y-1>0\end{cases}$ là miền chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. $M(1;-3)$. **B.** $Q(-2;-3)$. **C.** $P(-1;5)$. **D.** $N(4;3)$.

Câu 8. Cho mệnh đề: "Nếu một số nguyên chia hết cho 9 thì số nguyên đó chia hết cho 3". Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề đảo của mệnh đề trên là

A. "Nếu một số nguyên không chia hết cho 9 thì số nguyên đó chia hết cho 3".
B. "Nếu một số nguyên không chia hết cho 9 thì số nguyên đó không chia hết cho 3".
C. "Nếu một số nguyên chia hết cho 3 thì số nguyên đó chia hết cho 9".
D. "Nếu một số nguyên chia hết cho 9 thì số nguyên đó không chia hết cho 3".

Câu 9. Phủ định của mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-1>0$" là mệnh đề nào sau đây?

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-1\le 0$. **B.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-1<0$.
C. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-1\le 0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-1>0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $ABC=30°$ và cạnh $AC=5$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $R=\frac{5}{\sqrt{3}}$. **B.** $R=5$. **C.** $R=\frac{10}{\sqrt{3}}$. **D.** $R=10$.

Câu 11. Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$; S, p, R, r lần lượt là diện tích, nửa chu vi, bán kính đường tròn ngoại tiếp, bán kính đường tròn nội tiếp. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $S=pR$. **B.** $S=\frac{1}{2}bc\sin A$. **C.** $S=\frac{1}{2}ab\sin C$. **D.** $S=\frac{abc}{4R}$.

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin(90^0-a)=-\cos a$. **B.** $\sin(90^0-a)=\cos a$.

C. $\sin\left(180^0-a\right)=-\sin a.$ **D.** $\sin\left(180^0-a\right)=\cos a.$

PHẦN II. ***(2,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm đúng sai.** *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý* ***a), b), c), d)*** *ở mỗi câu, học sinh chọn* ***đúng*** *hoặc* ***sai****.*

Câu 1. ***(1,0 điểm)*** Cho mệnh đề $P:"\exists x\in\mathbb{R},x+1>0"$.

a) P là mệnh đề đúng.

b) Phát biểu của mệnh đề P là: "Tồn tại số thực x thỏa mãn $x+1$ là số dương".

c) Phủ định của mệnh đề P là: $\overline{P}:"\forall x\in\mathbb{R},x+1<0"$.

d) $\overline{P}$ là mệnh đề đúng.

Câu 2. ***(1,0 điểm)*** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}x+4y>0\\2x+y+3\le 0\end{cases}(1)$.

a) Hệ (1) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x,y)=(-3,1)$ thuộc miền nghiệm của hệ (1).

c) Miền nghiệm bất phương trình $2x+y+3\le 0$ là nửa mặt phẳng có bờ $d:2x+y+3=0$ (kể cả d) chứa gốc $O(0;0)$.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình (1) là miền tam giác.

PHẦN III. ***(2,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** *Học sinh trả lời kết quả từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. ***(0,5 điểm)*** Cho tập hợp $A=\{0;1;2;4;7;a;b\}$ và $B=\{-1;0;3;5;8\}$. Tập hợp $A\cup B$ có bao nhiêu phần tử?

Câu 2. ***(0,5 điểm)*** Cho góc α $(0°<\alpha<90°)$ thỏa mãn $\cos\alpha=\dfrac{2}{3}$. Tính giá trị $P=3\sin^2\alpha-\cos\alpha$.

Câu 3. ***(0,5 điểm)*** Cho tam giác ABC có $AB=5,AC=9,A=60^\circ$. Tính độ dài cạnh BC. *(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)*

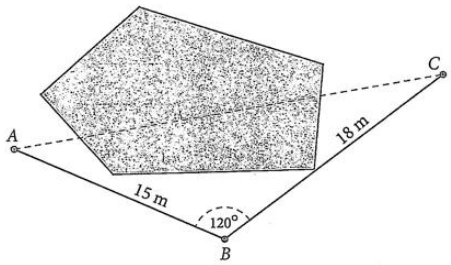
Câu 4. ***(0,5 điểm)*** Lớp 10/1 có 45 học sinh, trong đó có 16 học sinh thích môn Ngữ Văn, 25 học sinh thích môn Toán, 8 học sinh thích cả hai môn Ngữ Văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ Văn và Toán?

PHẦN IV. ***(3,0 điểm)*** **Tự luận.** *Học sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 4.*

Câu 1. ***(0,5 điểm)*** Cho tập hợp $A=(-\infty;3)$ và $B=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\le x<5\}$. Tìm tập hợp $A\cap B$.

Câu 2. ***(0,5 điểm)*** Cho góc $0°<\alpha<180°$ thỏa mãn $\tan\alpha=3$. Tính giá trị biểu thức $A=\dfrac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$.

Câu 3. ***(1,0 điểm)*** Để kéo dây điện từ cột điện vào nhà phải qua một cái ao, anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm B như trong hình, người ta đo được độ dài từ B đến A (nhà) là $15m$, từ B đến C (cột điện) là $18m$ và $ABC=120^\circ$. Biết rằng giá 1 mét dây điện là 25000 đồng. Hãy tính số tiền anh Nam cần mua dây điện nối từ nhà ra đến cột điện.



Câu 4. ***(1,0 điểm)*** Một hộ nông dân định trồng bắp và cà chua trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng bắp thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng cà chua thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Để thu được nhiều tiền nhất hộ nông dân cần trồng bao nhiêu ha bắp và ha cà chua, biết rằng tổng số công không quá 180.

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 KIỂM TRA GIỮA KÌ I TOÁN 10.

PHẦN I: ***(3,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.**

- Mỗi câu đúng : 0,25 điểm.

Mã đề [101]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	C	A	A	A	D	C	C	B	A	B

PHẦN II: ***(2,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm đúng sai.**

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.

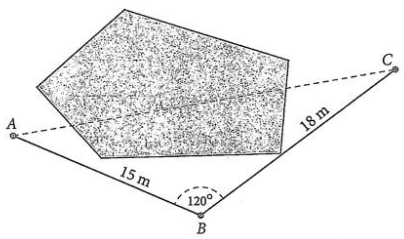
- Trong mỗi câu, nếu đúng 1 ý : 0,1 điểm; đúng 2 ý : 0,25 điểm; đúng 3 ý : 0,5 điểm; đúng 4 ý : 1 điểm.

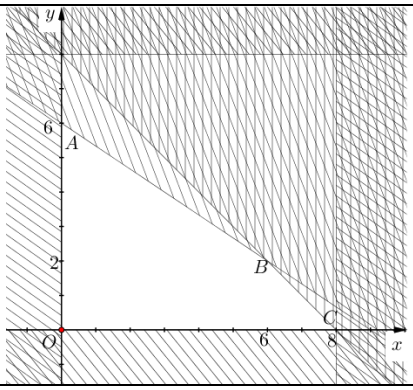
	Câu / Ý	1	2
Mã 101 Mã 103	*a*	Đ	Đ
	b	Đ	Đ
	c	S	S
	d	S	S

PHẦN III: ***(2,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
101	11	1	7,81	12

PHẦN IV: ***(3,0 điểm)***

Câu	Nội dung	Điểm
1	***Cho tập hợp*** $A=(-\infty;3)$ ***và*** $B=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\le x<5\}$ ***. Tìm tập hợp*** $A\cap B$ **.**	0,5
	$B=[-2;5)$	0,25
	$A\cap B=[-2;3)$	0,25
2	***Cho góc*** $0°<\alpha<180°$ ***thỏa mãn*** $\tan\alpha=3$ **.** ***Tính giá trị biểu thức*** $A=\dfrac{\sin\alpha+2\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}$ **.**	0,5
	$A=\dfrac{\tan\alpha+2}{\tan\alpha-1}$	0,25
	$A=\dfrac{5}{2}$	0,25
3	***Để kéo dây điện từ cột điện vào nhà phải qua một cái ao, anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm*** B ***như trong hình, người ta đo được độ dài từ*** B ***đến*** A ***(nhà) là*** $15\,m$ **,** ***từ*** B ***đến*** C ***(cột điện) là*** $18\,m$ ***và*** $ABC=120^\circ$ **.** ***Biết rằng giá 1 mét dây điện là 25000 đồng. Hãy tính số tiền anh Nam cần mua dây điện nối từ nhà ra đến cột điện.***  	1,0
	Áp dụng định lí côsin cho tam giác ABC ta có: $AC=\sqrt{AB^2+BC^2-2AB.BC.\cos B}$	0,25
	$AC=\sqrt{15^2+18^2-2.15.18.\cos 120^\circ}\approx 28,62(m).$	0,25

	Số tiền anh Nam cần mua là: $28,62 \text{ x } 25000 \approx 715500$ (đồng)	**0,5**
4	***Một hộ nông dân định trồng bắp và cà chua trên diện tích 8 ha. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng bắp thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng cà chua thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Để thu được nhiều tiền nhất hộ nông dân cần trồng bao nhiêu ha bắp và ha cà chua, biết rằng tổng số công không quá 180.***	**1,0**
	Gọi x, y lần lượt là số ha trồng bắp và cà chua. Ta có hệ $\begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ x + y \le 8 \\ 20x + 30y \le 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 8 \\ 0 \le y \le 8 \\ x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \end{cases} \quad (*)$	**0,25**
	Số tiền thu được là $T(x, y) = 3x + 4y$	**0,25**
		**0,25**
	Ta có: $T(0;0) = 0; T(0;6) = 24; T(6;2) = 26; T(8;0) = 24$. Vậy giá trị lớn nhất của $T(x; y)$ bằng 26 (triệu đồng), khi đó $x = 6, y = 2$ (tức là hộ nông dân cần trồng $6ha$ bắp và $2ha$ cà chua để có thể thu lại số tiền nhiều nhất).	**0,25**

Chú ý: ***Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa***

ĐỀ 3 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I (3 điểm): Trắc nghiệm chọn một phương án trong bốn phương án cho trước .

Câu 1: Mệnh đề "Với mọi số thực x thì bình phương của nó lớn hơn hoặc bằng 0" được viết dưới dạng kí hiệu là

A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \neq 0$. **B.** $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$. **C.** $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 0$. **D.** $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$.

Câu 2: Câu nào sau đây là mệnh đề?

A. Bạn thích môn thể thao nào? **B.** Hôm nay cảm thấy yêu đời!
C. Số 2 là một số tự nhiên. **D.** Bạn có thích môn thể thao cầu lông không?

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **đúng**?

A. "7 chia hết cho 3". **B.** "9 chia hết cho 2". **C.** "10 chia hết cho 5". **D.** "5 chia hết cho 10".

Câu 4: Tập hợp nào sau đây không có phần tử nào?

A. $\mathbb{R}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $(0;1)$. **D.** $\varnothing$.

Câu 5: Cho tập hợp $A = \{0;2;4\}$. Số phần tử của tập hợp A là

A. $n(A) = 4$. **B.** $n(A) = 3$. **C.** $n(A) = 1$. **D.** $n(A) = 2$.

Câu 6: Cho tập hợp $A = \{0;1,2,3,4\}$ và $B = \{2,3,4,5;6;7\}$. Giao của tập hợp A và B là

A. $A \cap B = \{1,2,3,4,5\}$. **B.** $A \cap B = \{5\}$.
C. $A \cap B = \{1\}$. **D.** $A \cap B = \{2,3,4\}$.

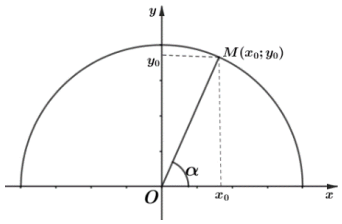
Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x + y^3 < 1$. **B.** $2x + y < 3$. **C.** $xy + y + 2z < 3$. **D.** $xy^2 + y \geq 3$.

Câu 8: Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - y \geq 3$?

A. $(0;2)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 9: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M(x_0;y_0)$ sao cho $xOM = \alpha$ như hình vẽ. khẳng đình nào sau đây là **đúng**?



A. $\sin\alpha = y_o$. **B.** $\cos\alpha = y_o$. **C.** $\tan\alpha = y_o$. **D.** $\cot\alpha = y_0$.

Câu 10: Giá trị của $\cos 45^0$ bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** 1.

Câu 11: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\cos(180^o - \alpha) = \cos\alpha$. **B.** $\sin(180^o - \alpha) = \sin\alpha$.
C. $\tan(180^o - \alpha) = \tan\alpha$. **D.** $\cot(180^o - \alpha) = \cot\alpha$.

Câu 12: Cho tam giác ABC với $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Công thức nào sau đây **đúng**?

A. $\frac{b}{\sin B} = R$. **B.** $\frac{c}{\sin C} = 3R$. **C.** $\frac{a}{\sin C} = bc$. **D.** $\frac{a}{\sin A} = 2R$.

PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, ***t**rong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.*

Câu 1: Cho mệnh đề $P=$"Số 5 là một số nguyên" và $Q="\forall x\in R: x^2\ge 0"$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) P là mệnh đề có giá trị đúng.
b) Q là mệnh đề có giá trị đúng.
c) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}=$ "Số 5 là một số lẻ".
d) Phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}="\forall x\in\mathbb{Z}: x^2>0"$.

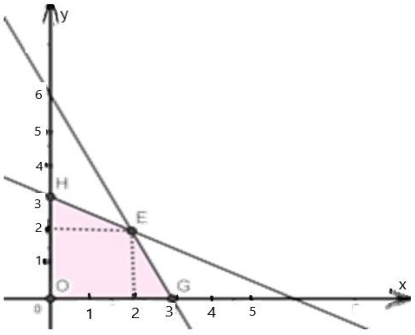
Câu 2: Cho tập hợp $A=\{1,2,3,4\}$ và $B=\{3,4,5,6\}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Số phần tử của tập A là $n(A)=4$.
b) Số 5 là một phần tử thuộc tập A.
c) $A\cap B=\{3;4;5;6\}$.
d) $A\cup B=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 3. Cho là α góc lượng giác thoả mãn $90^0<\alpha<180^0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a) $\sin\alpha>0$.
b) $\cos\alpha<0$.
c) $\tan\alpha>0$.
d) $\cot\alpha<0$.

PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời đáp số của câu 1 và câu 2.*

Câu 1: Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}2x+y\le 6\\ x+2y\le 6\\ x\ge 0\\ y\ge 0\end{cases}$ (I)



Có miền nghiệm là phần tứ giác $OGEH$ (kể cả biên) được minh họa hình vẽ bên. Gọi $F(x;y)=10x+60y-20$ là lợi nhuận thu được nếu $(x;y)$ thỏa mãn hệ (I). Lợi nhuận $F(x;y)$ đạt cao nhất là bao nhiêu?

Câu 2: Bài kiểm tra khảo sát đầu năm hai môn Toán và Văn của lớp 10B có kết quả như sau: Môn Toán có 10 em đạt loại Giỏi, môn Văn có 15 em đạt loại Giỏi. Trong số đó có 5 em vừa đạt loại Giỏi môn Toán, vừa đạt loại giỏi môn Văn. Biết rằng trong lớp đó có 25 em không đạt loại Giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi sĩ số học sinh của lớp đó là bao nhiêu em?

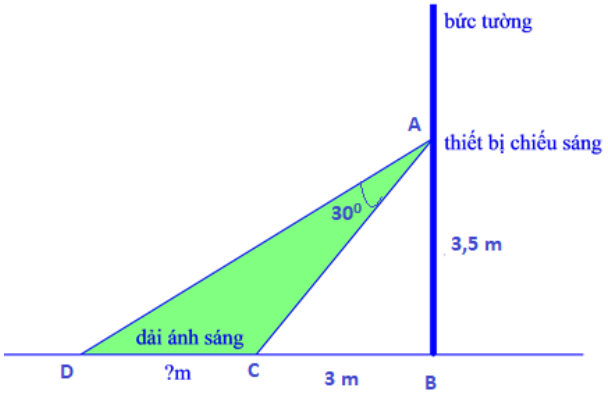
PHẦN IV: Tự luận (3 điểm).

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-2;5]$, $B=[2;7)$. Tìm các phép toán sau:

a) Giao của hai tập hợp trên $A\cap B=?$

b) Hợp của hai tập hợp trên $A\cup B=?$

Câu 2. Người ta cần lắp đặt một thiết bị chiếu sáng gắn trên tường cho một phòng triển lãm. Thiết bị này có góc chiếu sáng là 30^0 và cần đặt cao hơn mặt đất là $3,5\,\text{m}$. Người ta đặt thiết bị này sát tường và canh chỉnh sao cho trên mặt đất dải ánh sáng bắt đầu từ vị trí cách tường $3\,\text{m}$ (tham khảo hình vẽ). Độ dài vùng được chiếu sáng trên mặt đất bằng bao nhiêu m (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) ?



------ HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ 3

PHẦN I (3 điểm): Trắc nghiệm chọn một phương án trong bốn phương án cho trước (câu 1 đến câu 12).

Câu 1: Mệnh đề "Với mọi số thực x thì bình phương của nó lớn hơn hoặc bằng 0" được viết dưới dạng kí hiệu là

A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \neq 0$. **B.** $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$. **C.** $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 0$. **D.** $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 > 0$.

Câu 2: Câu nào sau đây là mệnh đề?

A. Bạn thích môn thể thao nào? **B.** Hôm nay cảm thấy yêu đời!

C. Số 2 là một số tự nhiên. **D.** Bạn có thích môn thể thao cầu lông không?

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **đúng**?

A. "7 chia hết cho 3". **B.** "9 chia hết cho 2". **C.** "10 chia hết cho 5". **D.** "5 chia hết cho 10".

Câu 4: Tập hợp nào sau đây không có phần tử nào?

A. $\mathbb{R}$. **B.** $\mathbb{Z}$. **C.** $(0;1)$. **D.** $\varnothing$.

Câu 5: Cho tập hợp $A = \{0;2;4\}$. Số phần tử của tập hợp A là

A. $n(A) = 4$. **B.** $n(A) = 3$. **C.** $n(A) = 1$. **D.** $n(A) = 2$.

Câu 6: Cho tập hợp $A = \{0;1,2,3,4\}$ và $B = \{2,3,4,5;6;7\}$. Giao của tập hợp A và B là

A. $A \cap B = \{1,2,3,4,5\}$. **B.** $A \cap B = \{5\}$.

C. $A \cap B = \{1\}$. **D.** $A \cap B = \{2,3,4\}$.

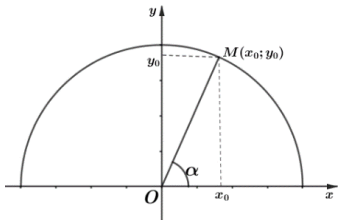
Câu 7: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x + y^3 < 1$. **B.** $2x + y < 3$. **C.** $xy + y + 2z < 3$. **D.** $xy^2 + y \geq 3$.

Câu 8: Cặp số nào sau đây là một nghiệm của bất phương trình $2x - y \geq 3$?

A. $(0;2)$. **B.** $(0;3)$. **C.** $(3;0)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 9: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M(x_0;y_0)$ sao cho $xOM = \alpha$ như hình vẽ. khẳng đình nào sau đây là **đúng**?



A. $\sin\alpha = y_o$. **B.** $\cos\alpha = y_o$. **C.** $\tan\alpha = y_o$. **D.** $\cot\alpha = y_0$.

Câu 10: Giá trị của $\cos 45^0$ bằng

A. $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** 1.

Câu 11: Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\cos(180^o - \alpha) = \cos\alpha$. **B.** $\sin(180^o - \alpha) = \sin\alpha$.

C. $\tan(180^o - \alpha) = \tan\alpha$. **D.** $\cot(180^o - \alpha) = \cot\alpha$.

Câu 12: Cho tam giác ABC với $BC = a, AC = b, AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Công thức nào sau đây **đúng**?

A. $\frac{b}{\sin B} = R$. **B.** $\frac{c}{\sin C} = 3R$. **C.** $\frac{a}{\sin C} = bc$. **D.** $\frac{a}{\sin A} = 2R$.

PHẦN II (3 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, ***t**rong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.*

Câu 1: Cho mệnh đề $P=$"Số 5 là một số nguyên" và $Q="\forall x\in R:x^2\ge 0"$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) P là mệnh đề có giá trị đúng.

b) Q là mệnh đề có giá trị đúng.

c) Phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}=$ "Số 5 là một số lẻ".

d) Phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}="\forall x\in\mathbb{Z}:x^2>0"$.

Câu 2: Cho tập hợp $A=\{1,2,3,4\}$ và $B=\{3,4,5,6\}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Số phần tử của tập A là $n(A)=4$.

b) Số 5 là một phần tử thuộc tập A.

c) $A\cap B=\{3;4;5;6\}$.

d) $A\cup B=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 3. Cho là α góc lượng giác thoả mãn $90^0<\alpha<180^0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\sin\alpha>0$.

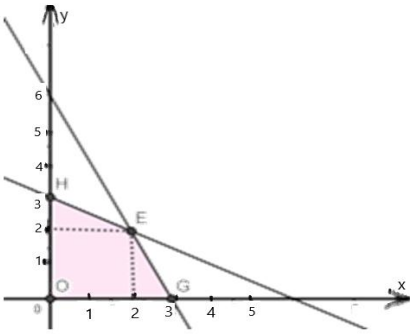
b) $\cos\alpha<0$.

c) $\tan\alpha>0$.

d) $\cot\alpha<0$.

PHẦN III (1 điểm): Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời đáp số của câu 1 và câu 2.*

Câu 1: Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}2x+y\le 6\\x+2y\le 6\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$ (I)



Có miền nghiệm là phần tứ giác $OGEH$ (kể cả biên) được minh họa hình vẽ bên. Gọi $F(x;y)=10x+60y-20$ là lợi nhuận thu được nếu $(x;y)$ thỏa mãn hệ (I). Lợi nhuận $F(x;y)$ đạt cao nhất là bao nhiêu?

ĐÁP SỐ: 160

Giải: Miền nghiệm là tứ giác OHEG với

$$\begin{cases}O(0;0)\Rightarrow F(x;y)=10.0+60.0-20=-20\\H(0;3)\Rightarrow F(x;y)=10.0+60.3-20=160\\E(2;2)\Rightarrow F(x;y)=10.2+60.2-20=120\\G(3;0)\Rightarrow F(x;y)=10.3+60.0-20=10\end{cases}\Rightarrow \text{Max}\left[f(x;y)\right]=160$$

Câu 2: Bài kiểm tra khảo sát đầu năm hai môn Toán và Văn của lớp 10B có kết quả như sau: Môn Toán có 10 em đạt loại Giỏi, môn Văn có 15 em đạt loại Giỏi. Trong số đó có 5 em vừa đạt loại Giỏi môn Toán, vừa đạt loại giỏi môn Văn. Biết rằng trong lớp đó có 25 em không đạt loại Giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi sĩ số học sinh của lớp đó là bao nhiêu em?

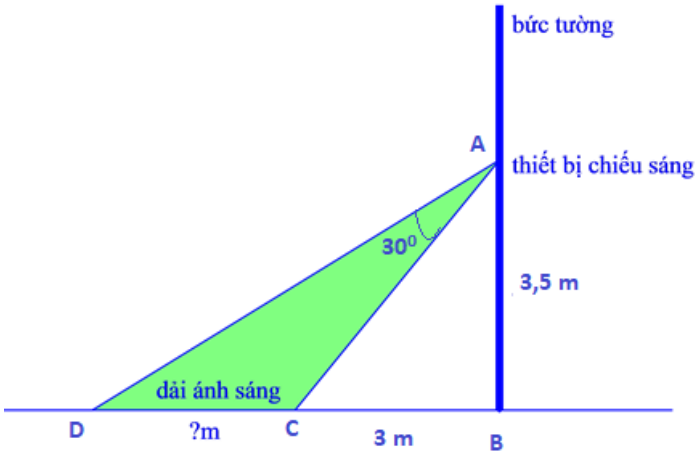
ĐÁP SỐ: 45

Giải:

- Gọi A là tập hợp các em đạt Giỏi môn Toán.
- Gọi B là tập hợp các em đạt Giỏi môn Văn.
- Đề cho: $n(A)=10$; $n(B)=15$; $n(A\cap B)=5$;
- Số học sinh giỏi ít nhất 1 môn: $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=10+15-5=20$
- Số học sinh không giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn: 25
- Sỉ số học sinh của lớp : N = 20 + 25 = 45 (em).

PHẦN IV: Tự luận (3 điểm).

Câu	Nội dung	Điểm
1	Cho hai tập hợp $A=[-2;5]$, $B=[2;7)$. Tìm các phép toán sau: a) Giao của hai tập hợp trên $A\cap B=?$	

	b) Hợp của hai tập hợp trên $A \cup B = ?$	
	a) $A \cap B = [2;5]$ ----------	1.0
	-Nếu học sinh sai một trong hai ngoặc ở hai đầu mút -------- 0.75 điểm *-Nếu học sinh sai cả hai ngoặc ở hai đầu mút ---------- 0.5 điểm* *- Nếu học sinh sai giá trị hai đầu mút: ----------Không cho điểm*	
	b) $A \cup B = [-2;7)$ ---------- 1.0 điểm	1.0
	-Nếu học sinh sai một trong hai ngoặc ở hai đầu mút -------- 0.75 điểm *-Nếu học sinh sai cả hai ngoặc ở hai đầu mút ---------- 0.5 điểm* *-Nếu học sinh sai giá trị hai đầu mút: ----------Không cho điểm*	
2	Người ta cần lắp đặt một thiết bị chiếu sáng gắn trên tường cho một phòng triển lãm. Thiết bị này có góc chiếu sáng là 30^0 và cần đặt cao hơn mặt đất là $3,5\,\text{m}$. Người ta đặt thiết bị này sát tường và canh chỉnh sao cho trên mặt đất dải ánh sáng bắt đầu từ vị trí cách tường $3\,\text{m}$ (tham khảo hình vẽ). Độ dài vùng được chiếu sáng trên mặt đất bằng bao nhiêu m (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân) ?	
		
	Xét ΔABC vuông tại B, ta có: $AC = \sqrt{3^2 + 3,5^2} = \dfrac{\sqrt{85}}{2}$ $\tan ACB = \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{3,5}{3} = \dfrac{7}{6} \Rightarrow ACB \simeq 49^0 24'$ *(Học sinh không bấm ra $ACB \simeq 49^0 24'$ cũng chấm điểm bình thường)*	0.25
	$ADC = ACB - DAC \approx 49^0 24' - 30^0 = 19^0 24'$. *(Học sinh không bấm ra $ADC \simeq 19^0 24'$ cũng chấm điểm bình thường)*	0.25
	Xét ΔADC, ta có: $\dfrac{AC}{\sin ADC} = \dfrac{DC}{\sin DAC}$	0.25
	$\Rightarrow DC = \dfrac{AC.\sin DAC}{\sin ADC} \approx \dfrac{\frac{\sqrt{85}}{2}.\sin 30^0}{\sin 19^0 24'} \approx 6,9\,\text{m}$	0.25

Trường hợp học sinh bỏ bước lý luận trung gian mà lý luận đúng và thay số tính đúng chấm điểm bình thường!

------ HẾT ------

ĐỀ 4 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x+1 \mid x\in\mathbb{N}, x\le 5\}$. Tập hợp A là:

A. $A=\{1;2;3;4;5\}$. **B.** $A=\{0;1;2;3;4;5;6\}$. **C.** $A=\{0;1;2;3;4;5\}$. **D.** $A=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 2: Tìm mệnh đề **đúng?**

A. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+3=0$". **B.** "$\forall x\in\mathbb{Z}: x^5>x^2$".

C. "$\forall x\in\mathbb{N}:(2x+1)^2-1$ chia hết cho 4". **D.** "$\exists x\in\mathbb{R}: x^4+3x^2+2=0$".

Câu 3: Cho mệnh đề $P\Rightarrow Q$:" Nếu 3^2+1 là số chẵn thì 3 là số lẻ ''. Chọn mệnh đề đúng:

A. Mệnh đề $Q\Rightarrow P$ là mệnh đề sai. **B.** Cả mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ đều sai.

C. Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề sai. **D.** Cả mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ đều đúng.

Câu 4: Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?

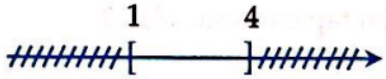
A. $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|<1\}$. **B.** $\{x\in\mathbb{Z}\,|\,6x^2-7x+1=0\}$. **C.** $\{x\in\mathbb{Q}: x^2-4x+2=0\}$. **D.** $\{x\in\mathbb{R}: x^2-4x=3=0\}$

Câu 5: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

B. 

C. 

D. 

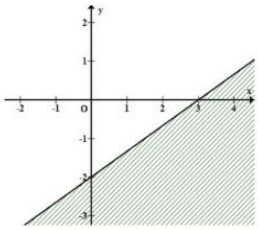
Câu 6: Lớp $10B_1$ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp $10B_1$ là:

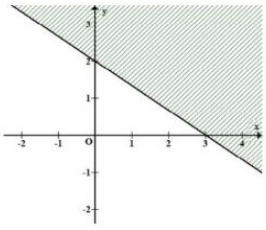
A. 9.. **B.** 10.. **C.** 18.. **D.** 28.

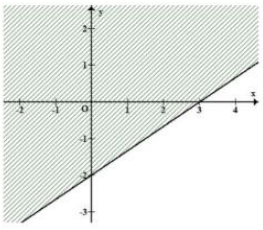
Câu 7: Điểm $A(2;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

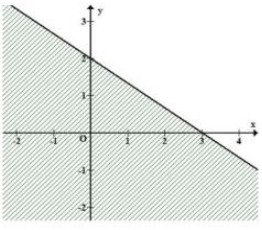
A. $x-y+1<0$. **B.** $-2x+y-2>0$. **C.** $2x-y+1>0$. **D.** $x-2y>0$.

Câu 8: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm (**phần không bị gạch)** của bất phương trình $2x-3y\le 6$?


H1


H2


H3


H4

A. H1 **B.** H2 **C.** H3 **D.** H4

Câu 9: Trong các điểm sau đây, điểm nào **thuộc** miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+3y-2\ge 0\\2x+y+1\le 0\end{cases}$?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của biết thức trên $F=y-x$ miền xác định bởi hệ $\begin{cases}2x+y\le 2\\x-y\le 2\\5x+y\ge -4\end{cases}$ là

A. $\min F=2$ khi $x=-1,\ y=1$. **B.** $\min F=2$ khi $x=0,\ y=2$.

C. $\min F=-2$ khi $x=1,\ y=-1$. **D.** $\min F=-1$ khi $x=0,\ y=-1$.

Câu 11: Tính giá trị biểu thức $P=\sin 30^\circ\cos 60^\circ+\sin 60^\circ\cos 30^\circ$

A. $P=1$. **B.** $P=0$. **C.** $P=\sqrt{3}$. **D.** $P=-\sqrt{3}$.

Câu 12: Tổng $\sin^2 2^\circ+\sin^2 4^\circ+\sin^2 6^\circ+...+\sin^2 84^\circ+\sin^2 86^\circ+\sin^2 88^\circ$ bằng

A. 21. **B.** 23. **C.** 22. **D.** 24.

Câu 13: Cho tam giác ABC có $AC=4; A=60^\circ; B=45^\circ$. Độ dài của cạnh BC bằng ?

A. $2\sqrt{6}$. **B.** $2+2\sqrt{3}$. **C.** $2\sqrt{3}-2$. **D.** $\sqrt{6}$

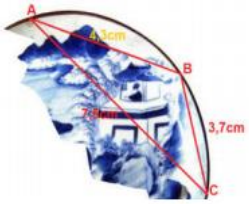
Câu 14: Cho $a;b;c$ là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC. Biết $b=7; c=5; \cos A=\dfrac{4}{5}$. Tính độ dài của a.

A. $3\sqrt{2}$. **B.** $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}$. **C.** $\dfrac{23}{8}$. **D.** 6.

Câu 15: Cho tam giác ABC đều cạnh $2a$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\dfrac{2a}{\sqrt{3}}$. **B.** $\dfrac{4a}{\sqrt{3}}$. **C.** $\dfrac{8a}{\sqrt{3}}$. **D.** $\dfrac{6a}{\sqrt{3}}$.

Câu 16: Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ ($AB=4,3\,cm$; $BC=3,7\,cm$; $CA=7,5\ cm$). Bán kính của chiếc đĩa này bằng (*kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy*).



A. $5{,}73\ cm$. **B.** $6{,}01cm$. **C.** $5{,}85cm$. **D.** $4{,}57cm$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1: Cho các tập hợp $A=\{-3;-2;-1;0;1;2;3\}; B=\{0;1;4;5\}; C=\{-4;-3;1;2;5;6\}$. Khi đó:

a) $A\cup B=\{-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$; **b)** $A\cap B=\{0\}$;

c) $(A\cup B)\cap C=\{-3;1;2;5\}$; **d)** $A\cap B\cap C=\{1\}$;

Câu 2: Cho bất phương trình $4x-3y\le 5(*)$. Khi đó:

a) $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$. **b)** $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

c) $(2;1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$. **d)** $(3;-1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

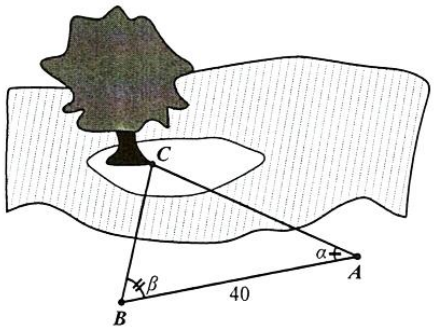
Câu 3: Cho tam giác ABC có các cạnh $a=6m, b=8m, c=10m$. Khi đó:

a) $p=16(cm)$ **b)** $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$. **c)** $S=24\left(cm^2\right)$. **d)** $r=4(cm)$

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 1: Bạn A Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?

Câu 2: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách $AB=40m$, $CAB=45^\circ, CBA=70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét?



Phần 4. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

Câu 1: Cho 2 tập hợp $A=[-2;3], B=(1;5]$. Tìm $A\cap B, A\cup B$ và biểu diễn trên trục số.

Câu 2: Cho ΔABC có $a=7,b=9,c=10$. Tính $\cos A,\cos B,S,R,r$.

ĐÁP ÁN ĐỀ 4 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.*

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{x+1 \mid x\in\mathbb{N}, x\le 5\}$. Tập hợp A là:

A. $A=\{1;2;3;4;5\}$. **B.** $A=\{0;1;2;3;4;5;6\}$. **C.** $A=\{0;1;2;3;4;5\}$. **D.** $A=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Lời giải

Chọn D

Vì $x\in\mathbb{N}, x\le 5$ nên $x\in\{0;1;2;3;4;5\}\Rightarrow x+1=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 2: Tìm mệnh đề **đúng?**

A. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+3=0$". **B.** "$\forall x\in\mathbb{Z}: x^5>x^2$".

C. "$\forall x\in\mathbb{N}: (2x+1)^2-1$ chia hết cho 4". **D.** "$\exists x\in\mathbb{R}: x^4+3x^2+2=0$".

Lời giải

Chọn C

Ta có $(2x+1)^2-1=4x^2+4x+1-1=4x(x+1)$.

Vì $4\vdots 4$ nên $4x(x+1)\vdots 4,\ \forall x\in\mathbb{N}$.

Suy ra tồn tại số thực $\left[\begin{array}{l}x>1\\x<0\end{array}\right.$ thỏa mãn $x^2>x$.

Câu 3: Cho mệnh đề $P\Rightarrow Q$:" Nếu 3^2+1 là số chẵn thì 3 là số lẻ ''. Chọn mệnh đề đúng:

A. Mệnh đề $Q\Rightarrow P$ là mệnh đề sai.

B. Cả mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ đều sai.

C. Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề sai.

D. Cả mệnh đề $P\Rightarrow Q$ và $Q\Rightarrow P$ đều đúng.

Lời giải

Chọn D

Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ có P đúng và Q đúng nên $P\Rightarrow Q$ đúng. Loại đáp án B và C

Mệnh đề đảo $Q\Rightarrow P$ có P đúng và Q đúng nên $Q\Rightarrow P$ đúng. Loại đáp án A

Câu 4: Trong các tập sau, tập nào là tập rỗng?

A. $\{x\in\mathbb{Z} \mid |x|<1\}$. **B.** $\{x\in\mathbb{Z} \mid 6x^2-7x+1=0\}$.

C. $\{x\in\mathbb{Q}: x^2-4x+2=0\}$. **D.** $\{x\in\mathbb{R}: x^2-4x=3=0\}$.

Lời giải

Chọn C

Xét các đáp án:

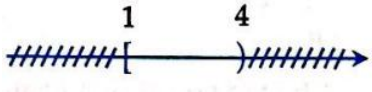
- Đáp án A: $x\in\mathbb{Z}, |x|<1\Leftrightarrow -1<x<1\Rightarrow x=0$.

- Đáp án B: Giải phương trình: $6x^2-7x+1=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{1}{6}\end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{Z}\Rightarrow x=1$.

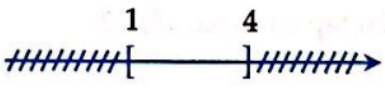
- Đáp án C: $x^2-4x+2=0\Leftrightarrow x=2\pm\sqrt{2}$. Vì $x\in\mathbb{Q}\Rightarrow$ Đây là tập rỗng.

Câu 5: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải

Chọn A

Vì $(1;4]$ gồm các số thực x mà $1<x\le 4$ nên chọn A

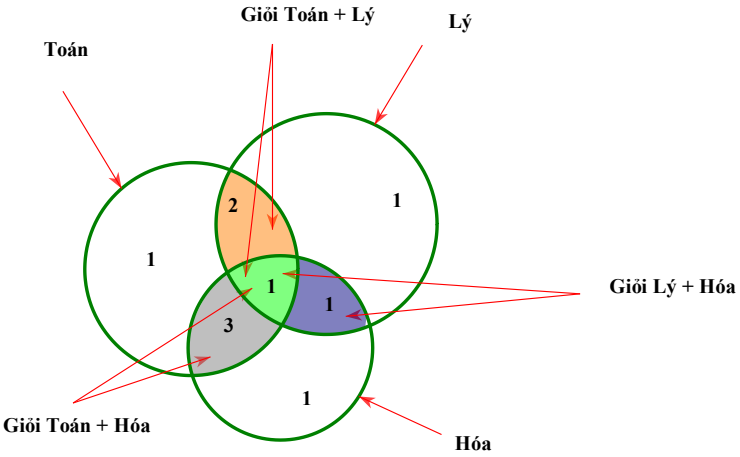
Câu 6: Lớp $10B_1$ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa) Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp $10B_1$ là:

A. 9.. **B.** 10.. **C.** 18.. **D.** 28.

Lời giải

Chọn B

Ta dùng biểu đồ Ven để giải:



Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: $1+2+1+3+1+1+1=10$.

Câu 7: Điểm $A(2;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $x-y+1<0$. **B.** $-2x+y-2>0$.

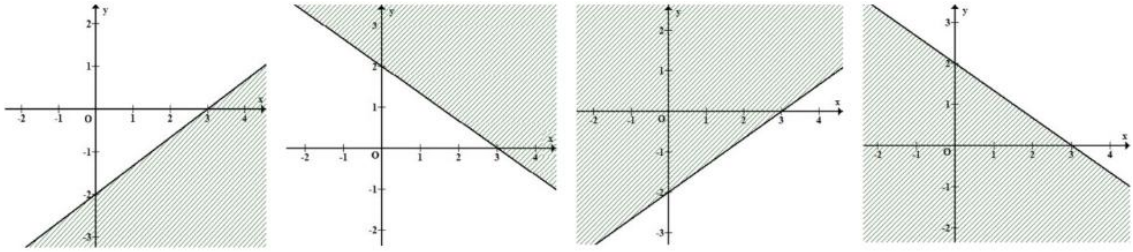
C. $2x-y+1>0$. **D.** $x-2y>0$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $2.2-1+1=4>0$.

Câu 8: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm (**phần không bị gạch**) của bất phương trình $2x-3y\le 6$?



H1 H2 H3 H4

A. H1 **B.** H2 **C.** H3 **D.** H4

Lời giải

Chọn C

Đường thẳng $2x-3y-6=0$ đi qua hai điểm $(0;-2),(3;0)$ nên loại đáp án H2 và H4.

Mặt khác $O(0;0)$ thỏa mãn $2x-3y\le 6$ nên chọn hình H1.

Câu 9: Trong các điểm sau đây, điểm nào **thuộc** miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+3y-2\ge 0\\2x+y+1\le 0\end{cases}$?

A. $(0;1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(-1;0)$.

Lời giải

Chọn B

Thay toạ độ $(x;y)$ từ đáp án vào hệ bất phương trình. Ta dễ dàng tìm được đáp án là **B**

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất của biết thức trên $F=y-x$ miền xác định bởi hệ $\begin{cases}2x+y\le 2\\ x-y\le 2\\ 5x+y\ge -4\end{cases}$ là

A. $\min F=2$ khi $x=-1,\ y=1$.
B. $\min F=2$ khi $x=0,\ y=2$.
C. $\min F=-2$ khi $x=1,\ y=-1$.
D. $\min F=-1$ khi $x=0,\ y=-1$.

Lời giải

Chọn C

Ta dùng máy tính lần lượt kiểm tra các đáp án để xem đáp án nào thỏa bất phương trình trên.

Ta lần lượt tính hiệu $F=y-x$ và $\min F=-2$ khi $x=1,y=-1$.

Câu 11: Tính giá trị biểu thức $P=\sin 30°\cos 60°+\sin 60°\cos 30°$

A. $P=1$.
B. $P=0$.
C. $P=\sqrt{3}$.
D. $P=-\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $P=\sin 30°.\sin 30°+\cos 30°.\cos 30°=\sin^2 30°+\cos^2 30°=1$.

Câu 12: Tổng $\sin^2 2^\circ+\sin^2 4^\circ+\sin^2 6^\circ+...+\sin^2 84^\circ+\sin^2 86^\circ+\sin^2 88^\circ$ bằng

A. 21.
B. 23.
C. 22.
D. 24.

Lời giải

Chọn C

$S=\sin^2 2^\circ+\sin^2 4^\circ+\sin^2 6^\circ+...+\sin^2 84^\circ+\sin^2 86^\circ+\sin^2 88^\circ$

$=\left(\sin^2 2^\circ+\sin^2 88^\circ\right)+\left(\sin^2 4^\circ+\sin^2 86^\circ\right)+...+\left(\sin^2 44^\circ+\sin^2 46^\circ\right)$

$=\left(\sin^2 2^\circ+\cos^2 2^\circ\right)+\left(\sin^2 4^\circ+\cos^2 4^\circ\right)+...+\left(\sin^2 44^\circ+\cos^2 44^\circ\right)=22$.

Câu 13: Cho tam giác ABC có $AC=4;A=60^\circ;B=45^\circ$. Độ dài của cạnh BC bằng ?

A. $2\sqrt{6}$.
B. $2+2\sqrt{3}$.
C. $2\sqrt{3}-2$.
D. $\sqrt{6}$

Lời giải

Chọn A

Ta có $C=180^\circ-\left(A+B\right)=80^\circ$.

Áp dụng định lí sin ta có $\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}\Leftrightarrow BC=\frac{AC\sin A}{\sin B}=\frac{4.\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ}\approx 2\sqrt{6}$

Vậy $BC=2\sqrt{6}.$.

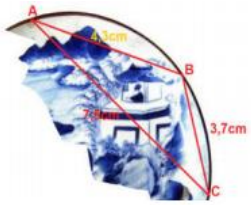
Câu 14: Cho $a;b;c$ là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC. Biết $b=7;c=5;\cos A=\frac{4}{5}$. Tính độ dài của a.

A. $3\sqrt{2}$.
B. $\frac{7\sqrt{2}}{2}$.
C. $\frac{23}{8}$.
D. 6.

Câu 15: Cho tam giác ABC đều cạnh $2a$. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

A. $\frac{2a}{\sqrt{3}}$.
B. $\frac{4a}{\sqrt{3}}$.
C. $\frac{8a}{\sqrt{3}}$.
D. $\frac{6a}{\sqrt{3}}$.

Câu 16: Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ ($AB=4,3\,cm$; $BC=3,7\,cm$; $CA=7,5\ cm$). Bán kính của chiếc đĩa này bằng (*kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy*).



A. 5,73 *cm*. **B.** 6,01*cm*. **C.** 5,85*cm*. **D.** 4,57*cm*.

Lời giải

Ta có: Nửa chu vi ΔABC: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{3,7+7,5+4,3}{2}=7,75$.

Áp dụng công thức Hê-rông: $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=5,210065$.

Mặt khác $S=\dfrac{abc}{4R}\Rightarrow R=\dfrac{abc}{4S}=5,725916$.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1: Cho các tập hợp $A=\{-3;-2;-1;0;1;2;3\};B=\{0;1;4;5\};C=\{-4;-3;1;2;5;6\}$. Khi đó:

a) $A\cup B=\{-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$; b) $A\cap B=\{0\}$;

c) $(A\cup B)\cap C=\{-3;1;2;5\}$; d) $A\cap B\cap C=\{1\}$;

Lời giải

a) Đúng **b) Sai** **c) Đúng** **d) Đúng**

a) $A\cup B=\{-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$.

b) $A\cap B=\{0;1\}$.

c) $(A\cup B)\cap C=\{-3;1;2;5\}$.

d) $A\cap B\cap C=\{1\}$.

Câu 2: Cho bất phương trình $4x-3y\le 5(*)$. Khi đó:

a) $(1;-1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

b) $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

c) $(2;1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

d) $(3;-1)$ là nghiệm của bất phương trình $(*)$.

Lời Giải

a) Sai **b) Đúng** **c) Đúng** **d) Sai**

a) Vì $4\cdot 1-3.(-1)=7>5$ nên $(1;-1)$ không phải là nghiệm của $4x-3y\le 5$

b) Vì $4.0-3.0=0<5$ nên $(0;0)$ là nghiệm của $4x-3y\le 5$.

c) Vì $4.2-3.1=5$ nên $(2;1)$ là nghiệm của $4x-3y\le 5$.

d) Vì 4.3-3. $(-1)=15>5$ nên $(3;-1)$ không phải là nghiệm của $4x-3y\le 5$.

Vậy có hai cặp thỏa mãn là $(0;0),(2;1)$.

Câu 3: Cho tam giác ABC có các cạnh $a=6m,b=8m,c=10m$. Khi đó:

a) $p=16(cm)$ b) $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ c) $S=24\left(cm^2\right)$ d) $r=4(cm)$

Lời giải

a) Sai **b) Đúng** **c) Đúng** **d) Sai**

Ta có $p=(6+8+10):2=12(cm)$.

Áp dụng công thức Heron trong tam giác, ta có:

$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ hay $S=\sqrt{12\cdot(12-6)\cdot(12-8)\cdot(12-10)}=24\left(cm^2\right)$.

Mà $S=p\cdot r$ nên $r=S:p=24:12=2(cm)$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.*

Câu 1: Bạn A Súa thống kê số ngày có mưa, có sương mù ở bản mình trong tháng 3 vào một thời điểm nhất định và được kết quả như sau: 14 ngày có mưa, 15 ngày có sương mù, trong đó 10 ngày có cả mưa và sương mù. Hỏi trong tháng 3 đó có bao nhiêu ngày không có mưa và không có sương mù?

Trả lời: 12

Lời giải

Gọi A,B lần lượt là tập hợp các ngày có mưa, có sương mù. Khi đó, $A\cap B$ là tập hợp các ngày có cả mưa và sương mù, $A\cup B$ là tập hợp các ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù.

Ta có: $n(A)=14,n(B)=15,n(A\cap B)=10$.

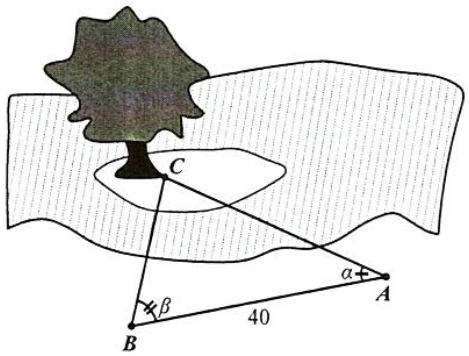
Số ngày hoặc có mưa hoặc có sương mù là:

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=14+15-10=19$ (ngày).

Tháng 3 có 31 ngày nên số ngày không có mưa và không có sương mù trong tháng 3 đó là:

$31-19=12$ (ngày).

Câu 2: Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo được khoảng cách $AB=40\,m$, $CAB=45^\circ,CBA=70^\circ$. Vậy sau khi đo đạc và tính toán khoảng cách AC bằng bao nhiêu mét?



Lời giải

Ta có: $C=180^\circ-A-B=65^\circ$.

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC ta có

$$\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}\Rightarrow AC=\frac{AB\cdot\sin B}{\sin C}=\frac{40\cdot\sin 70^\circ}{\sin 65^\circ}\approx 41,47\,m.$$

Vậy khoảng cách giữa A và C khoảng $41,47m$.

Phần 4. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.*

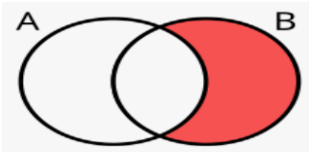
Câu 1: Cho 2 tập hợp $A=[-2;3],B=(1;5]$. Tìm $A\cap B,A\cup B$ và biểu diễn trên trục số.

Câu 2: Cho ABC có $a=7,b=9,c=10$. Tính $\cos A,\cos B,S,R,r$.

ĐỀ 5 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho biểu đồ Ven sau đây. Phần tô đậm biểu diễn tập hợp nào?



A. $A \cap B$.
B. $A \setminus B$
C. $A \cup B$.
D. $B \setminus A$.

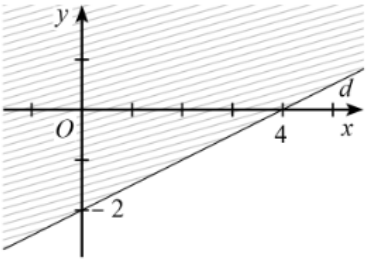
Câu 2. Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\frac{x}{2}-\frac{y}{5}<10$. **B.** $2x \le -3$. **C.** $x-2y+5 \ge 0$. **D.** $2x-3y^2 \le 2$.

Câu 3. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $b^2=a^2+c^2-a.c\cos B$.
B. $b^2=a^2+c^2+2a.c\cos B$.
C. $b^2=a^2-c^2+2a.c\cos B$.
D. $b^2=a^2+c^2-2a.c\cos B$.

Câu 4. Phần nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d (kể cả đường thẳng d), phần không gạch chéo trong hình vẽ bên là miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?



A. $-2x+y \le 4$.
B. $x-2y \le 4$.
C. $x-2y<4$.
D. $x-2y \ge 4$.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ *xOy*, lấy điểm *M* trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $xOM=120^0$. Tọa độ điểm *M* là.

A. $M=\left(\frac{1}{2};-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ **B.** $M=\left(\frac{\sqrt{3}}{2};-\frac{1}{2}\right)$ **C.** $M=\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ **D.** $M=\left(-\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

Câu 6. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+2x+5>0$.

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+2x+5 \le 0$.
B. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2+2x+5 \le 0$.
C. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+2x+5>0$.
D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2+2x+5<0$.

Câu 7. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $x-2y+5>0$

A. $(x,y)=(1;3)$. **B.** $(x,y)=(2;1)$ **C.** $(x,y)=(-2;4)$. **D.** $(x,y)=(-2;2)$.

Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai** ?

A. $1+\tan^2 x=\frac{1}{\cos^2 x}\ (\cos x \ne 0)$.
B. $\tan\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$.
C. $\sin^2 x+\cos^2 x=1$.
D. $\tan x.\cot x=1\ (\sin x.\cos x \ne 0)$.

Câu 9. Trong các câu sau, câu nào **không phải** là mệnh đề?

A. 21 là số chẵn phải không ?
B. 15 là số chính phương.
C. 24 là hợp số.
D. $\sqrt{2}$ là số hữu tỉ.

Câu 10. Tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}|x(x-1)(x+3)=0\}$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. $M=\{-3;0\}$. **B.** $N=\{0;1\}$. **C.** $B=\{-3;0;1\}$. **D.** $C=\{-3;1\}$.

Câu 11. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây **không** phải nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x-y\le 4\\ x-y>-1\\ y\ge -3\end{cases}$

A. $(1;4)$. **B.** $(1;0)$. **C.** $(-1;-1)$. **D.** $(1;-2)$.

Câu 12. Hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+7y\le 11\\ 3^2x-y<-2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+7y\ge 9\\ \dfrac{2}{x}-y\le 5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+z>4\\ 3x+2y\le 6\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x+y^2>4\\ 4x+y\le 10\end{cases}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi tứ giác có hai đường chéo bằng nhau.

b) Một số chia hết cho 9 là điều kiện cần để số đó chia hết cho 3.

c) Nếu a và b là các số lẻ thì $a+b$ là số chẵn.

d) $\exists x\in\mathbb{Z}, 16x^2-1=0$

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=6cm; B=45^0; A=60^0$.

a) Diện tích tam giác ABC tính theo công thức $S=\dfrac{1}{2}AB.AC.\sin B$

b) Đường cao từ đỉnh C của tam giác ABC là $h_C=9-3\sqrt{3}$

c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC là $R=3\sqrt{6}-3\sqrt{2}$.

d) $\sin C=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Lớp 10/1 có 42 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy và tiết mục hát, có 33 học sinh tham gia tiết mục nhảy, 12 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10/1 có 2 bạn bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào, các bạn còn lại tham gia ít nhất một tiết mục.

Câu 2. Cho hai tập khác rỗng $A=(m-1;6]$ và $B=(-2;2m+2]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $A\subset B$.

Câu 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho 4 điểm $A(-1;1); B(3;-1); C(-3;1); D(-4;0)$. Hỏi có bao nhiêu điểm trong 4 điểm trên thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x-3y\le -5$

Câu 4. Cho góc α $(0^0<\alpha<180^0)$ thoả mãn $\cot\alpha=2$. Tính giá trị biểu thức $P=\dfrac{3\sin\alpha+2\cos\alpha}{5\sin\alpha-\cos\alpha}$

(Kết quả làm tròn 2 chữ số thập phân)

PHẦN IV. Câu tự luận (3,0 điểm).

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-3;1)$ và $B=(0;\ 4]$. Tìm $A\cap B, A\cup B, A\setminus B, C_{\mathbb{R}}A$.

Câu 2. Nhân dịp trung thu, chị Hằng quyết định làm bánh trung thu để bán. Chị dự định làm 2 loại bánh:

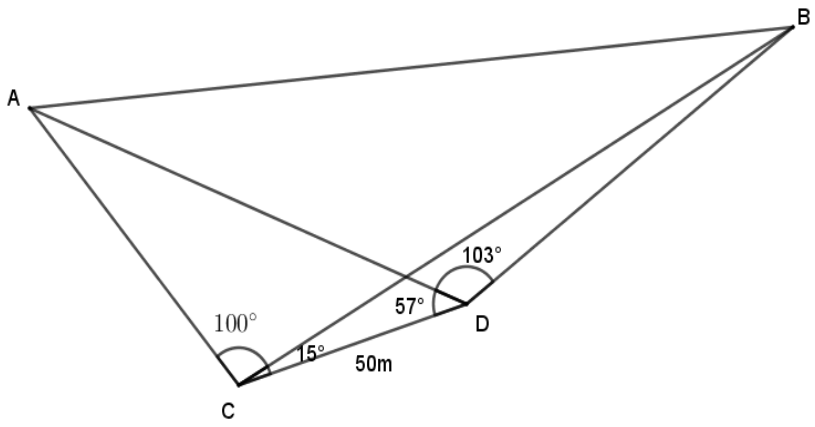
- Loại 1 có khối lượng 75 gam gồm 25 gam vỏ bánh và 50 gam nhân bánh.

- Loại 2 có khối lượng 80 gam gồm 30 gam vỏ bánh và 50 gam nhân bánh.

Biết chị Hằng chỉ mua đủ nguyên liệu để làm được 4,5 ki-lô-gam vỏ bánh và 8 ki-lô-gam nhân bánh và giá bánh loại 1 là 35 nghìn đồng, giá bánh loại 2 là 40 nghìn đồng. Hỏi nếu bán hết số bánh làm ra thì số tiền nhiều nhất chị Hằng có thể thu được là bao nhiêu?

Câu 3. Một đội công nhân cần mắc dây điện lên hai cột điện nằm trên hai đỉnh núi. Để tiết kiệm sức lực, họ muốn xác định khoảng cách giữa hai cột điện để mang lượng dây điện cho phù hợp. Một người đã nghĩ ra cách làm như sau: Gọi 2 đầu cột điện là hai điểm A, B, lấy trên mặt đất hai điểm C, D sao cho khoảng cách giữa hai điểm C, D đo được và từ cả C lẫn D đều nhìn thấy 3 điểm còn lại đồng thời các điểm đó cùng nằm trên một mặt phẳng. Sử dụng thước dây và giác kế, người đó đã đo được các số liệu như sau:

$CD=50m, ACB=100°, BCD=15°, ADC=57°, ADB=103°$. Hãy tính gần đúng khoảng cách giữa hai cột điện trên?



----------HẾT----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 5 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 LỚP 10

Đáp ÁnMã đề 104

Phần I

Câu 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	D	D	D	D	B	B	B	A	B	A	A

Phần II

Câu 1	Câu 2
S S Đ S	**S Đ Đ Đ**

Phần III

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
19	**5**	**3**	**2,33**

Phần TỰ LUẬN

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-3;1)$ và $B=(0;\ 4]$. Tìm $A\cap B, A\cup B, A\setminus B, C_{\mathbb{R}}A$.

$A\cap B=(0;1)$. **0,25đ** $A\cup B=[-3;4]$ **0,25đ**

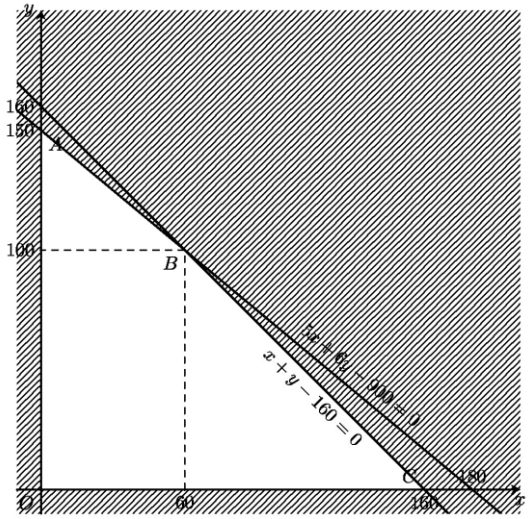
$A\setminus B=[-3;0]$. **0,25đ** $C_{\mathbb{R}}A=(-\infty;-3)\cup[1;+\infty)$. **0,25đ**

Câu 2. - Gọi x, y lần lượt là số bánh loại 1 và loại 2 mà chị Hằng làm được ($x, y\in\mathbb{N}$).

Bài toán yêu cầu tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)=35x+40y$ với $(x;y)$ **0,25đ**

- Có hệ bất phương trình $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ 25x+30y\le 4500\\ 50x+50y\le 8000\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ 5x+6y\le 900\\ x+y\le 160\end{cases}$ (I) **0,25đ**

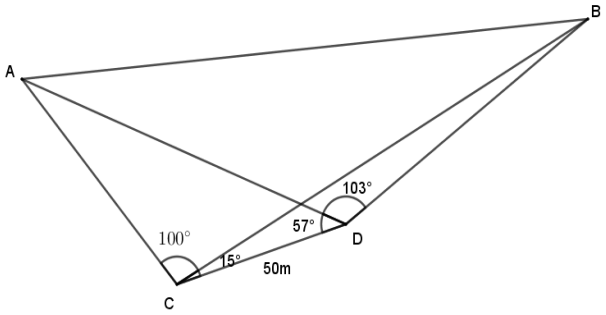
Vẽ được miền nghiệm của hệ bất phương trình (I) là miền tứ giác $OABC$ dưới đây, trong đó $O(0;0), A(0;150),\ B(60;100),\ C(160;0)$. **0,25đ**



- Ta có $F(0;0)=0; F(0;150)=6000; F(60;100)=6100; F(160;0)=5600$.

Vậy số tiền nhiều nhất chị Hằng có thể thu được là 6 100 000 đồng. **0,25đ**

Câu 3:



Xét tam giác ACD: Có $ACD = 115°, CD = 50m, ADC = 57°$, $CAD == 180° - ACD - ADC = 8°$. **0,25đ**

Ta có $AC = \dfrac{CD}{\sin CAD}.\sin ADC = \dfrac{50}{\sin 8°}.\sin 57° \approx 301,3(m)$. **0,25đ**

Xét tam giác BCD: Có $BDC = 160°, CD = 50m, BCD = 15°$, $CBD = 180° - BDC - BCD = 5°$.

Ta có $BC = \dfrac{CD}{\sin CBD}.\sin BDC = \dfrac{50}{\sin 5°}.\sin 160° \approx 196,2(m)$.

0,25đ

Xét tam giác ABC: Có $AC = 301,3m, BC = 196,2m, ACB = 100°$.

Ta có:

$AB = \sqrt{AC^2 + BC^2 - 2.AC.BC.\cos ACB} = \sqrt{301,3^2 + 196,2^2 - 2.301,3.196,2.\cos 100°} \approx 387,05(m)$.

0,25đ

Vậy khoảng cách giữa hai cột điện xấp xỉ $387,05$ (m).

(Hoặc Tính AD =325,6; Tính BD = 148,48 rồi tính AB **)**

ĐỀ 6 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x+3y\le 5$?

A. $(5;3)$. **B.** $(-1;4)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(-2;1)$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **sai**?

A. $\frac{b}{\sin A}=2R$. **B.** $\frac{a}{\sin A}=2R$. **C.** $\frac{b}{\sin B}=2R$. **D.** $\frac{c}{\sin C}=2R$.

Câu 3: Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y+z\le 0\\3x-y-2z<0\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x+y=0\\3x-y+1=0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x-2y-5>0\\3x+y\le 0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x^2+y>0\\x-2y+1>0\end{cases}$.

Câu 4: Cho tam giác ABC có $BC=a,\ AC=b,\ AB=c$. Khi đó, diện tích S của tam giác ABC là

A. $S=\frac{1}{2}bc\sin B$. **B.** $S=\frac{1}{2}ab\sin A$. **C.** $S=\frac{1}{2}bc\sin C$. **D.** $S=\frac{1}{2}bc\sin A$.

Câu 5: Trong các câu sau, câu nào **không** phải là mệnh đề toán học?

A. Số 8 là số chính phương. **B.** Buồn ngủ quá!
C. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau. **D.** Số 25 là số nguyên tố.

Câu 6: Cho tam giác ABC có $AB=13,\ BC=14,\ AC=15$. Tính diện tích tam giác ABC.

A. $S=84$. **B.** $S=336$. **C.** $S=7056$. **D.** $S=4\sqrt{21}$.

Câu 7: Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4;a;b\}$ và $B=\{2;4;6;a;c\}$. Tìm tập hợp $A\cap B$?

A. $A\cap B=\{1;2;3;4;6\}$. **B.** $A\cap B=\{1;3;b\}$.
C. $A\cap B=\{1;2;3;4;6;a;b;c\}$. **D.** $A\cap B=\{2;4;a\}$.

Câu 8: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin\left(90^0-\alpha\right)=\cos\alpha$. **B.** $\sin\left(90^0-\alpha\right)=\sin\alpha$. **C.** $\sin\left(90^0-\alpha\right)=-\sin\alpha$.**D.** $\sin\left(90^0-\alpha\right)=-\cos\alpha$.

Câu 9: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp $X=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,2x^2-5x+2=0\}$.

A. $X=\{2\}$. **B.** $X=\varnothing$. **C.** $X=\left\{2;\frac{1}{2}\right\}$. **D.** $X=\left\{\frac{1}{2}\right\}$.

Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+1>0$ là

A. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1>0$. **B.** $\forall x\notin\mathbb{R}, x^2+1\le 0$. **C.** $\forall x\notin\mathbb{R}, x^2+1>0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+1\le 0$.

Câu 11: Cho hai tập hợp $A=\left(-2;4\right]$ và $B=\left(2;5\right)$. Khi đó tập hợp $A\cup B$ là

A. $\left[-2;5\right]$. **B.** $\left(-2;5\right]$. **C.** $\left(-2;5\right)$. **D.** $\left\{-2;5\right\}$.

Câu 12: Cho tam giác ABC có $BC=a, AC=b, AB=c$. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

A. $a^2=c^2+b^2+2bc\cos A$. **B.** $a^2=c^2+b^2-2bc\sin A$.
C. $a^2=c^2+b^2-2bc\cos A$. **D.** $a^2=c^2+b^2+2bc\sin A$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. **Trong mỗi ý a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho ba tập hợp $A=(-\infty;2]$, $B=[0;5)$, và $C=(1;3)$. Dựa vào các dữ kiện này, hãy xét tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) của các khẳng định sau:

a) Giao của hai tập hợp A và B là $A\cap B=[0;2]$. **b)** Hợp của hai tập hợp B và C là $B\cup C=[0;5)$.
c) Hiệu của hai tập hợp A và B là $A\setminus B=(-\infty;0)$. **d)** Kết quả của phép toán $(A\cap B)\setminus C$ là $[0;1]$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có các cạnh $a=7, b=8, c=5$. Dựa vào các dữ kiện này, hãy xét tính Đúng (Đ) hoặc Sai (S) của các khẳng định sau:

a) Số đo góc A của tam giác là $A = 30^\circ$.

b) Diện tích của tam giác ABC bằng $10\sqrt{3}$.

c) Chiều cao h_b kẻ từ đỉnh B của tam giác có độ dài là $\frac{5\sqrt{3}}{2}$.

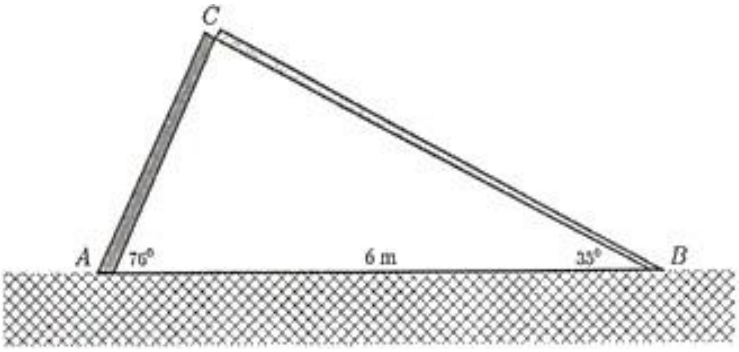
d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Một trang trại cần thuê xe vận chuyển 450 con lợn và 35 tấn cám. Nơi cho thuê xe chỉ có 12 xe lớn và 10 xe nhỏ. Một chiếc xe lớn có thể chở 50 con lợn và 5 tấn cám. Một chiếc xe nhỏ có thể chở 30 con lợn và 1 tấn cám. Tiền thuê một xe lớn là 4 triệu đồng, một xe nhỏ là 2 triệu đồng. Gọi x và y lần lượt là số lượng xe phải thuê mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất. Khi đó : $x + y = ?$

Câu 2: Cho tập hợp $A = \left\{ x \in \mathbb{R} \middle| \left(x^2 - 7x + 6\right)\left(x^2 - 4\right) = 0 \right\}$. Số tập con của tập A là bao nhiêu?

Câu 3: Một cái cây dạng thẳng đứng bị gió mạnh làm gãy không hoàn toàn (hai đoạn thân bị gãy vẫn dính liền nhau như hình vẽ). Một người muốn đo chiều cao của cây trước khi gãy, người ấy đó được đoạn thẳng nối từ gốc cây đến ngọn cây (đã ngã) là $AB = 6\,m$, hai góc $CAB = 76^\circ, CBA = 35^\circ$. Tính chiều dài của cây trước khi bị gãy (giả sử sự biến dạng lúc gãy không ảnh hưởng đến tổng độ dài của cây , ***kết quả làm tròn đến hàng phần chục***)?



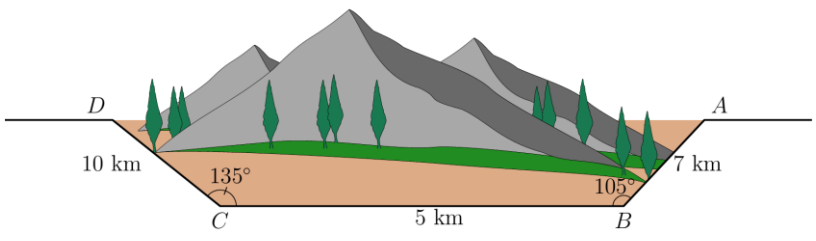
Câu 4: Cho tam giác ABC ,Biết $BC = 29m;\ B = 42°;\ C = 76°$. Tính độ dài đoạn AB ? (***kết quả làm tròn đến hàng phần chục***)

PHẦN IV. Câu tự luận. Thí sinh trình bày vào giấy từ Bài 1 đến Bài 3.

Bài 1 (1 điểm) : Cho các tập hợp $A = (-1;6)$ và $B = [2;+\infty)$. Hãy xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ và biểu diễn chúng trên trục số.

Bài 2 (1 điểm) : Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 4$ trên mặt phẳng tọa độ.

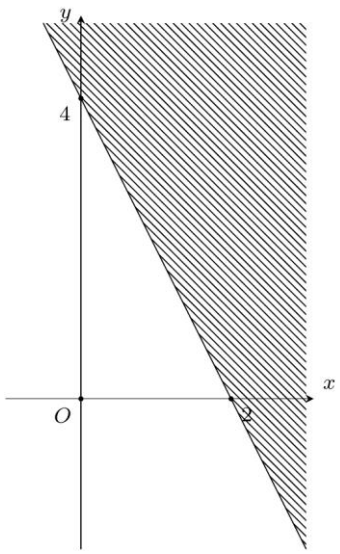
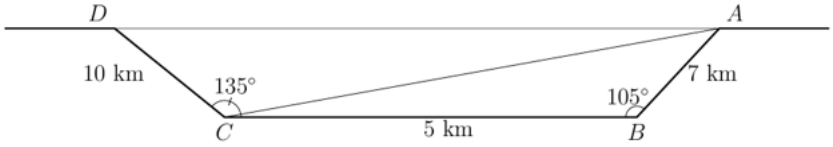
Bài 3 (1 điểm) : Để tránh núi, giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình trong Hình. Để rút ngắn khoảng cách và tránh sạt lở núi, người ta dự định làm đường hầm xuyên núi, nối thẳng từ A tới D. Hỏi độ dài đường mới sẽ giảm bao nhiêu ki-lô-mét so với đường cũ? Biết $CD = 10$ km, $CB = 5$ km, $AB = 7$ km, $DCB = 135^\circ$, $ABC = 105^\circ$.



---------- HẾT ----------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
D	A	C	D	B	A	D	A	A	D	C	C	DDDS	SDDD	11	16	9,9	31,9

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (1,0 điểm)	Ta có $A \cap B = [2;6)$.  Ta có $A \cup B = (-1;+\infty)$. 	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	• Vẽ đường thẳng $d: 2x + y = 4$. • Lấy điểm $O(0;0)$. Ta có: $2 \cdot 0 + 0 = 0 \le 4$. (MĐ ĐÚNG) Vậy miền nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 4$ là nửa mặt phẳng chứa điểm $O(0;0)$ kể cả đường thẳng d (phần không bị gạch chéo). 	0,25 0,25 0,25 0,25
Câu 3 (1,0 điểm)	 • Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC ta có $AC^2 = 5^2 + 7^2 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 105^\circ \Rightarrow AC \approx 9,6$ km. • Theo định lí sin thì $\frac{AB}{\sin ACB} = \frac{AC}{\sin ABC} \Rightarrow \sin ACB = \frac{7 \cdot \sin 105^\circ}{9,6} \Rightarrow ACB \approx 44,8^\circ.$	0,25

	Do đó $ACD = BCD - ACB = 135^\circ - 44,8^\circ = 90,2^\circ$. • Áp dụng định lí cosin trong tam giác ACD ta có $AD^2 = 10^2 + 9,6^2 - 2\cdot 10\cdot 9,6\cos 90,2^\circ \Rightarrow AD \approx 13,9$ km. Độ dài đường cũ là $DC + CB + BA = 10 + 5 + 7 = 22$ km . Độ dài đường mới giảm số ki-lô-mét so với đường cũ là $22 - AD \approx 22 - 13,9 = 8,1$ km.	0,25 0,25 0,25

ĐỀ 7 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Hình vẽ bên biểu diễn cho tập hợp nào trên trục số?



A. $(-2;3]$. **B.** $[-2;3)$. **C.** $[-2;3]$. **D.** $(-2;3)$.

Câu 2. Miền nghiệm của bất phương trình: $-2x + 4y - 8 < 0$ là nửa mặt phẳng chứa điểm

A. $(0;0)$. **B.** $(-5;0)$. **C.** $(-4;2)$. **D.** $(-2;2)$.

Câu 3. Trong các hệ sau hệ nào không phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x + y + 2 \ge 0 \\ 5x + 2y + 3 > 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} y - 2 < 0 \\ x + 5 \ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - 5y - 3 = 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} -2x + y > 2 \\ x + y < 2 \end{cases}$.

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2 + 5x + 4 = 0$" . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $P(2)$. **B.** $P(1)$. **C.** $P(-5)$. **D.** $P(-1)$.

Câu 5. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$ có bao nhiêu phần tử?

A. $n(A) = 0$. **B.** $n(A) = 4$. **C.** $n(A) = 6$. **D.** $n(A) = 7$.

Câu 6. Cho $A = (-2;4], B = (1;8)$. Tìm $A \cap B$.

A. $(1;4]$. **B.** $(-2;1]$. **C.** $(4;8)$. **D.** $(-2;8)$.

Câu 7. Cho tập hợp $A = (2;+\infty)$. Khi đó $C_R A$ là:

A. $(-\infty;-2]$ **B.** $[2;+\infty)$ **C.** $(2;+\infty)$ **D.** $(-\infty;2]$

Câu 8. Phát biểu mệnh đề sau dưới dạng ký hiệu toán học "Tồn tại số tự nhiên có bình phương bằng chính nó".

A. $\exists x \in \mathbb{N} : x^2 = x$. **B.** $\forall x \in \mathbb{Z} : x^2 = x$. **C.** $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = x$ **D.** $\forall x \in \mathbb{N} : x^2 = x$.

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x + y + z > 0$. **B.** $x + 2y \le 1$. **C.** $x - y = 4$. **D.** $x + y^2 > 4$.

Câu 10. Mệnh đề phủ định của mệnh đề $Q: \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 1 > 0$ là:

A. $\overline{Q}: \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 1 \le 0$. **B.** $\overline{Q}: \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 1 < 0$. **C.** $\overline{Q}: \exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 1 = 0$. **D.** $\overline{Q}: \forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 1 \le 0$.

Câu 11. Cho hai tập hợp $A = \{0;1\}$ và $B = \{0;1;2;3;4\}$. Số tập hợp X thỏa mãn $X \subset C_B A$ là:

A. 5 **B.** 3 **C.** 6 **D.** 8

Câu 12. Điểm nào dưới đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y < 1 \\ x + y + 4 > 0 \end{cases}$?

A. $(0;-4)$. **B.** $(0;0)$. **C.** $(0;-2)$. **D.** $(0;-5)$.

PHẦN II. (2.0 điểm) Trắc nghiệm đúng sai *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

Câu 1. Một gia đình cần ít nhất $900g$ chất protein và $400g$ chất lipit trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% protein và 20% lipit. Thịt lợn chứa 60% protein và 40% lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1600g$ thịt bò, $1100g$ thịt lợn, giá tiền $1kg$ thịt bò là 45000 đồng, $1kg$ thịt lợn là 35000 đồng. Giả sử gia đình mua x kg thịt bò và y kg thịt lợn. Khi đó:

a) $\begin{cases} 0 \le x \le 1,6 \\ 0 \le y \le 1,1 \\ 4x+3y \ge 4,5 \\ x+2y \ge 2 \end{cases}$ là hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán.

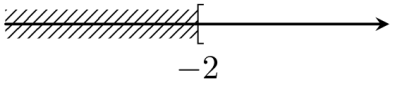
b) Miền nghiệm của hệ trên là miền của tam giác.

c) Gọi T (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x (kilogam) thịt bò và y (kilogam) thịt lợn. Khi đó, chi phí để mua $x(kg)$ thịt bò và $y(kg)$ thịt lợn là: $T = 35x + 45y$ (nghìn đồng).

d) Gia đình đó mua $0,6kg$ thịt bò và $0,7kg$ thịt lợn thì chi phí là ít nhất.

Câu 2. Cho hai tập $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x+2 \ge 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x-1 < 0\}$. Khi đó:

a) $A \cap B = (-\infty; +\infty)$. **b)** Biểu diễn trên trục số tập hợp A là



c) $A = [-2; +\infty)$, $B = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$. **d)** Số phần tử nguyên của tập hợp $A \cap B$ là 5.

PHẦN III. (2.0 điểm) Câu trả lời ngắn (*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4*)

Câu 1. Cho tập hợp A có 4 phần tử. Hỏi tập A có bao nhiêu tập con khác rỗng?

Câu 2. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x-y+4 \ge 0 \\ x+y \le 0 \\ x \le 0 \\ y+2 \ge 0 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ tạo thành một đa giác gồm bao nhiêu đỉnh?

Câu 3. Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết rằng có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào.

Câu 4. Bạn Việt mang 100000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 3000 đồng, một bông hoa hồng có giá 6000 đồng. Gọi x và y lần lượt là số bông hoa cúc và số bông hoa hồng bạn Việt mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn số tiền Việt mua hoa cúc và hoa hồng có dạng $ax + 6y \le b$ với $a, b \in \mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b$.

PHẦN IV. (3.0 điểm) Tự Luận (*Thí sinh làm bài từ câu 1 đên câu với hình thức tự luận*)

Câu 1. Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số.

a) $(-4;1] \cap [0;3)$ b) $(0;2] \cup (-3;1]$ c) $\mathbb{R} \setminus (-\infty;3]$

Câu 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình: $-3x + y + 2 \ge 0$

Câu 3. Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện. Một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân, bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân. Mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày và năng suất lao động của công nhân ở mỗi bộ phận đều như nhau. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, tổng số lượng sản xuất bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất?

-------- HẾT--------

ĐÁP ÁN ĐỀ 7

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	A	A	C	D	C	A	D	A	B	D	D	B

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai

- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

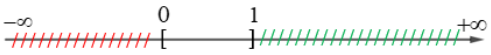
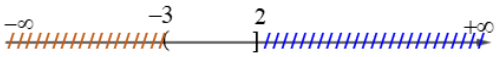
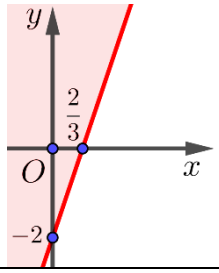
Mã đề	Câu 1	Câu 2
101	a)Đ - b)S - c)Đ - d)S	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S

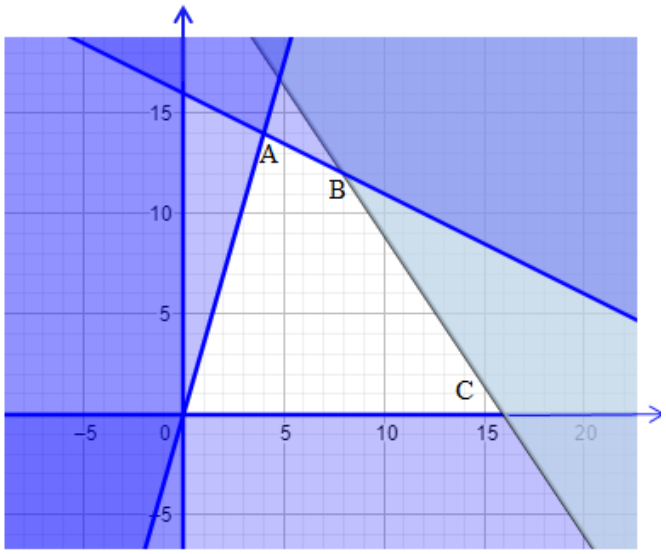
PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
101	15	4	6	103

PHẦN IV: Tự luận

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1.	Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số. a) $(-4;1]\cap[0;3)$ b) $(0;2]\cup(-3;1]$ c) $\mathbb{R}\setminus(-\infty;3]$	**1,5**
	a) $(-4;1]\cap[0;3)=[0;1]$.  b) $(0;2]\cup(-3;1]=(-3;2]$.  c) $\mathbb{R}\setminus(-\infty;3]=(3;+\infty)$  	**0,5** **0,5** **0,5**
Câu 2.	Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình: $-3x+y+2\ge 0$ Biểu diễn hình học tập nghiệm của $-3x+y+2\ge 0$. Vẽ đường thẳng $d:-3x+y+2=0$. Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$, Ta thấy $O\notin d$ và có $-3.0+0+2>0$ nên nửa *mp* bờ d chứa gốc tọa độ O là miền nghiệm của bất phương trình đã cho .  	**1,0** **0,5** **0,5**

Câu 3.	Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ hoàn thiện. Một chiếc ghế cần 1 giờ lắp ráp và 2 giờ hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 công nhân, bộ phận hoàn thiện có 4 công nhân. Mỗi công nhân không làm việc quá 8 giờ một ngày và năng suất lao động của công nhân ở mỗi bộ phận đều như nhau. Thị trường luôn tiêu thụ hết sản phẩm của xưởng và lượng ghế tiêu thụ không vượt quá 3,5 lần số bàn. Một chiếc bàn lãi 600 nghìn đồng, một chiếc ghế lãi 450 nghìn đồng. Hỏi trong một ngày, tổng số lượng sản xuất bao nhiêu chiếc bàn, bao nhiêu chiếc ghế để thu được tiền lãi cao nhất? Gọi x là số bàn, y là số ghế mà xưởng sản xuất trong một ngày $x \ge 0;\ y \ge 0\ (x, y \in \mathbb{Z})$. Tiền lãi trong một ngày là $F(x;y) = 600x + 450y$ (nghìn đồng) Theo bài ra ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} 1,5x + y \le 3.8 \\ x + 2y \le 4.8 \\ y \le 3,5x \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1,5x + y \le 24 \\ x + 2y \le 32 \\ 3,5x - y \ge 0 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} \quad (I)$  Bài toán đưa về tìm các số tự nhiên x, y là nghiệm của hệ bất phương trình (I) sao cho $F(x;y) = 600x + 450y$ có giá trị lớn nhất. Miền nghiệm (ứng với x, y là hai số thực) của hệ (I) là miền tứ giác $OABC$ với $O(0;0); A(4;14);\ B(8;12)\ ; C(16;0)$ $F(0;0) = 0; F(4;14) = 8700; F(8;12) = 10200; F(16;0) = 9600$ Vậy để thu được tiền lãi cao nhất thì một ngày, xưởng sản xuất 8 chiếc bàn và 12 chiếc ghế. Khi đó tiền lãi mỗi ngày là 10 200 000 đồng	**0,5** **0,25** **0,25**

ĐỀ 8 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I . Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn *(3 điểm).*
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Thời tiết hôm nay lạnh quá!. **B.** Bạn học giỏi Toán quá!.
C. Số -3 có phải là số tự nhiên không?. **D.** Huế là một thành phố của Việt Nam.

Câu 2. Cho tập hợp $T=\{1,4,6\}$. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập T ?
A. $T_1=\{0\}$. **B.** $T_2=\{2,7\}$. **C.** $T_3=\{0,4\}$. **D.** $T_4=\varnothing$.

Câu 3. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases}x>0\\2x^2-5y>0\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x^2+y^2<4\\y\le 0\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}5x-y<0\\3x+y^2\ge 0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}2x-y\ge 0\\x+3y<4\end{cases}$.

Câu 4. Cho mệnh đề chứa biến $P(n)$:"n^2+1 chia hết cho 5". Mệnh đề nào sau đây **sai**?
A. $P(4)$. **B.** $P(2)$. **C.** $P(3)$. **D.** $P(7)$.

Câu 5. Cho mệnh đề P:"Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau ". Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là
A. $\overline{P}$:" Tam giác đều có ít nhất hai cạnh bằng nhau".
B. $\overline{P}$:" Tam giác đều có hai cạnh bằng nhau".
C. $\overline{P}$: " Tam giác đều không có ba cạnh bằng nhau".
D. $\overline{P}$: " Tam giác không đều không có ba cạnh bằng nhau".

Câu 6. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P:"$\forall x\in R, x>0$" là
A. $\overline{P}$:"$\exists x\in R, x<0$". **C.** $\overline{P}$:"$\exists x\in R, x\le 0$".
B. $\overline{P}$:"$\forall x\in R, x\le 0$". **D.** $\overline{P}$:"$\exists x\in R, x>0$".

Câu 7. Cho $X=\{2;4;7;8;9;12\}$; $Y=\{1;3;4;7\}$. Tập hợp $X\cap Y$ bằng
A. $\{1;2;3;4;8;9;7;12\}$. **B.** $\{2;8;9;12\}$. **C.** $\{4;7\}$. **D.** $\{1;3\}$.

Câu 8. Cho mệnh đề "$P\Rightarrow Q$". Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Q là điều kiện đủ để có P. **B.** P là điều kiện cần và đủ để có Q.
C. P là điều kiện cần để có Q. **D.** Nếu P thì Q.

Câu 9. Cho α là góc tù. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\tan\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\sin\alpha<0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

Câu 10. Cho α và β là hai góc bù nhau. Khẳng định nào sai?
A. $\sin\alpha=\sin\beta$. **B.** $\cos\alpha=-\cos\beta$. **C.** $\tan\alpha=-\tan\beta$. **D.** $\cot\alpha=\cot\beta$.

Câu 11. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+y>1\\3x-2y\le 6\end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?
A. $(-1;3)$. **B.** $(0;0)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(3;-4)$.

Câu 12. Trong tam giác ABC bất kì với $BC=a$, $CA=b$, $AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A $a^2=b^2+c^2+2bc.\cos A$. **C.** $a^2=b^2+c^2-2bc.\cos A$.
B. $a^2=b^2+c^2+bc.\cos A$. **D.** $a^2=b^2+c^2-bc.\cos A$.

Phần II. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. *(2 điểm)*

Câu 1. Cho hai tập hợp sau: $A=\{x\in R/-2\le x\le 4\}$; $B=[1;5)$. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $A=[-2;4]$. $5\in B$. $A\cap B=[-2;5)$. $A\cup B=[1;4]$.

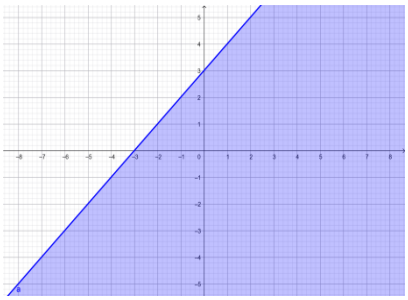
Câu 2. Cho bất phương trình $-x+y\ge 3$. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Điểm $M(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên.

c) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $a: -x+y=3$ và có chứa điểm O.

d) Phần không gạch bỏ như hình dưới biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $-x+y\geq 3$



<u>Phần III</u>. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*(2điểm)*

Câu 1. Cho ba tập hợp sau $A=\{x\in R/2x+1\geq 5\};B=\{x\in R/-3x+15>2\};C=[0;10]$. Phần bù của tập hợp $A\cap B$ trong tập hợp C có bao nhiêu phần tử nguyên?

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)=3x+y$ với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x\geq -1 \\ x+y\leq 2 \\ y\geq 0 \end{cases}$.

Câu 3. Cho $\cos(180^0-\alpha)=\frac{2}{3}$. Tính giá trị của $M=3\cos\alpha+4\sin 30^0$.

Câu 4. Cho tam giác ABC có $b=6,c=8,A=60^0$. Gọi $\sqrt{m}$ là độ dài cạnh a. Tính m.

<u>Phần IV</u>. Tự luận.*(3 điểm).*

Câu 1. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\leq 4$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Câu 2. Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng. Biết rằng có 8 cửa hàng chỉ bán quần áo mà không bán giày, 12 cửa hàng không bán ít nhất một trong hai loại quần áo và giày, 16 cửa hàng bán cả hai loại quần áo và giày. Hỏi trong trung tâm mua sắm đó có bao nhiêu cửa hàng chỉ bán giày mà không bán quần áo?

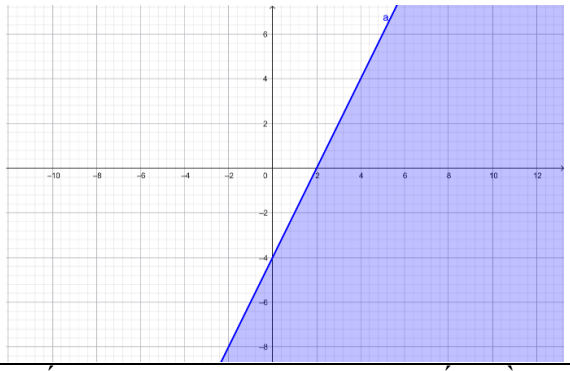
Câu 3. Hàng ngày, bà An gói bánh chưng và bánh tét để bán. Bà chuẩn bị tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt và 5 kg đậu xanh để gói 2 loại bánh trên. Để gói được một cái bánh chưng cần 400 g gạo nếp, 50 g thịt và 100g đậu xanh. Để gói một bánh tét thì cần 600 g gạo nếp 75 g thịt và 150 g đậu xanh. Do nhu cầu người mua nên bà An phải gói số bánh tét không ít hơn hai lần số bánh chưng. Biết rằng, bà An bán một cái bánh chưng thì lợi được 12000 đồng, một cái bánh tét thì lợi được 15000 đồng. Hỏi bà An thu được nhiều nhất bao nhiêu tiền lợi nhuận từ việc gói bánh bán mỗi ngày?

- HẾT -

ĐÁP ÁN ĐỀ 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
D	D	D	A	C	C	C	D	A	D	A	C	ĐSSS	ĐĐSĐ	8	6	0	52

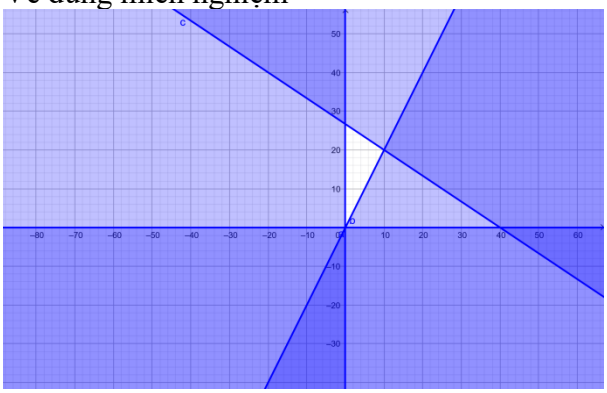
HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN

Câu	Mã 101
Câu1	Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $2x - y \le 4.$
Giải	Vẽ đúng bờ d đi qua A(0;-4) và B(2;0) Chọn O(0;0) thay vào đúng Biểu diễn đúng miền nghiệm Kết luận đươc miền nghiệm là nửa mắt phẳng bờ d và có chứa O. 
Câu 2	Thống kê tại một trung tâm mua sắm gồm 46 cửa hàng. Biết rằng có 8 cửa hàng chỉ bán quần áo mà không bán giày, 12 cửa hàng không bán cả 2 loại quần áo và giày, 16 cửa hàng bán cả hai loại quần áo và giày. Hỏi trong trung tâm mua sắm đó có bao nhiêu cửa hàng chỉ bán giày mà không bán quần áo?
Giải	Gọi A là tập hợp các cửa hàng bán quần áo. B là tập hợp các cửa hàng bán giày. Ta có $n(A \cup B) = 46 - 12 = 34$ $n(A \cap B) = 16; n(A \mid B) = 8$ $n(B) = 34 - 8 = 26$ $n(B \setminus A) = 26 - 16 = 10$ Vậy có 10 cửa hàng chỉ bán giày mà không bán quần áo.
	Hàng ngày, bà An gói bánh chưng và bánh tét để bán. Bà chuẩn bị tối đa 20 kg gạo nếp, 2 kg thịt và 5 kg đậu xanh để gói 2 loại bánh trên. Để gói được một cái bánh chưng cần 400 g gạo nếp, 50 g thịt và 100g đậu xanh. Để gói một bánh tét thì cần 600 g gạo nếp 75 g thịt và 150 g đậu xanh. Do nhu cầu người mua nên bà An phải gói số bánh gấp ít nhất hai lần số bánh chưng. Biết rằng, bà An bán một cái bánh chưng thì lợi được 12000 đồng, một cái bánh tét thì lợi được 15000 đồng. Hỏi bà An thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu tiền lợi nhuận từ việc gói bánh bán mỗi ngày?
	Gọi là số bánh chưng , bánh tét là $x; y$ .Theo đề ta có

$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + 3y \le 100 \\ 2x+3y \le 80 \\ 2x + 3y \le 100 \\ 2x \le y \end{cases}$ Hay $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+3y \le 80 \\ 2x \le y \end{cases}$

$F(x;y) = 0,012x + 0,015y$ (triệu đồng)

Vẽ đúng miền nghiệm



Tính được $F(0;0) = 0$

$F(10;20) = 0,42$

$F(0;\frac{80}{3}) = 0,4$

Vậy bà An thu được nhiều nhất 0, 42 triệu đồng tiền lời.

ĐỀ 9 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1;3;5\}, B = \{1;2;3;4;5\}$. Tập $A \cup B$ là tập hợp nào sau đây ?

A. $\{1\}$. **B.** $\{1;3\}$. **C.** $\{1;3;5\}$. **D.** $\{1;2;3;4;5\}$.

Câu 2. Hãy liệt kê các phần tử của tập $X = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x^2 - 5x + 3 = 0\}$.

A. $X = \left\{1;\frac{3}{2}\right\}$. **B.** $X = \{0\}$. **C.** $X = \left\{\frac{3}{2}\right\}$. **D.** $X = \{1\}$.

Câu 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + 2y - 6 \le 0 \\ x - y + 2 \ge 0 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây ?

A. $B(-2\ ;\ 1)$. **B.** $C\left(-5\ ;\ \frac{1}{2}\right)$. **C.** $A(1\ ;\ 3)$. **D.** $D(2\ ;1)$.

Câu 4. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -3 < x \le 4\}$ có bao nhiêu phần tử ?

A. 8. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 6.

Câu 5. Chọn công thức đúng trong các đáp án sau:

A. $S=\frac{1}{2}ac\sin A.$ **B.** $S=\frac{1}{2}bc\sin B.$ **C.** $S=\frac{1}{2}bc\sin A.$ **D.** $S=\frac{1}{2}bc\sin C.$

Câu 6. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. $2x+y<4$. **B.** $2x-xy+3\ge 0$. **C.** $x^2+2y-3>0$. **D.** $2x+\frac{5}{y}\ge 3$.

Câu 7. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a^2=b^2+c^2-bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$.

C. $a^2=b^2+c^2+bc\cos A$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

Câu 8. Cho góc α tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha<0$.

Câu 9. Miền nghiệm của bất phương trình $x+y-6\le 0$ **không** chứa điểm nào sau đây ?

A. $C\left(1;\frac{1}{2}\right)$. **B.** $A(4;3)$. **C.** $B(2;1)$. **D.** $D(3;1)$.

Câu 10. Cho tam giác ABC. Xét hai mệnh đề:

P:"Tam giác ABC vuông tại A" và Q:"Tam giác ABC có $AB^2+AC^2=BC^2$".

Mệnh đề $P\Rightarrow Q$ được phát biểu là:

A. "Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác ABC có $AB^2+AC^2\ne BC^2$".

B. "Nếu tam giác ABC có $AB^2+AC^2=BC^2$ thì tam giác ABC vuông tại A".

C. "Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi tam giác ABC có $AB^2+AC^2=BC^2$".

D. "Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tam giác ABC có $AB^2+AC^2=BC^2$".

Câu 11. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề?

A. Đề thi hôm nay khó quá!

B. 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

C. Một tam giác cân thì mỗi góc đều bằng 60^0 phải không?

D. Các em hãy cố gắng học tập!

Câu 12. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cot(180^\circ-\alpha)=\cot\alpha$.

C. $\tan(180^\circ-\alpha)=\tan\alpha$. **D.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$.

PHẦN II. (1,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a). b). c). d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai **.**

Câu 1. Cho tam giác ABC có $a=3cm, b=4cm, C=60^0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $c=\sqrt{13}\ cm.$

b) $S_{\Delta ABC}=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, trong đó p là nửa chu vi của tam giác ABC.

c) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r=6\sqrt{3}\ cm$.

d) Diện tích của tam giác ABC là $S_{\Delta ABC}=3\sqrt{3}\ cm^2$.

Câu 2. Bạn An kinh doanh hai mặt hàng handmade là vòng tay và vòng đeo cổ. Mỗi vòng tay làm trong 4 giờ, bán được 40 ngàn đồng. Mỗi vòng đeo cổ làm trong 6 giờ, bán được 80 ngàn đồng. Mỗi tuần bạn An bán được không quá 15 vòng tay và 4 vòng đeo cổ. Tính số giờ tối thiểu trong tuần An cần dùng để bán được ít nhất 400 ngàn đồng?

Gọi $x;y$ lần lượt là số vòng tay và vòng đeo cổ bạn An làm được trong một tuần.

a) Biểu thức biểu diễn số giờ bạn An làm hai loại vòng trong một tuần là $6x+4y$.

b) Cặp $(x;y)$ thỏa mãn bài toán thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases}0\le x\le 15\\0\le y\le 4\\40x+80y\ge 400\end{cases}$.

c) Biểu thức biểu diễn số tiền bán được hai mặt hàng (vòng tay và vòng đeo cổ) trong một tuần là $80x+40y$

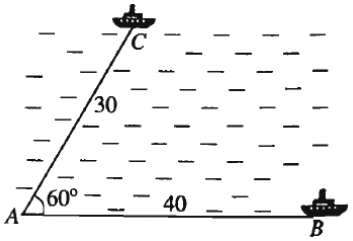
d) Số giờ tối thiểu trong tuần An cần dùng để bán được ít nhất 400 ngàn đồng là 32 giờ.

PHẦN III. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Lớp $10A$ có 50 học sinh trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ vả có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ bóng đá và bóng rổ. Hỏi lớp $10A$ có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên?

Câu 2. Cho $\tan\alpha = \frac{4}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $\tan\left(180^0 - \alpha\right)$.

Câu 3. Cùng một ngày, hai chiếc tàu thuỷ xuất phát từ vị trí A của một cảng, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60^0. Tàu thủy thứ nhất xuất phát lúc 8 giờ 15 phút và chạy với tốc độ $30\,km/h$, tàu thủy thứ hai xuất phát lúc 9 giờ 30 phút và chạy với tốc độ $40\,km/h$.



Hỏi đúng 11 giờ 00 phút ngày hôm đó hai tàu thủy cách nhau bao nhiêu km ? *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục).*

Câu 4. Tập hợp $S = \{1;2\}$ có bao nhiêu tập con khác tập rỗng ?

PHẦN VI. (3,0 điểm) Tự luận.

Câu 1.(*1,5 điểm*) Cho hai tập hợp $A = [-5;8]$ và $B = (-\infty;2)$.

a) Tìm các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$ bằng cách biểu diễn các tập hợp A và B trên trục số.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp $A \cap [2m-1;9]$ có đúng bốn phần tử là số nguyên.

Câu 2.(*1,0 điểm*) Cho tam giác ABC có $AB = 10,\ C = 30°,\ \cos B = \frac{3}{5}$.

a) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

b) Tính độ dài cạnh AC.

Câu 3.(*0,5 điểm*) Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ôtô có diện tích đậu xe là $150\,m^2$ (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích $3\,m^2$ mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích $5\,m^2$ mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng?

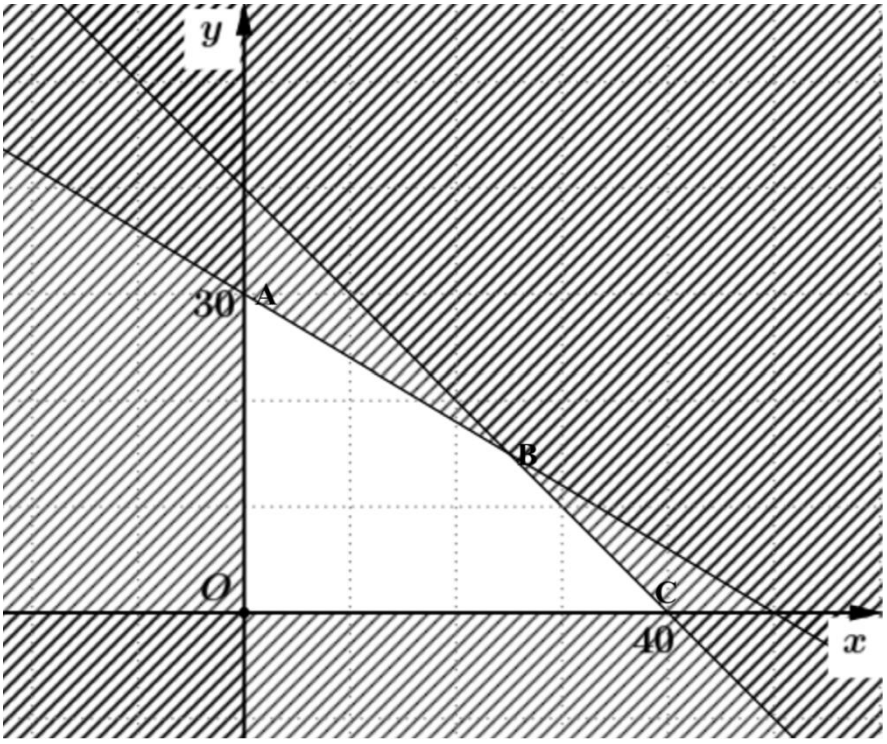
---------- *Hết* ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 9 KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I

PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
D	A	D	B	C	A	D	D	B	D	B	A	ĐĐSĐ	SĐSĐ	15	-0,8	73,9	3

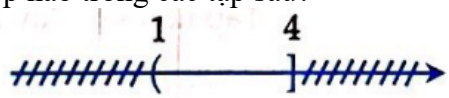
Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 ***(1,5 điểm)***	**Câu 1**.(*1,5 điểm*) Cho hai tập hợp $A=[-5;8]$ và $B=(-\infty;2)$. a) Tìm các tập hợp $A\cap B$, $A\cup B$ bằng cách biểu diễn các tập hợp A và B trên trục số. b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp $A\cap[2m-1;9]$ có đúng bốn phần tử là số nguyên.	
	a) Tìm tập hợp $A\cap B$:	
	Biểu diễn các tập A, B trên trục số.	**0,25**
	Từ đó tìm được $A\cap B=[-5;2)$	**0,25**
	Tìm tập hợp $A\cup B$:	
	Biểu diễn các tập A, B trên trục số.	**0,25**
	Từ đó tìm được $A\cup B=(-\infty;8]$.	**0,25**
	b) Ycbt $\Leftrightarrow 4<2m-1\le 5\Leftrightarrow \frac{5}{2}<m\le 3.$	**0,5**
Câu 2 ***(1,0 điểm)***	**Câu 2**.(*1,0 điểm*) Cho tam giác ABC có $AB=10$, $C=30°$, $\cos B=\frac{3}{5}$. a) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC. b) Tính độ dài cạnh AC.	
	a) Áp dụng định lý sin cho tam giác ABC, ta có: $\frac{AB}{\sin C}=2R$.	**0,25**
	Từ đó $R=\frac{AB}{2\sin C}=\frac{10}{2\sin 30^0}=10$. Vậy $R=10$.	**0,25**
	b) Ta có $\frac{AC}{\sin B}=2R\Leftrightarrow AC=2R\sin B.$ Tính được $\sin B=\frac{4}{5}.$	**0,25**
	Vậy $AC=16$.	**0,25**
Câu 3 ***(0,5 điểm)***	**Câu 3.**(*0,5 điểm*) Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ôtô có diện tích đậu xe là $150\,\text{m}^2$ (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích $3\,\text{m}^2$ mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích $5\,\text{m}^2$ mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng?	

	Gọi x là số xe du lịch và y là số xe tải mà chủ bãi xe cho đậu một đêm. Từ giả thiết đầu bài lập được hệ bất phương trình: $(I)\begin{cases} x+y\le 40 \\ 3x+5y\le 150 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$. Và biểu thức doanh thu một đêm là $F(x;y)=40x+50y$ (nghìn đồng).	**0,25**
	Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ với $(x;y)$ thỏa mãn (I): Xác định được đúng miền nghiệm của hệ BPT trên mặt phẳng *Oxy* là miền tứ giác $OABC$. Từ đó xác định đúng tọa độ các đỉnh là $O(0;0)$, $A(0;30)$, $B(25;15)$, $C(40;0)$.  Tính đúng giá trị $F(x;y)=40x+50y$ tại tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$: $F(0;0)=0$, $F(0;30)=1500$, $F(25;15)=1750$, $F(40;0)=1600$. Vậy doanh thu lớn nhất là 1750 nghìn đồng khi bãi giữ xe có 25 xe du lịch và 15 xe tải.	**0,25**

ĐỀ 10 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hình vẽ bên dưới biểu diễn tập hợp nào trong các tập sau?



A. $[1;4]$. **B.** $[1;4)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(1;4]$.

Câu 2. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn x, y?

A. $3x-2y^3>0$. **B.** $3x^2-2y<-6$. **C.** $3x-2y<0$. **D.** $3xy-2y>-6$.

Câu 3. Cho tam giác ABC, mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $a^2=b^2+c^2+bc\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos B$.
C. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y+5>0$?

A. $Q(1;3)$. **B.** $M(-5;0)$. **C.** $P(0;-10)$. **D.** $N(-3;-2)$.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Đề thi môn Toán khó quá! **B.** Bạn có đi học không?
C. 3- 8 = 5. **D.** Mùa thu Hà Nội đẹp quá!

Câu 6. Cho tập hợp $A=\{0;1;2;3\}$; $B=\{0;1;4;10\}$. Tập hợp $A\cap B$ là

A. $A\cap B=\{2;3\}$. **B.** $A\cap B=\{0;1;2;3;4;10\}$. **C.** $A\cap B=\{0;1;2\}$. **D.** $A\cap B=\{0;1\}$.

Câu 7. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x+3y\le 0\\x-2y\ge 1\end{cases}$

A. $(-2;3)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(1;0)$. **D.** $(1;-3)$.

Câu 8. Giá trị của $\cos 60^o+\sin 30^o$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **B.** 1. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 9. Mệnh đề $P\ x$:"$\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3<0$". Phủ định của mệnh đề $P(x)$ là:

A. $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$ **B.** $\forall x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3>0.$ **C.** $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3\ge 0.$ **D.** $\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+3\ne 0.$

Câu 10. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là $R=3$. Tỉ số $\frac{a}{\sin A}$ bằng

A. $\frac{3}{2}$. **B.** 6. **C.** 4 **D.** 3.

Câu 11. Với mọi góc α thoả mãn $90^0<\alpha<180^\circ$, khẳng định nào nào dưới đây đúng?
A. $cos\alpha>0$. **B.** $cos\alpha<0$. **C.** $cos\alpha=0$. **D.** $cos\alpha=-1$.

Câu 12. Cho tập hợp $A=\{x\in N/\ 2<x<6\}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

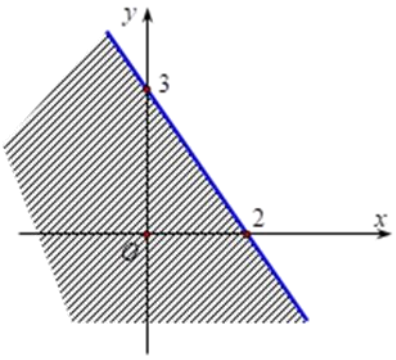
A. $A=\{3;4;5\}$. **B.** $A=\{2;3;4;5,6\}$. **C.** $A=\{2;3;4;5\}$. **D.** $A=(2;6)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho bất phương trình $3x+2y\ge 6$ (*)

a) Cặp số $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình (*).

b) Miền nghiệm của bất phương trình (*) là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch chéo), tính cả bờ $\Delta: 3x+2y=6$ (tham khảo hình vẽ)



c) Miền nghiệm của bất phương trình (*) chứa đường thẳng $\Delta: 3x+2y=6$.

d) Bất phương trình (*) có vô số nghiệm.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=10,\ BC=12,\ B=60°$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC

a) $\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{AC}{\sin B}=\dfrac{AB}{\sin C}=R$.

b) Diện tích ΔABC là $S_{\Delta ABC}=\dfrac{1}{2}.BA.BC.\sin B$.

c) $AC=\sqrt{124}$.

d) $AC^2=BA^2+BC^2-2.BA.BC.\cos B$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.*

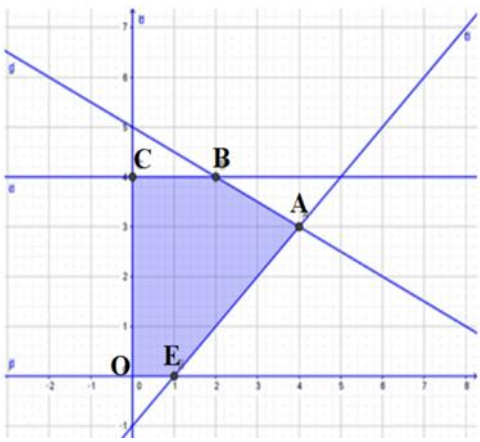
Câu 1. Nhà ông Thành có một khu vườn hình tam giác ABC, biết rằng $AB=80m$ và $10.\sin A=12.\sin B=6\sin C$. Hỏi khu vườn nhà ông Thành có diện tích bằng bao nhiêu m^2(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=8cm,\ BC=10cm,\ B=30°$. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu cm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 3. Cho tập hợp $A=\{4;9\}$. Tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập con?

Câu 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 0\le y\le 4 \\ x\ge 0 \\ x-y-1\le 0 \\ x+2y-10\le 0 \end{cases}$ có miền nghiệm là miền ngũ giác $ABCOE$ (tham khảo hình vẽ).

Với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình trên, giá trị lớn nhất của biết thức $F(x;y)=5x+2y$ bằng bao nhiêu?



PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Cho tập hợp $A=[0;60]$; $B=(40;200)$. Xác định các tập hợp sau

a) $A\cup B$ b) $A\setminus B$

Câu 2. Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 45 người phiên dịch tiếng Anh, 25 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hỏi:
a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó?

b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp ?

Câu 3. Một cơ sở may rèm màn có 150 mét vải để sản xuất trong một ngày. Cơ sở thực hiện may hai loại: bộ rèm cửa sổ và bộ rèm cửa chính. Biết rằng, để may 1 bộ rèm cửa sổ, cần 3 mét vải và tiền lời thu được là 40 nghìn đồng , để may 1 bộ rèm cửa lớn, cần 5 mét vải và tiền lời thu được là 50 nghìn đồng. Do giới hạn về nhân công, cơ sở chỉ có thể may tối đa 40 bộ rèm trong một ngày.Hỏi cơ sở nên may bao nhiêu bộ rèm cửa sổ và bao nhiêu bộ rèm cửa lớn mỗi ngày để tổng tiền lời thu được là cao nhất?

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ 10

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ĐIỂM)

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu	Mã đề
	102
1	D
2	C
3	D
4	A
5	C
6	D
7	D
8	B
9	C
10	B
11	B
12	A

2. Câu trắc nghiệm đúng sai. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.)

 Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được $0,1$ điểm.

 Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được $0,25$ điểm.

 Học sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được $0,50$ điểm.

 Học sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu	Mã đề
	102
1	a) S b) Đ c) Đ d) Đ
2	a) S b) Đ c) Đ d) Đ

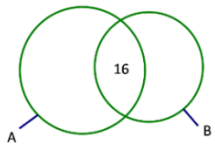
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Mỗi câu trả lời Đúng học sinh được 0,5 Điểm)

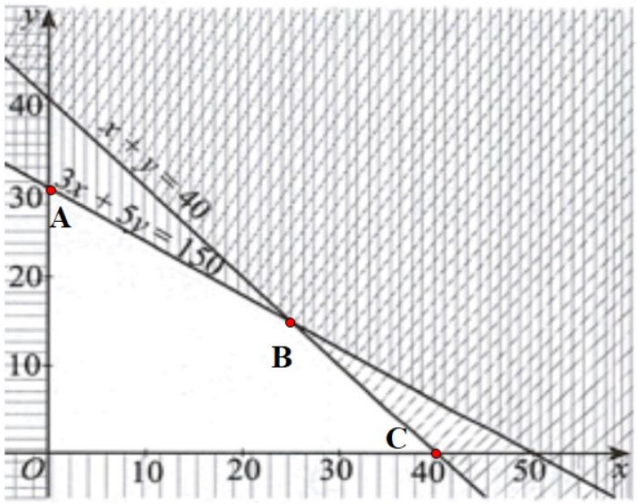
Câu	Mã đề
	102
1	730
2	5
3	4
4	26

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm)

MÃ ĐỀ 102

Câu	ý	Nội dung	Điểm
Câu 1(1 điểm)		Cho tập hợp $A=[0;60]$; $B=(40;200)$. Xác định các tập hợp sau a) $A\cup B$ b) $A\setminus B$	

	1a	$A \cup B = [0;200)$	0.5
	1b	$A \setminus B = [0;40]$	0.5
Câu 2(1 điểm)		Để phục vụ cho một hội nghị quốc tế, ban tổ chức huy động 45 người phiên dịch tiếng Anh, 25 người phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 16 người phiên dịch được cả hai thứ tiếng Anh và Pháp. Hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Ban tổ chức đã huy động bao nhiêu người phiên dịch cho hội nghị đó? b) Có bao nhiêu người chỉ phiên dịch được tiếng Pháp ?	
		Gọi A là tập hợp những người phiên dịch tiếng Anh, B là tập hợp những người phiên dịch tiếng Pháp. Khi đó: $A \cup B$ là tập hợp người phiên dịch của hội nghị(tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) $A \cap B$ là tập hợp người phiên dịch cả hai thứ tiếng Anh và tiếng Pháp  	
		Theo giả thiết, ta có: $n(A) = 40, n(B) = 25$, $n(A \cap B) = 16$	
	2a	Số người phiên dịch của hội nghị là $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ $= 45 + 25 - 16 = 54$ (người)	0.25 0.25
	2b	Số người chỉ phiên dịch tiếng Pháp là : $n(B) - n(A \cap B) = 25 - 16 = 9$ (người)	0.25+0.25
Câu 3(1 điểm)		Một cơ sở may rèm màn có 150 mét vải để sản xuất trong một ngày. Cơ sở thực hiện may hai loại: bộ rèm của sổ và bộ rèm cửa chính. Biết rằng, để may 1 bộ rèm cửa sổ, cần 3 mét vải và tiền lời thu được 40 nghìn đồng , để may 1 bộ rèm cửa lớn, cần 5 mét vải và tiền lời thu được 50 nghìn đồng . Do giới hạn về nhân công, cơ sở chỉ có thể may tối đa 40 bộ rèm trong một ngày. Hỏi cơ sở nên may bao nhiêu bộ rèm cửa sổ và bao nhiêu bộ rèm cửa lớn mỗi ngày để tổng tiền lời thu được là cao nhất?	
		Gọi x là số bộ rèm cửa sổ, y là số bộ rèm cửa lớn mà cơ sở có thể may được trong 1 ngày. Đk: $x, y \geq 0$	
		Tổng tiền lời (nghìn đồng) cơ sở thu được khi may x bộ rèm cửa sổ vả y bộ rèm cửa lớn:	0.25

		$F(x;y)=40x+50y$	
		Theo yêu cầu bài toán ta cần tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)$ với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình (I) $\begin{cases} x+y\le 40 \\ 3x+5y\le 150 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$	0.25
		 Trong mặt phẳng tọa độ, miền nghiệm của hệ (I) là miền đa giác $ABCO$ (hình vẽ) với $A(0;30); B(25;15); C(40;0); O(0;0)$	0.25
		Với: $A(0;30) \Rightarrow F(0;30)=1500$ (nghìn đồng) $B(25;15) \Rightarrow F(0;30)=1750$ (nghìn đồng) $C(40;0) \Rightarrow F(40;0)=1600$ (nghìn đồng) $O(0;0) \Rightarrow F(0;0)=0$ (nghìn đồng) Vậy cơ sở cần may 25 bộ rèm cửa sổ và 15 bô rèm cửa chính thì tiền lời thu được là lớn nhất.	0.25

ĐỀ 11 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 3x+y\le 9 \\ \dfrac{2}{x}-3y>1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} -3x+y\le -1 \\ 4x-7y>5 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x+3y^2>5 \\ -3x-5y\le -6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x^3-5y\ge 8 \\ -x-4y\le 20 \end{cases}$.

Câu 2: Cho mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$". Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7>0$. **B.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$.

C. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+7<0$. **D.** $\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+7\ge 0$.

Câu 3: Rút gọn biểu thức $A=\sin 105^\circ-\sin 75^\circ+\cos 10^\circ-\cos 170^\circ$.

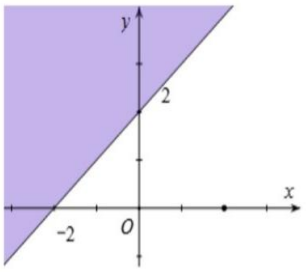
A. $A=2\sin 105^\circ$. **B.** $A=0$.

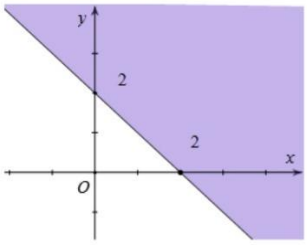
C. $A=2\cos 170^\circ$. **D.** $A=2\cos 10^\circ$.

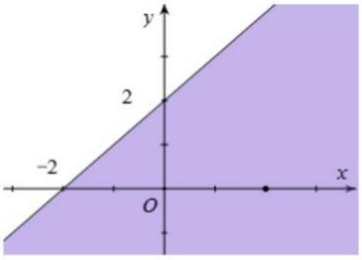
Câu 4: Cho tập hợp $C=\{x\in\mathbb{R}\,|\,2<x\le 7\}$. Khi đó:

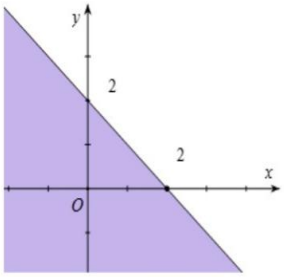
A. $C=[2;7)$. **B.** $C=(2;7)$. **C.** $C=[2;7]$. **D.** $C=(2;7]$.

Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình: $x-y+2\ge 0$ là phần **không tô đậm** trong hình vẽ nào dưới đây?

A.


B.


C.


D.


Câu 6: Cho $90^0<\alpha<180^0$. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau.

A. $\sin\alpha<0$. **B.** $\cot\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha<0$. **D.** $\cos\alpha>0$.

Câu 7: Trong các câu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(1): Số 3 là một số chẵn.

(2): $2x+1=3$.

(3): Bạn có khoẻ không?

(4): Tất cả hãy im lặng!

A. 3. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Câu 8: Cho hai tập hợp $A=\{-1;2;3;5;7\}$, $B=\{1;2;3;4;5\}$. Khi đó, tập hợp $A\cup B$ là

A. $A\cup B=\{-1\}$. **B.** $A\cup B=\{-1;1;2;3;4;5;7\}$. **C.** $A\cup B=\{2;3;5\}$. **D.** $A\cup B=\{7\}$.

Câu 9: Cho tập $X=\left\{x\in\mathbb{N}\middle|2x^2-5x+3=0\right\}$. Chọn khẳng định đúng.

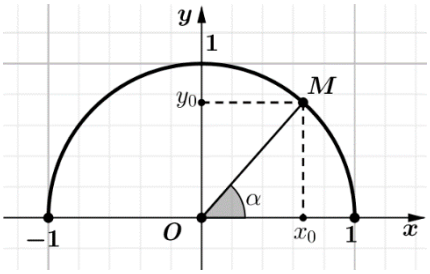
A. $X=\varnothing$. **B.** $X=\left\{\frac{3}{2}\right\}$. **C.** $X=\{1\}$. **D.** $X=\left\{1;\frac{3}{2}\right\}$.

Câu 10: Cho tam giác ABC có $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. **Mệnh đề nào dưới đây đúng?**

A. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$. **B.** $c^2=a^2+b^2-ab\cos C$.

C. $c^2=a^2+b^2-2ab\cos A$. **D.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.

Câu 11: Trên nửa đường tròn đơn vị, cho điểm $M(x_0;y_0)$ sao cho $xOM=\alpha$ (hình vẽ bên dưới).



Khi đó giá trị lượng giác $\tan\alpha$ bằng

A. $\frac{y_0}{x_0}\left(x_0\neq 0\right)$. **B.** y_0. **C.** x_0. **D.** $\frac{x_0}{y_0}\left(y_0\neq 0\right)$.

Câu 12: Trong các cặp số sau đây, cặp nào ***không*** là nghiệm của bất phương trình $x-4y+5\geq 0$?

A. $(0;0)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(-5;0)$.

PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến: $P(x):"x>-x"$.

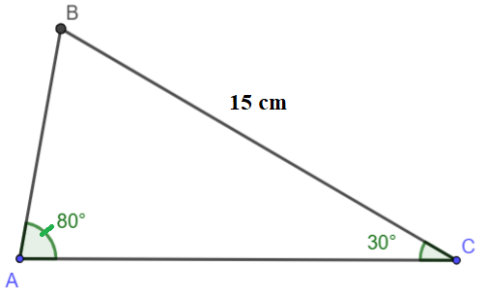
a) $P(5)$ là mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ được phát biểu là "Mọi số thực đều lớn hơn số đối của nó"

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ là $\overline{Q}:"\exists x\in\mathbb{R},x<-x"$.

d) $Q:"\forall x\in\mathbb{R},x>-x"$ là mệnh đề đúng.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $A=80°, C=30°$ và $BC=15$ cm.



a) $B=70°$.

b) $\frac{BC}{\sin B}=\frac{AC}{\sin A}$.

c) $AC \simeq 14,8$ cm (làm tròn đến hàng phần mười).

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $7,5$ cm. (làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

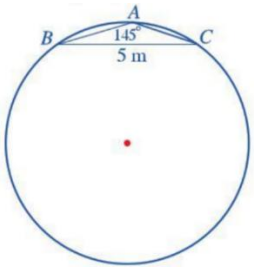
Câu 1. Cho $A=(-\infty;-2]$, $B=[-4;7)$, khi đó, tập hợp $A\cap B=[a;b]$. Tính $a+b$.

Câu 2. Cửa hàng thời trang An Phước muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại áo ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Hỏi tiền lãi thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng? (*kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).

Câu 3. Cho tam giác ABC có các cạnh $a=15cm, b=13cm, c=14cm.$ Tính diện tích tam giác ABC.

Câu 4. Để tính diện tích mặt thoáng của một giếng nước dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại 3 vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC=5m$, $BAC=145^{\circ}$ (tham khảo hình bên dưới). Diện tích mặt thoáng của giếng là bao nhiêu mét vuông? (*Lấy* $\pi \approx 3,14$ *và kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).



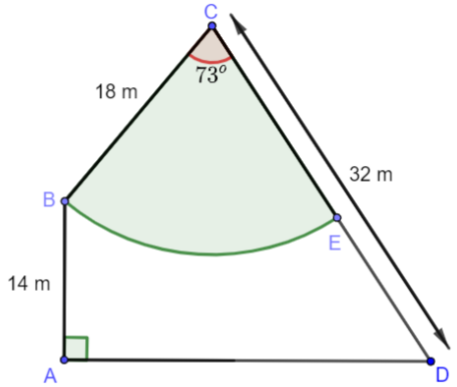


PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. (1 điểm) Lớp 10E có 33 học sinh (không có hai bạn nào trùng tên), đăng kí hai tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Danh sách các bạn tham gia tiết mục múa "Lời thầy cô" là {Chi; Ngân; Phương; Châu; Trúc; Quỳnh; Mai; Thịnh; Đăng; Nghĩa; Nam; Yến; Khánh; Như; Thy; Nhi; Huyền; Uyên; My; Giang}. Danh sách các bạn học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca "Bài học đầu tiên" là {Quang; Trúc; Trung; Lan; Ngọc; Châu; Ngân; Linh; Khánh}. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này?

Câu 2. (1 điểm) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>12$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Câu 3. (1 điểm) Bác Hoà có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với kích thước cho trên hình vẽ.



a) Tính diện tích mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

b) Bác Hòa dự định đào một cái hồ hình quạt tròn BCE, tâm C, bán kính bằng 18 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 10

PHẦN A. PHẦN TRẮC NGHIỆM. ***(7,0 điểm)***

PHẦN I. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,25 điểm**)

Câu	**MÃ ĐỀ 101**
1	B
2	D
3	D
4	D
5	A
6	C
7	C
8	B
9	C
10	A
11	A
12	B

PHẦN II. Mỗi ý đúng (a, b, c, d) 0.25 điểm.

ĐỀ GỐC		**MÃ ĐỀ 101**	
Câu 1	**Câu 2**	**Câu 1**	**Câu 2**
a. Đ	a. Đ	a. Đ	a. Đ
b. Đ	b. S	b. Đ	b. S
c. S	c. S	c. S	c. S
d. S	d. S	d. S	d. S

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 2.

$AC \simeq 14,3$ cm (làm tròn đến hàng phần mười).

$R \simeq 7,6$ cm. (làm tròn đến hàng phần mười).

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng được **0,5 điểm**)

Câu	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
MÃ ĐỀ 101	-6	13,8	84	59,7

Câu 1: Cho $A=(-\infty;-2]$, $B=[-4;7)$, khi đó $A\cap B=[a;b]$. Tính $a+b$.

Lời giải:

Đáp số: -6.

$A\cap B=[-4;-2]$. Suy ra $a=-4, b=-2$. Vậy $a+b=-6$.

Câu 2: Cửa hàng thời trang An Phước muốn kinh doanh thêm 2 loại áo thun mẫu mới trong dịp tết này với số vốn đầu tư không quá 72 triệu đồng. Loại áo dài tay giá mua vào 800.000 đồng và lãi 150.000 đồng 1 áo, loại áo ngắn tay giá mua vào 600.000 đồng và lãi 120.000 đồng 1 áo. Cửa hàng ước tính nhu cầu của khách không quá 100 cái cho cả 2 loại. Hỏi tiền lãi thu được cao nhất là bao nhiêu triệu đồng? (*kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).

Lời giải

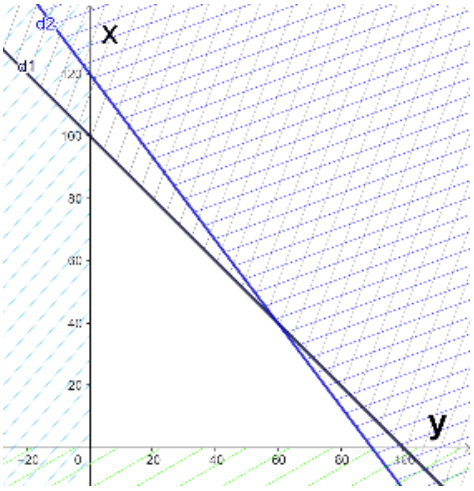
Đáp số: 13,8.

Gọi x, y $(x\ge 0, y\ge 0, x, y\in\mathbb{N})$ lần lượt là số áo dài tay và ngắn tay mà cửa hàng nên mua để kinh doanh có lãi nhất.

Theo yêu cầu bài toán, ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 100 \\ 8x+6y\le 720 \end{cases}$ (*)

Ta cần tìm x, y để biểu thức $F=0,15x+0,12y$ (đơn vị triệu đồng) đạt GTLN trên miền nghiệm của (*)

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình (*)



Miền nghiệm là tứ giác $OABC$

Các điểm có tọa độ như sau: $O(0;0)$, $A(0;100)$, $B(60;40)$, $C(90;0)$.

Tại $O(0;0)$: $F=0$

Tại $A(0;100)$: $F=12.$

Tại $B(60;40)$: $F=13,8.$

Tại $C(90;0)$: $F=13,5.$

Vậy cửa hàng nên nhập 60 áo dài tay và 40 áo ngắn tay để kinh doanh thì có lãi nhất và lãi thu được là $F=13,8$ triệu đồng.

Câu 3: Cho tam giác ABC có các cạnh $a=15cm, b=13cm, c=14cm.$ Tính diện tích tam giác ABC.

Lời giải

Đáp số: 84

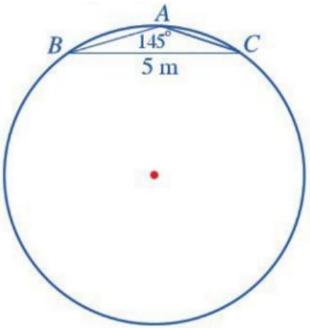
Ta có: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=21$.

Diện tích của tam giác ABC:

$S=\sqrt{21(21-15).21(21-13).(21-14)}=84$ (đvdt).

Câu 4: Để tính diện tích mặt thoáng của một giếng nước dạng hình tròn, người ta tiến hành đo đạc tại 3 vị trí A, B, C trên thành giếng. Kết quả đo được là $BC=5m$, $BAC=145^{\circ}$ (tham khảo hình bên dưới). Diện tích mặt thoáng của giếng là bao nhiêu mét vuông ? (*Lấy* $\pi\approx 3,14$ *và kết quả của bài toán làm tròn đến hàng phần chục*).





Lời giải

Đáp số: $59,7$.

Xét tam giác ABC, ta có $\dfrac{BC}{\sin A}=2R.$

Suy ra $R=\dfrac{BC}{2\sin A}=\dfrac{5}{2\sin 145^{0}}$.

Vậy $S = \pi.R^2 \simeq 3,14.\left(\dfrac{5}{2\sin 145^0}\right)^2 \simeq 59,7.$

PHẦN B. PHẦN TỰ LUẬN. ***(3,0 điểm)***

Câu 1. Lớp 10E có 33 học sinh (không có hai bạn nào trùng tên), đăng kí hai tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11. Danh sách các bạn tham gia tiết mục múa "Lời thầy cô" là {Chi; Ngân; Phương; Châu; Trúc; Quỳnh; Mai; Thịnh; Đăng; Nghĩa; Nam; Yến; Khánh; Như; Thy; Nhi; Huyền; Uyên; My; Giang}. Danh sách các bạn học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca "Bài học đầu tiên" là {Quang; Trúc; Trung; Lan; Ngọc; Châu; Ngân; Linh; Khánh}. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này?

Hướng dẫn chấm

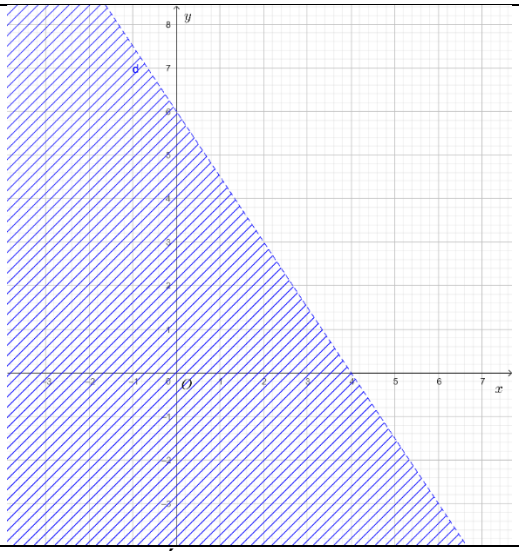
Nội dung	Điểm
Có 20 học sinh tham gia tiết mục múa. Có 9 học sinh tham gia tiết mục hát tốp ca.	0,25
Có 4 học sinh tham gia đồng thời cả 2 tiết mục là: Trúc; Châu; Ngân; Khánh.	0,25
Suy ra số học sinh của lớp 10E **có** tham gia văn nghệ đợt này là: $20+9-4$ học sinh.	0,25
Mà sĩ số lớp là 33. Do đó số học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này là: $33-25=8$ học sinh.	0,25

Các cách khác

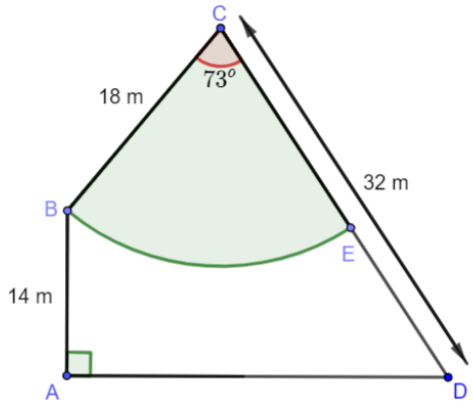
Nội dung	Điểm
Vẽ biểu đồ Venn hoặc liệt kê đúng: các học sinh **có** tham gia văn nghệ.	0,5
Đếm đúng số học sinh của lớp 10E **có** tham gia văn nghệ đợt này là: 25 học sinh.	0,25
Mà sĩ số lớp là 33. Do đó số học sinh của lớp 10E không tham gia văn nghệ đợt này là: $33-25=8$ học sinh.	0,25

Câu 2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $3x+2y>12$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

Hướng dẫn chấm

Nội dung	Điểm
Vẽ được đường thẳng $d: 3x+2y=12$	0,25
$(0;0)$ không phải là một nghiệm của bất phương trình $d: 3x+2y>12$.	0,25
Miền nghiệm của bất phương trình $d: 3x+2y>12$ là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d và không chứa gốc toạ độ O (không bao gồm bờ).	0,25
	0,25

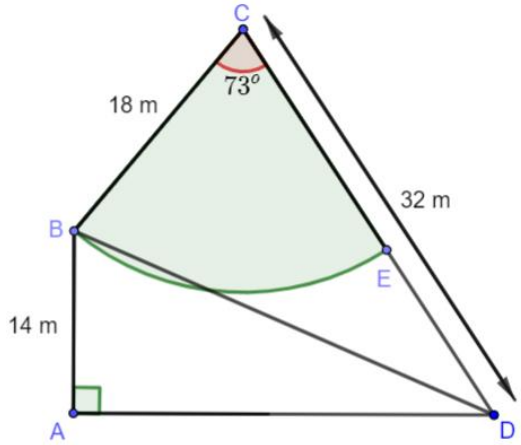
Câu 3. (1 điểm) Bác Hoà có một mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ với kích thước cho trên hình vẽ.



a) Tính diện tích mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

b) Bác dự định đào một cái hồ hình quạt tròn BCE, tâm C, bán kính bằng 18 m. Tính diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn (đơn vị là m^2, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn chấm

	Nội dung	Điểm
a)	 Diện tích tam giác BCD là: $S_1 = \frac{1}{2}.CB.CD.\sin 73° = \frac{1}{2}.18.32.\sin 73° \simeq 275,4\ \text{m}^2$	0,25
	Định lí Côsin trong tam giác BCD : $BD^2 = BC^2 + DC^2 - 2BC.DC.\cos 73° = 18^2 + 32^2 - 2.18.32.\cos 73°$ $BD \simeq 31,8\ \text{m}.$	0,25
	Định lí Pitago trong tam giác vuông ABD : $AD^2 = BD^2 - AB^2 \simeq 31,8^2 - 14^2$ $AD \simeq 28,55\ \text{m}.$ Diện tích tam giác vuông ABD là: $S_2 = \frac{1}{2}.AB.AD \simeq \frac{1}{2}.14.28,55 \simeq 199,9\ \text{m}^2$. Diện tích mảnh vườn $ABCD$ là: $S_3 = S_1 + S_2 \simeq 275,4 + 199,9 \simeq 475,3\ \text{m}^2$.	0,25
b)	Diện tích hình quạt: $S_4 = \frac{\pi R^2 n}{360} = \frac{\pi.18^2.73}{360} \simeq 206,4\ \text{m}^2$. Vậy diện tích phần đất còn lại của mảnh vườn là: $S = S_3 - S_4 \simeq 269\ \text{m}^2$	0,25

ĐỀ 11 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. ***(3,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Hôm nay trời nóng quá!
B. Bạn có thích học toán không?
C. Bài tập này khó quá!
D. 3 là một số nguyên tố.

Câu 2. Cho tập hợp $X=\{x\in\mathbb{N}\,|\,1<x\le 5\}$. Chọn khẳng định đúng

A. $X=\{1;5\}$. **B.** $X=\{2;3;4\}$. **C.** $X=\{1;2;3;4;5\}$. **D.** $X=\{2;3;4;5\}$.

Câu 3. Trong các bất phương trình sau đây, bất phương trình nào không phải là bậc nhất hai ẩn?

A. $2x+3y>0$. **B.** $x+5\ge 0$. **C.** $x(x+y)\le 1$. **D.** $y<0$.

Câu 4. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. $\cot(180^0-\alpha)=-\cot\alpha$.
B. $\sin(180^0-\alpha)=-\sin\alpha$.
C. $\cos(180^0-\alpha)=\cos\alpha$.
D. $\tan(180^0-\alpha)=\tan\alpha$.

Câu 5. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}-2x+5y<4\\ x^2+3y^2>6\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}-2x+5y<4\\ \sqrt{x}+3y>6\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}-2x+\sqrt{5}y<4\\ x+\sqrt{3}y>6\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}-2x^3+5y<4\\ x^2+3y>6\end{cases}$

Câu 6. Để ước lượng chiều cao của một tòa tháp khi không thể lên tới đỉnh tháp, người ta cần đo góc giữa tia nắng và mặt đất. Sử dụng một chiếc cọc dựng thẳng đứng so với mặt đất có chiều cao là $6,3m$. Giả sử đo bóng của chiếc cọc trên mặt đất được $9m$, góc giữa tia nắng và mặt đất là bao nhiêu? Giả sử các tia nắng là song song với nhau.

A. $\alpha\approx 35°$. **B.** $\alpha\approx 36°$. **C.** $\alpha\approx 37°$. **D.** $\alpha\approx 34°$.

Câu 7. Ông A muốn mua x con gà giống và y con vịt giống để nuôi sao cho số tiền để mua không vượt quá $700\,000$ đồng. Biết giá một con gà giống là $15\,000$ đồng, một con vịt giống $20\,000$ đồng. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y thoả mãn điều kiện trên là

A. $3x+4y\ge 140$. **B.** $3x+4y\le 140$. **C.** $x+y\le 700.000$. **D.** $3x+4y=140$.

Câu 8. Cho tam giác ABC có $BC=a, CA=b, AB=c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Hệ thức nào dưới đây là **sai**?

A. $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **C.** $b\sin B=2R$. **D.** $b=2R\sin B$.

Câu 9. Cho tập hợp $A=[-3;3]$. Tập hợp $A\cap\mathbb{N}$ bằng

A. $(0;3)$. **B.** $\{0;1;2;3\}$. **C.** $\{0;1;2\}$. **D.** $[0;3]$.

Câu 10. Cho ΔABC có $a=5;\ b=7;\ C=50°$. Gọi S là diện tích của ΔABC. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $S=5\cdot 7\cdot \sin 50°$. **B.** $S=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot \cos 50°$. **C.** $S=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 7\cdot \sin 50°$. **D.** $S=5\cdot 7\cdot \cos 50°$

Câu 11. Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với tốc độ $20km/h$, tàu thứ hai chạy với tốc độ $30km/h$. Hỏi sau 2 giờ hai tàu cách nhau bao nhiêu km?

A. 7. **B.** $20\sqrt{7}$. **C.** $20\sqrt{13}$. **D.** 20.

Câu 12. Trong mặt phẳng Oxy, miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-3y>5 \\ 2x+y<3 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

A. $N(1;-2)$. **B.** $Q(3;1)$. **C.** $O(3;-1)$. **D.** $M(1;2)$.

PHẦN II. ***(2,0 điểm)*** **Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng (Đ)** hoặc **sai (S).**

Câu 1. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2x+3y-6\le 0 \\ x\ge 0 \\ 2x-3y-1\le 0 \end{cases}$ (I). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Bất phương trình $2x+3y-6\le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

c) Điểm $(1;0)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình trên.

d) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác lồi.

Câu 2. Cho góc $0^0<\alpha<90^0$ với $\cos\alpha=\frac{3}{5}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\sin\alpha>0$. **b)** $\cot\alpha<0$.

c) $\sin^2\alpha=\frac{16}{25}$. **d)** $P=\frac{\sin^2\alpha-5\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha+3\sin\alpha\cos\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{29}{77}$

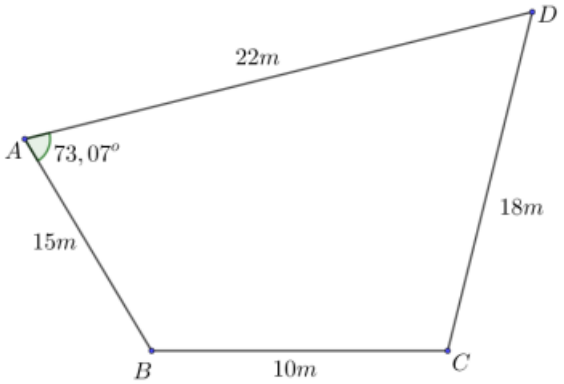
PHẦN III. (3,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho $\cot\alpha=-\sqrt{2}$ và $P=\frac{2\sin\alpha-\sqrt{2}\cos\alpha}{4\sin\alpha+3\sqrt{2}\cos\alpha}$. Tính giá trị biểu thức $A=m^2+n^2$ biết $P=\frac{m}{n}$ ($m\in\mathbb{Z},n\in\mathbb{N}$ và $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản).

Câu 2. Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I lãi 5 triệu đồng, mỗi bộ sản phẩm loại II lãi 4 triệu đồng. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại I cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 2 giờ. Để sản xuất mỗi bộ sản phẩm loại II cần máy làm việc trong 3 giờ và nhân công làm việc trong 1 giờ. Biết rằng chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng nhân công không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số nhân công luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, nhân công làm việc không quá 8 giờ. Hỏi một ngày tiền lãi lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho các tập hợp $A=(-4;5)$ và $B=(-\infty;0]$. Tập hợp $A\setminus B$ có bao nhiêu phần tử là số nguyên?

Câu 4. Gia đình bác An có mảnh đất như hình bên dưới. Nhà nước có dự án xây bệnh viện nên thu hồi mảnh đất của bác, giá đền bù là 1,1 triệu đồng $1m^2$.

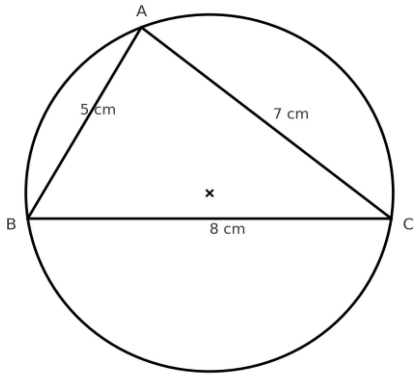


Hỏi số tiền gia đình nhà bác An nhận được khoảng bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. ***(3,0 điểm)*** **Tự luận.** Học sinh trình bày tự luận từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Một quả bóng Golf kể từ lúc được đánh đến lúc chạm mặt đất đã di chuyển được một khoảng cách d (mét) theo phương nằm ngang. Biết rằng $d = \dfrac{v_0^2.\sin 2\varphi}{g}$ trong đó $v_0\left(m/s\right)$ là vận tốc ban đầu của quả bóng, g là gia tốc trọng trường và φ là góc đánh quả bóng so với phương nằm ngang $\left(0^\circ < \alpha < 45^\circ\right)$. Tính giá trị của $\cos 2\varphi$, khi $v_0 = 20\left(m/s\right)$ $g = 10\left(m/s^2\right)$ $d = 24\left(m\right)$.

Câu 2. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = 5cm, AC = 7cm, BC = 8cm$ (hình vẽ). Tính bán kính R của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị xăng-ti-mét)



Câu 3. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	**Số máy trong mỗi nhóm**	**Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm**	
		Loại I	**Loại II**
A	21	1	3
B	24	4	1
C	9	1	1

Một đơn vị sản phẩm loại I lãi 8 triệu đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi 6 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận cao nhất mà đơn vị thu được là bao nhiêu? (Đơn vị triệu đồng)

----------HẾT----------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN ĐỀ 11 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 10

MÃ 101

PHẦN I. (3,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	D	D	C	A	C	A	B	C	B	C	B	A

PHẦN II. *(2,0 điểm)* Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

Câu 1	Câu 2
a) **Đ**	a) **Đ**
b) **Đ**	b) **S**
c) **S**	c) **Đ**
d) **S**	d) **S**

PHẦN III. *(2,0 điểm)* Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4
Chọn	5	23	4	269

PHẦN IV. *(3,0 điểm)* Tự luận.

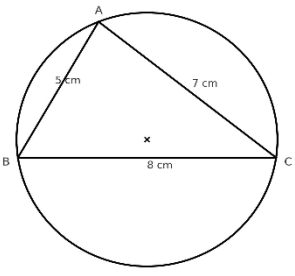
Câu 1. Một quả bóng Golf kể từ lúc được đánh đến lúc chạm mặt đất đã di chuyển được một khoảng cách d (mét) theo phương nằm ngang. Biết rằng $d=\frac{v_0^2.\sin 2\varphi}{g}$ trong đó $v_0\left(m/s\right)$ là vận tốc ban đầu của quả bóng, g là gia tốc trọng trường và φ là góc đánh quả bóng so với phương nằm ngang $\left(0^\circ<\alpha<45^\circ\right)$. Tính giá trị của $\cos 2\varphi$, khi $v_0=20\left(m/s\right)\ g=10\left(m/s^2\right)\ d=24\left(m\right)$.

Giải

Ta có $d=\frac{v_0^2.\sin 2\varphi}{g}$ nên $24=\frac{\left(20\right)^2.\sin 2\varphi}{10}\Leftrightarrow \sin 2\varphi=\frac{240}{400}=\frac{3}{5}.$

$0^0<\varphi<45^0\Rightarrow 0^0<2\varphi<90^0\Rightarrow \cos 2\varphi>0$ nên $\cos 2\varphi=\sqrt{1-\left(\frac{3}{5}\right)^2}=\frac{4}{5}.$

Câu 2. Từ một miếng bìa hình tròn, bạn Nam cắt ra một hình tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB=5cm, AC=7cm, BC=8cm$ (hình vẽ). Tính bán kính R của miếng bìa ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị xăng-ti-mét)



Giải

Áp dụng định lí coossin cho tam giác ABC,

ta có: $\cos A=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{5^2+7^2-8^2}{2\cdot 5\cdot 7}=\frac{1}{7}.$

Mà $A<180^\circ$ nên $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{1}{49}}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$

Áp dụng định lí sin, ta có: $\frac{BC}{\sin A}=2R\Rightarrow R=\frac{BC}{2\sin A}=\frac{8}{2\cdot\frac{4\sqrt{3}}{7}}\approx 4(cm).$

Câu 3. Có ba nhóm máy A,B,C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	**Số máy trong mỗi nhóm**	**Số máy trong từng nhóm để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm**	
		Loại I	**Loại II**
A	21	1	3
B	24	4	1
C	9	1	1

Một đơn vị sản phẩm loại I lãi 8 triệu đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi 6 triệu đồng. Hỏi lợi nhuận cao nhất mà đơn vị thu được là bao nhiêu? (Đơn vị triệu đồng)

Giải

Gọi x,y lần lượt là số sản phẩm loại I và số sản phẩm loại II được sản xuất

(Điều kiện $x,y\ge 0$)

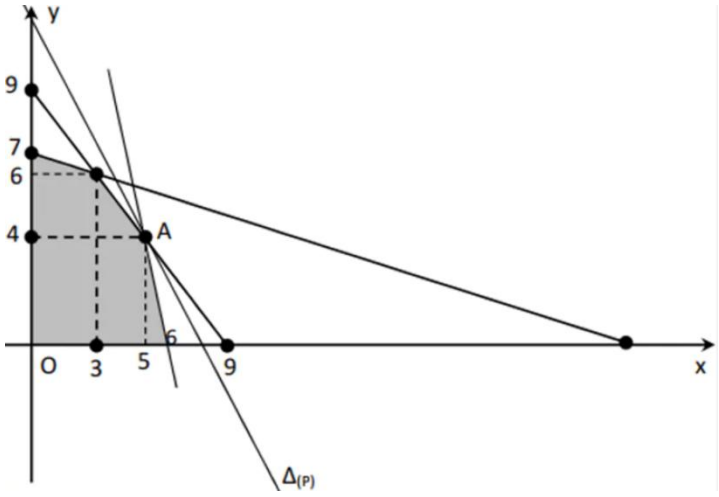
Số máy loại A cần để sản xuất không vượt quá 21 nên $x+3y\le 21.$

Số máy loại B cần để sản xuất không vượt quá 24 nên $4x+y\le 24.$

Số máy loại C cần để sản xuất không vượt quá 9 nên $x+y\le 9.$

Vì số máy của mỗi nhóm được cho chi tiết trong bảng nên ta có hệ bất phương trình $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+3y\le 21\\ 4x+y\le 24\\ x+y\le 9\end{cases}$

Hệ bất phương trình có miền nghiệm là ngũ giác với $(0;0),(0,7),(3,6),(5,4)$ và $(6;0)$ (như hình vẽ bên dưới).



Lợi nhuận thu được khi sản xuất x sản phẩm loại I và y sản phẩm loại II là $F(x;y)=8x+6y$

Ta thấy $F(0;0)=0,F(0;7)=42,F(3;6)=60,F(5;4)=64$ và $F(6;0)=48$ nên lợi nhuận thu được nhiều nhất là 64 triệu đồng khi sản xuất 5 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II.

----------HẾT----------

ĐỀ 12 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4\}$, $B=\{3;4;5\}$. Giao của hai tập hợp A và B là

A. $A\cap B=\{3;4\}$ **B.** $A\cap B=\{5\}$

C. $A\cap B=\{1;2\}$ **D.** $A\cap B=\{1;2;3;4;5\}$

Câu 2. Miền nghiệm của bất phương trình $3x+y>2$ chứa điểm nào sau đây?

A. $D(-1;-1)$. **B.** $B(-2;-2)$ **C.** $C(3;3)$ **D.** $A(-3;1)$.

Câu 3. Cho tập hợp $A=\{1;2\}$. Tập hợp A có bao nhiêu tập hợp con?

A. 1 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Câu 4. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x<1\}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $A=(-\infty;1)$ **B.** $A=[1;+\infty)$ **C.** $A=(1;+\infty)$ **D.** $A=(-\infty;1]$

Câu 5. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $-x+\dfrac{3}{y}<0.$ **B.** $x-2y>7.$ **C.** $-x^2+\sqrt{2}y^2>3.$ **D.** $2x^2-y<\dfrac{1}{2}.$

Câu 6. Với mỗi góc α (0≤α≤180°) ,gọi M (x_0, y_0) là điểm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho góc $XOM=\alpha$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. *tang* của góc α là hoành độ x_0 của điểm M, kí hiệu là $\tan\alpha$.

B. sin của góc α là tung độ y_0 của điểm M, kí hiệu là $\sin\alpha$.

C. *côsin* của góc α là tung độ y_0 của điểm M, kí hiệu là $\cos\alpha$.

D. sin của góc α là hoành độ x_0 của điểm M, kí hiệu là $\sin\alpha$.

Câu 7. Trong các cặp số sau, cặp nào **không** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}-x+y+1\ge 0\\3x-y+2<0\end{cases}$?

A. $(0;0)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-1;2)$.

Câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\cos 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\cos 60^\circ=\sqrt{3}$. **C.** $\cos 60^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$.

Câu 9. Hệ bất phương trình nào dưới đây là **không** phải là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}3x+y<0\\x-y>-1.\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}y<0\\x-3y\ge 1.\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x\ge 0\\x+y<2\\x-3y\ge 1.\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x+\dfrac{3}{y}\ge 0\\\sqrt{3}x-2y\ge\dfrac{1}{2}.\end{cases}$

Câu 10. Cho tập hợp $A=\{2;4;6;8;10\}$. Số phần tử của tập hợp A bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 11. Cho các tập hợp A,B,C thỏa mãn $A\subset B, B\subset C$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $C\subset A$. **B.** $C\subset B$. **C.** $B\subset A$. **D.** $A\subset C$.

Câu 12. Cho góc $90^\circ<\alpha<180^\circ$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\cos\alpha=0$. **B.** $\cos\alpha=-1$. **C.** $\cos\alpha<0$. **D.** $\cos\alpha>0$.

PHẦN II. (2 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC, biết $AC=5$, $A=75°$, $C=60°$.

a) $\dfrac{AB}{\sin B}=\dfrac{AC}{\sin C}$.

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$.

c) $\text{Sin}\, B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

d) $AB=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$.

Câu 2. Cho tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le 2\}$, $B=\{-3;3\}$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) $A=[-3;2]$.

b) Mệnh đề "$A\cap B=B$" là mệnh đề đúng.

c) $B=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,x^2-9=0\}$.

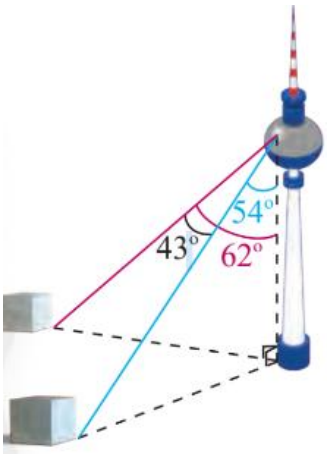
d) $B\subset A$.

PHẦN III. (2 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho khẳng định $P(n)$:"n là số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12". Có bao nhiêu giá trị n để $P(n)$ đúng?

Câu 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+y\le 2\end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm $(x;y)$ trong đó x,y là các số nguyên?

Câu 3. Một người đứng ở trên một tháp truyền hình cao 352 m so với mặt đất, muốn xác định khoảng cách giữa hai cột mốc trên mặt dất bên dưới. Người đó quan sát thấy góc được tạo bởi hai đường ngắm tới hai mốc này là 43°, góc giữa phương thẳng đứng và đường ngắm tới một điểm mốc trên mặt đất là 62° và đến điểm mốc khác là 54° (Hình bên dưới). Tính khoảng cách giữa hai cột mốc này(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



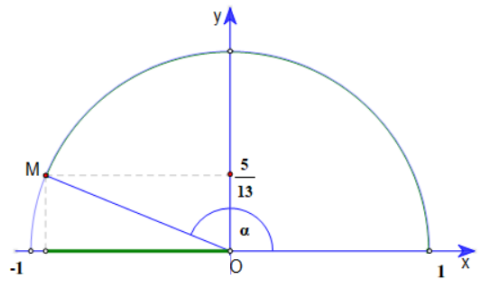
Câu 4. Lớp 10A1 có 45 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục nhảy Flashmob và tiết mục hát, có 35 học sinh tham gia tiết mục nhảy Flashmob, 10 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia tiết mục hát? Biết rằng lớp 10A1 có 4 bạn Kiệt, Hạ, Toàn, Thiện bị khuyết tật hòa nhập nên không tham gia tiết mục nào, các bạn còn lại tham gia ít nhất một tiết mục.

PHẦN IV. (3 điểm) Tự luận. Thí sinh làm bài từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: (*0,5 điểm*) Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}|-2\le x\le 2\}, B=[0;4)$. Tìm $A\cap B$.

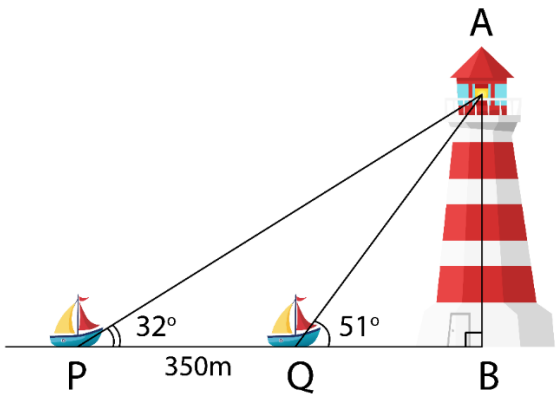
Câu 2: (*1,0 điểm*) Để tăng thêm thu nhập, gia đình *A* nhận đặt hàng sản xuất hai loại sản phẩm loại I và II. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm. Mỗi kg sản phẩm loại I lãi 400 nghìn đồng, loại II lãi 300 nghìn đồng. Gia đình *A* được nhập về tối đa 200 kg nguyên liệu (sản phẩm phải được làm từ nguyên liệu này) và sản phẩm phải được giao trong vòng 50 ngày. Hãy nêu phương án sản xuất để gia đình *A* đạt được lợi nhuận cao nhất.

Câu 3: (*0,5 điểm*) Cho biết M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị, có tung độ bằng $\frac{5}{13}$ như hình vẽ sau đây.



Đặt $xOM = \alpha$. Tính giá trị biểu thức $P = 13\sin\alpha$.

Câu 4: (*1,0 điểm*) Cho hai tàu thủy P và Q cách nhau $350m$ và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển. Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc $BPA = 32°$ và $BQA = 51°$ (như hình vẽ dưới đây).



Chiều cao của tháp hải đăng đó bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

----------HẾT----------

HS khuyết tật không giải câu 3, câu 4 phần III và câu 2, câu 4 phần IV.

ĐÁP ÁN ĐỀ 12

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3.0đ)

Câu\Mã đề	0125
1	A
2	C
3	C
4	A
5	B
6	B
7	A
8	D
9	D
10	D
11	D
12	C

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25đ.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0đ)

Câu\Mã đề	0125
1	SĐĐS
2	ĐSĐS

Mỗi lựa chọn đúng được 0.25đ

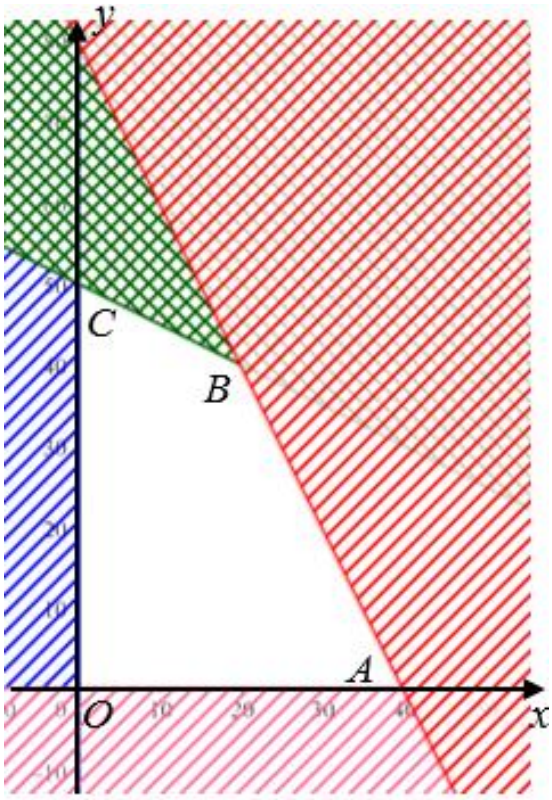
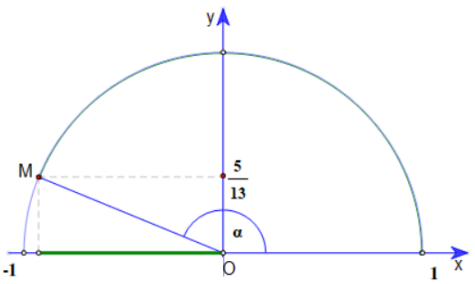
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2.0đ)

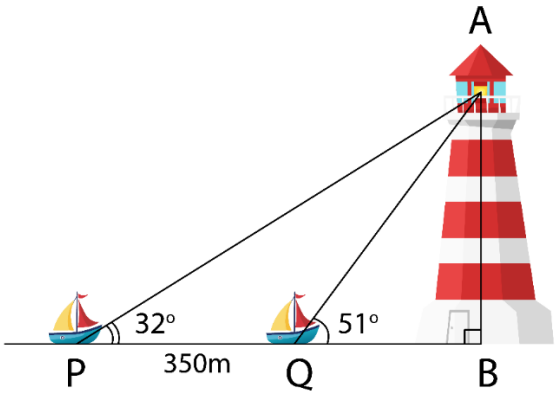
Câu\Mã đề	0125
1	6
2	6
3	514
4	16

Mỗi lựa chọn đúng được 0.5đ

PHẦN IV. Tự luận (3.0đ)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (*0,5 điểm*)	Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\le x\le 2\}, B=[0;4)$. Tìm $A\cap B$.	
	$A=\{x\in\mathbb{R}\mid -2\le x\le 2\}=[-2;2]$.	0,25
	$A\cap B=[0;2]$.	0,25
Câu 2 (*1 điểm*)	Để tăng thêm thu nhập, gia đình *A* nhận đặt hàng sản xuất hai loại sản phẩm loại I và II. Mỗi kg sản phẩm loại I cần 2 kg nguyên liệu và 30 giờ làm. Mỗi kg sản phẩm loại II cần 4 kg nguyên liệu và 15 giờ làm. Mỗi kg sản phẩm loại I lãi 400 nghìn đồng, loại II lãi 300 nghìn đồng. Gia đình *A* được nhập về tối đa 200 kg nguyên liệu (sản phẩm phải được làm từ nguyên liệu này) và sản phẩm phải được giao trong vòng 50 ngày. Hãy nêu phương án sản xuất để gia đình *A* đạt được lợi nhuận cao nhất.	
	Gọi $x(\text{kg}), y(\text{kg})$ lần lượt là khối lượng sản phẩm loại I và loại II cần sản xuất ($x\ge 0, y\ge 0$).	

	Tổng số nguyên liệu sử dụng $2x+4y\le 200$. Tổng số giờ làm việc $30x+15y\le 1200$. Có hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ 2x+4y\le 200 \\ 30x+15y\le 1200 \end{cases}$ (I)	0,25
	Lợi nhuận $L=400x+300y$ (nghìn đồng).	0,25
	 Miền nghiệm của hệ (I) là miền trong của tứ giác $OABC$ (kể cả các cạnh) với $A(40;0), B(20;40), C(0;50)$.	0,25
	Bảng giá trị L Đỉnh | $O(0;0)$ | $A(40;0)$ | $B(20;40)$ | $C(0;50)$ L (nghìn đồng) | 0 | 16000 | 20000 | 15000 Gia đình A sản xuất 20 kg loại I và 40 kg loại II để có lợi nhuận cao nhất bằng 20 000 (nghìn đồng).	0,25
Câu 3 (*0,5 điểm*)	Cho biết M là điểm trên nửa đường tròn đơn vị, có tung độ bằng $\frac{5}{13}$ như hình vẽ sau đây.  Đặt $xOM=\alpha$. Tính giá trị biểu thức $P=13\sin\alpha$.	
	Vì tung độ của điểm M là $\frac{5}{13}$ nên $\sin\alpha=\frac{5}{13}$.	0.25

	$P=13\sin\alpha=5.\dfrac{5}{13}=5.$	0,25
Câu 4 (*1 điểm*)	Cho hai tàu thủy P và Q cách nhau $350m$ và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển. Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc $BPA=32°$ và $BQA=51°$ (như hình vẽ dưới đây).  Chiều cao của tháp hải đăng đó bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?	
	Xét tam giác APQ có: $P=32°, PQ=350, AQP=180°-51°=129°.$ Khi đó: $PAQ=180°-129°-32°=19°.$	0.25
	Áp dụng định lý sin trong tam giác APQ có: $\dfrac{PQ}{\sin PAQ}=\dfrac{AQ}{\sin P}=\dfrac{AP}{\sin PQA}.$	0.25
	Khi đó: $AQ=\dfrac{PQ.\sin P}{\sin PAQ}=\dfrac{350.\sin 32°}{\sin 19°}\simeq 569,7\left(m\right).$	0.25
	Trong tam giác AQB có: AB là đường vuông góc, khi đó: $AB=AQ.\sin Q=\dfrac{350\sin 32°}{\sin 19°}.\sin 51°\simeq 443\left(m\right).$ Vậy chiều cao của tháp hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là $443m$.	0.25

ĐỀ 13 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (8 câu - 3,0 điểm).

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.

C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

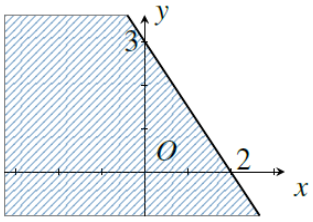
Câu 2: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|2x+1<4+3x\right\}$. Tập hợp nào dưới đây là tập con của tập A?

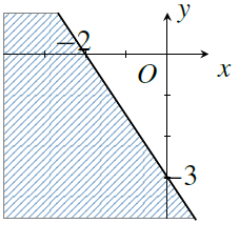
A. $B=(-3;+\infty)$. **B.** $C=[-3;+\infty)$. **C.** $D=(-5;+\infty)$. **D.** $E=(-\infty;-3)$.

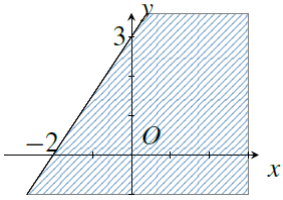
Câu 3: Cho số $a\in\mathbb{N}^*$. Số a thuộc tập hợp nào dưới đây?

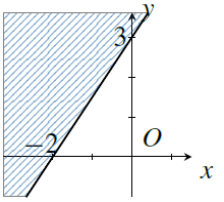
A. $\left(\frac{a}{2};2a\right)$. **B.** $(a;2a]$. **C.** $(a;a+1)$. **D.** $(a-1;a)$.

Câu 4: Miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y\le -6$ là phần không bị gạch kể cả bờ biểu diễn ở hình

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5: Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x-y+1\ge 0\\3x+2y-5<0\end{cases}$?

A. $(0;1)$. **B.** $\left(\frac{1}{3};\frac{1}{2}\right)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;-2)$.

Câu 6: Cho góc $\alpha=xOM$ với điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị của $\tan\alpha$ là

A. $\tan\alpha=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=-2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Câu 7: Cho tam giác ABC có $BC=a;CA=b;AB=c$. Khẳng định ***"sai"*** là

A. $\frac{a}{\sin A}=2R$. **B.** $\sin A=\frac{a}{2R}$. **C.** $b\sin B=2R$. **D.** $\sin C=\frac{c\sin A}{a}$.

Câu 8: Cho tam giác ABC có $b^2+c^2-a^2=\sqrt{3}bc$. Khi đó

A. $A=30°$. **B.** $A=45°$. **C.** $A=60°$. **D.** $A=120°$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (03 câu – 3,0 điểm)

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: $"x>\frac{1}{x}"$.

a) $P(1)$. **b)** $P\left(-\frac{1}{3}\right)$. **c)** $\forall x\in\mathbb{N},P(x)$. **d)** $\exists x\in\mathbb{N},P(x)$.

Câu 2: Cho các tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|-5<x\le 10\right\}$; $B=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|x>0\right\}$ và $C=\left(-\infty;\frac{m+5}{2}\right]$.

a) $A=(-5;10]$. **b)** $\mathbb{N}\subset B$.

c) $B \setminus A = [10;+\infty)$. **d)** Điều kiện cần và đủ để $B \cap C = \varnothing$ là $m < -5$.

Câu 3: Cho $\sin\alpha = \frac{2}{3}$ và $90° < \alpha < 180°$.

a) $\cos\alpha < 0$. **b)** $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$.

c) $\sin(180^0 - \alpha).\cot(180° - \alpha) = \frac{\sqrt{5}}{3}$. **d)** $\frac{\tan\alpha.\cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{2\sqrt{5}}{9}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (02 câu – 1,0 điểm).

Học sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 2.

Câu 1: Lớp $10A$ có 29 học sinh biết chơi đá bóng, 15 học sinh biết chơi cờ vua và 8 học sinh biết chơi cả hai môn đá bóng, cờ vua. Biết rằng lớp $10A$ có 5 học sinh không biết chơi môn nào trong hai môn thể thao này. Tìm sĩ số học sinh của lớp $10A$.

Câu 2: Tam giác ABC có $BC = 15$, $CA = 9$, $AB = 12$. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 10$. Tính độ dài đoạn thẳng AM. *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

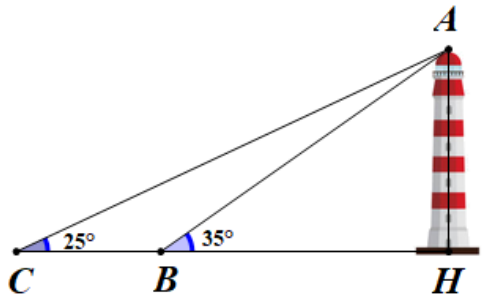
PHẦN IV. Tự luận (03 câu-03 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Cho hai tập hợp $A = [5;+\infty)$ và $B = (-1;6]$.

Xác định các tập hợp: $A \cap B, A \cup B, A \setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}B$ với $\mathbb{R}$ là tập số thực.

Câu 2: (1 điểm) Bác Tùng đứng ở điểm B trên một chiếc tàu quan sát đỉnh A của một ngọn hải đăng với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc $35°$. Cùng lúc đó, bác Minh đứng ở điểm C trên một chiếc tàu khác quan sát đỉnh A của ngọn hải đăng với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc $25°$. Khoảng cách $BC = 100m$. Vị trí hai điểm B, C và chân H của ngọn hải đăng là thẳng hàng (như hình vẽ).

a) Tính số đo góc CAB.
b) Tìm chiều cao của ngọn hải đăng *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?



Câu 3: (1 điểm) Để duy trì sức khỏe, bạn An đi bộ và chạy bộ ít nhất 3 km mỗi ngày. Vận tốc trung bình đi bộ và chạy bộ của bạn lần lượt là 5 km/h và 10 km/h. Mỗi ngày bạn An đi bộ và chạy bộ tối đa 30 phút. Gọi x, y (giờ) lần lượt là thời gian bạn An dùng để đi bộ và chạy bộ mỗi ngày.
a) Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn các điều kiện của bài toán.
b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y lập ở câu a trên mặt phẳng tọa độ.
c) Bạn An lên kế hoạch một ngày sẽ đi bộ 15 phút và chạy bộ 15 phút. Kế hoạch này có đảm bảo mục tiêu đi bộ và chạy bộ của bạn An không? Vì sao?

---------HẾT---------

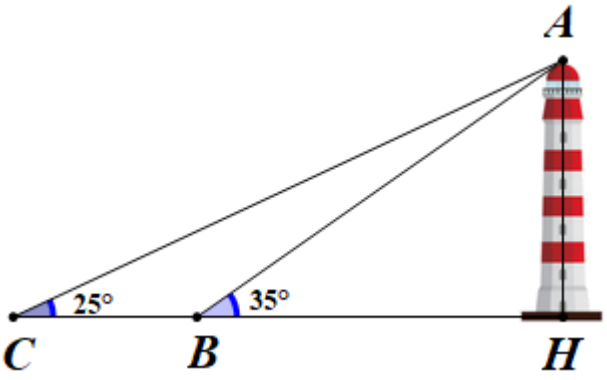
ĐÁP ÁN ĐỀ 13

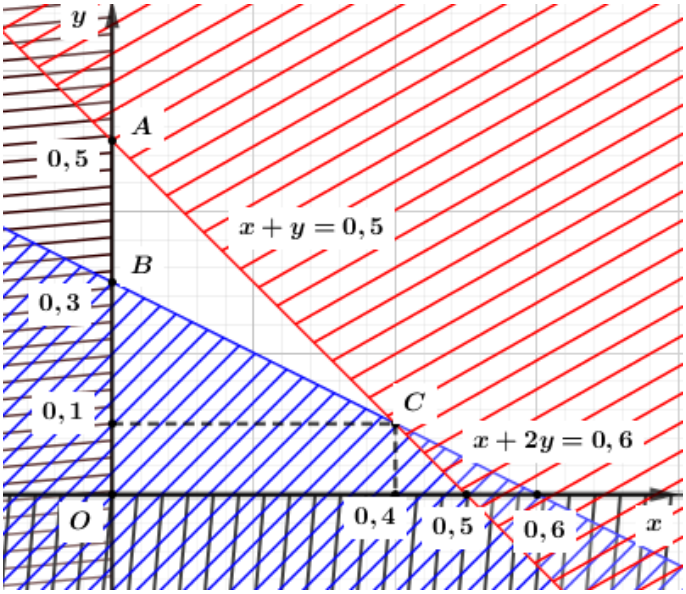
PHẦN I. Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. (08 câu – 3,0điểm)
MÃ ĐỀ 101

1D	2A	3A	4C	5C	6B	7C	8A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (03 câu – 3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 101
Câu 1: a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng
Câu 2: a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
Câu 3: a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (02 câu – 1,0 điểm)
MÃ ĐỀ 101Câu 1: 41; **Câu 2:** 7,21
PHẦN IV. Tự luận (03 câu-03 điểm)
MÃ ĐỀ 101, 103

Câu	Nội dung	Điểm
1	Cho hai tập hợp $A=[5;+\infty)$ và $B=(-1;6]$. Xác định các tập hợp: $A\cap B, A\cup B, A\setminus B$ và $C_{\mathbb{R}}B$ với $\mathbb{R}$ là tập số thực.	**1 điểm**
	$A\cap B=[5;6]; A\cup B=(-1;+\infty)$; $A\setminus B=(6;+\infty); C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;-1]\cup(6;+\infty)$	**0,5** **0,5**
2	Bác Tùng đứng ở điểm B trên một chiếc tàu quan sát đỉnh A của một ngọn hải đăng với phương nhìn tạo với phương nằm ngang $35°$. Cùng lúc đó, bác Minh đứng ở điểm C trên một chiếc tàu khác quan sát đỉnh A của ngọn hải đăng với phương nhìn tạo với phương nằm ngang $25°$. Khoảng cách $BC=100m$. Vị trí hai điểm B,C và chân H của ngọn hải đăng là thẳng hàng (như hình vẽ). a) Tính số đo góc CAB. b) Tìm chiều cao của ngọn hải đăng *(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)*?  	**1 điểm**
	a)Ta có $CBA=180°-ABH=180°-35°=145°$ $\Rightarrow CAB=180^0-\left(25^0+145^0\right)=10^0$ b) Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC ta có: $\frac{BC}{\sin CAB}=\frac{AB}{\sin BCA}\Rightarrow AB=\frac{BC.\sin BCA}{\sin CAB}$ Tam giác ABH vuông tại H nên có: $\sin ABH=\frac{AH}{AB}\Rightarrow AH=AB.\sin ABH$ Vậy $AH=\frac{BC.\sin BCA.\sin ABH}{\sin CAB}=\frac{100.\sin 25^0.\sin 35^0}{\sin 10^0}=139,5948..\approx 139,6(m)$	**0,25** **0,25** **0,25** **0,25**
3	**Câu 3: (1 điểm)** Để duy trì sức khỏe, bạn An đi bộ và chạy bộ ít nhất 3 *km* mỗi ngày. Vận tốc trung bình đi bộ và chạy bộ của bạn lần lượt là 5 *km/h* và 10 *km/h*. Mỗi ngày	**1 điểm**

	bạn An đi bộ và chạy bộ tối đa 30 phút. Gọi x, y (giờ) lần lượt là thời gian bạn An dùng để đi bộ và chạy bộ mỗi ngày. a) Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn các điều kiện của bài toán. b) Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y lập ở câu a trên mặt phẳng tọa độ. c) Bạn An lên kế hoạch một ngày sẽ đi bộ 15 phút và chạy bộ 15 phút. Kế hoạch này có đảm bảo mục tiêu đi bộ và chạy bộ của bạn An không? Vì sao?	
	a) $\begin{cases} 5x+10y \ge 3 \\ x+y \le 0,5 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+2y \ge 0,6 \\ x+y \le 0,5 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} (*)$ b) Miền nghiệm của hệ $(*)$ là tam giác ABC (kể cả bờ).  c) 15 phút $= \frac{1}{4} = 0,25$ giờ. Ta có $(0,25;0,25)$ là một nghiệm hệ bất phương trình (*) nên kế hoạch chạy này đảm bảo mục tiêu chạy của bạn.	**0,25** **0,5** **0,25**

ĐỀ 14 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Câu nào dưới đây không phải là mệnh đề ?

A. 4 > 3 **B.** Số 2 là một số nguyên tố **C.** 2 + 3 =1 **D.** Hôm nay trời đẹp quá !

Câu 2: Cho hai mệnh đề P:"a và b chia hết cho c" và Q:" a + b chia hết cho c". Phát biểu mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề nào dưới đây ?

A. " Nếu a và b chia hết cho c , a + b chia hết cho c"

B. " Nếu a và b chia hết cho c thì a + b không chia hết cho c"

C. " Nếu a và b chia hết cho c thì a + b chia hết cho c"

D. " Nếu a + b chia hết cho c thì a và b chia hết cho c"

Câu 3: Mệnh đề P: "Mọi số thực đều có bình phương không âm", được viết lại là mệnh đề nào dưới đây ?

A. $P:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0"$ **B.** $P:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0"$

C. $P:"\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0"$ **D.** $P:"\exists x \in \mathbb{R}, x^2 > 0"$

Câu 4: Liệt kê phần tử của tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$ ta được tập hợp nào dưới đây ?

A. $\{1;2;3;4;5\}$ **B.** $\{0;1;2;3;4;5\}$ **C.** $\{1;2;3;4\}$ **D.** $\{0;1;2;3;4\}$

Câu 5: Cho tập hợp $A = \{0;1;2\}$. Tập hợp nào dưới đây không phải là tập con của tập A ?

A. $\{0\}$ **B.** $\{0;\varnothing\}$ **C.** $\varnothing$ **D.** $\{1;2\}$

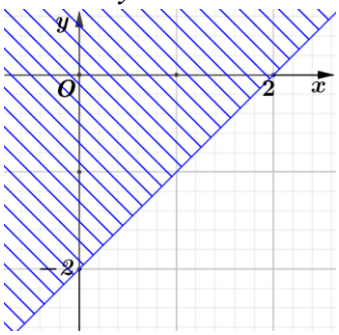
Câu 6: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. $xy + 2y \leq 4$ **B.** $x^2 - 2y < 3$ **C.** $x + 2y = 4$ **D.** $2x + y \geq 3^2$

Câu 7: Điểm M(-1;2) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào dưới đây ?

A. $2x + y > 0$ **B.** $-x - 2y \leq 3$ **C.** $x - 2y < -5$ **D.** $2x - y \geq 4$

Câu 8: Miền không gạch sọc ở hình bên là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?



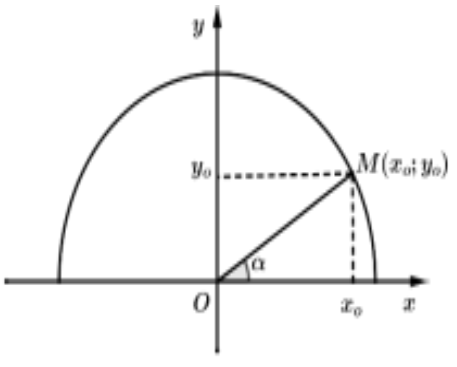
A. $x + y \leq 2$

B. $x - y \leq 2$

C. $x + y \geq 2$

D. $x - y \geq 2$

Câu 9: Trên nửa đường tròn đơn vị lấy điểm $M(x_o; y_o)$ sao cho $xOM = \alpha$ (hình vẽ). Khẳng định nào dưới đây là đúng ?



A. $\tan\alpha = \dfrac{y_o}{x_o}$ **B.** $\cos\alpha = y_o$

C. $\sin\alpha = x_o$ **D.** $\cot\alpha = \dfrac{y_o}{x_o}$

Câu 10: Cho hai góc α và β thỏa mãn $\alpha + \beta = 180^o$. Nếu $\sin\alpha = m$ thì $\sin\beta$ bằng bao nhiêu ?

A. $\sin\beta = m$ **B.** $\sin\beta = -m$ **C.** $\sin\beta = 1-m$ **D.** $\sin\beta = 1-m^2$

Câu 11: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là a,b,c. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. $\frac{a}{\sin A} = R$ **B.** $\frac{a}{\sin A} = 2R$ **C.** $\frac{a}{\sin A} = \frac{R}{2}$ **D.** $\frac{\sin \mathrm{A}}{a} = 2\mathrm{R}$

Câu 12: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a,b,c. Gọi p là nữa chu vi của tam giác, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Diện tích S của tam giác ABC được tính theo công thức nào sau đây ?

A. $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ **B.** $S = \frac{p}{r}$

C. $S = p + r$ **D.** $S = p\sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2 . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**

Câu 1: Cho hai tập hợp $A = \{-2;-1;0;1;2;3\}$ và $B = \{-1;1;3;5;7\}$

a) Tập hợp A có 6 phần tử

b) $A \cap B = \{-1;1;2;3\}$

c) $A \cup B = \{-2;-1;0;1;2;3;5;7\}$

d) $A \setminus B = \{5;7\}$

Câu 2: Cho tam giác ABC có độ dài cạnh $AB = c, AC = b$ và góc $BAC = 30^o$

a) $ABC + ACB = 150^o$

b) Diện tích của tam giác ABC là $S = \frac{1}{4}bc$

c) Bình phương cạnh BC là $BC^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sqrt{3}$

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R = \sqrt{b^2 + c^2 + bc\sqrt{3}}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Có bao nhiêu cặp số tự nhiên $(2;y)$ thỏa mãn bất phương trình $2x + 5y \le 84$?

Câu 2: Lớp 10A có 12 học sinh giỏi môn Toán, 17 học sinh giỏi môn Văn , 9 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn. Số học sinh giỏi ít nhất một môn Toán hoặc Văn của lớp 10A là bao nhiêu ?

Câu 3: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = \sqrt{3},\ AC = \sqrt{21},\ BC = 6$. Hỏi góc ABC của tam giác
này có số đo bằng bao nhiêu độ.

Câu 4: Cho góc α thỏa mãn $\tan\alpha + \cot\alpha = 2$. Tính giá trị của $A = 4\sin\alpha.\cos\alpha + 5$.

PHẦN IV. Tự luận.

Câu 1: (0,4đ) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le 1\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}$.

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp B

b) Tìm $A \cap B$

Câu 2: (0,6đ) Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $AB = c,\ AC = b,\ BC = a$.

a) Với $a = 5,\ b = 6,\ c = 7$. Hãy tính diện tích tam giác ABC

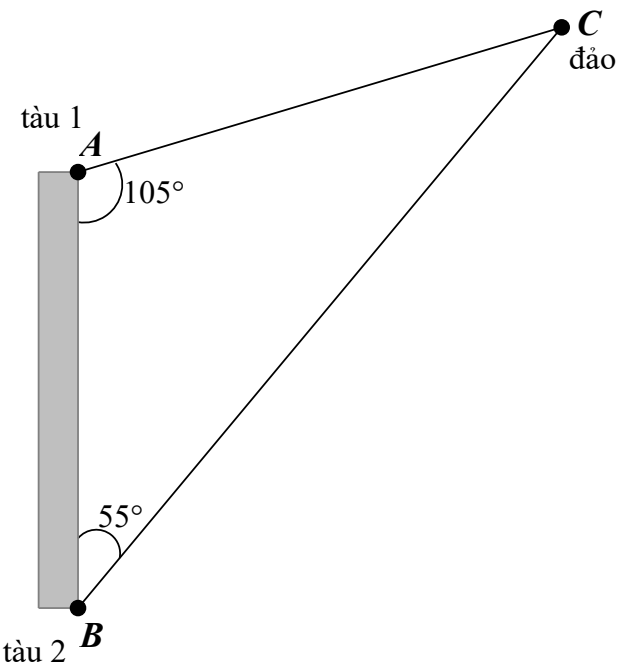
b) Chứng minh rằng : Nếu $a + b = 2c$ thì $\sin A + \sin B = 2\sin C$

Câu 3: (1,0đ) Để chuẩn bị đón tết năm 2026. Các hộ nông dân định trồng hoa hồng và hoa cúc trên diện tích 8 hecta. Nếu trồng hoa hồng thì cần 20 công và thu về 3 triệu đồng trên mỗi hecta, nếu trồng hoa cúc thì cần 30 công và thu về 4 triệu đồng trên mỗi hecta. Hỏi cần trồng mỗi loại hoa nói trên với diện tích là bao nhiêu hecta để các hộ nông dân thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công trồng hai loại hoa hồng và cúc không quá 180.

Câu 4: (1,0đ) Hai tàu du lịch 1 và 2 lần lượt xuất phát tại hai cảng A và B nằm dọc thẳng hàng trên một bở biển. Đúng 6 giờ sáng tàu 1 chạy thẳng đều về đảo C với vận tốc 30 km/h, sau đó 30 phút tàu 2 cũng rời cảng và chạy thẳng đều gặp tàu 1 tại đảo C lúc 9 giờ 30 phút. Dùng giác kế người ta đo được góc $BAC = 105^O, ABC = 55^O$ (hình vẽ tham khảo).

a) Khi hai tàu gặp nhau tại đảo C thì tàu 1 cách cảng A bao nhiêu km ?

b) Tính vận tốc của tàu 2.



…….. Hết ……

ĐÁP ÁN ĐỀ 14

PHẦN I: NHIỀU LỰA CHỌN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
đ/án	D	C	C	D	B	D	B	D	A	A	B	A

PHẦN II: Đ – S

1. Đ S Đ S
2. Đ Đ S S

PHẦN III: TLN

1. 17
2. 20
3. 30
4. 7

PHẦN IV: TL

Câu 1: (0,4đ) Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 1\}$ và $B=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2=4\}$.

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp B **b)** Tìm $A\cap B$

Câu	Nội dung	Điểm	Ghi chú
1a	$x^2=4\Rightarrow x=\pm 2\Rightarrow B=\{-2;2\}$	0,2	
1b	$A\cap B=\{-2\}$	0,2	

Câu 2: (0,6đ) Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $AB=c,\ AC=b,\ BC=a$.

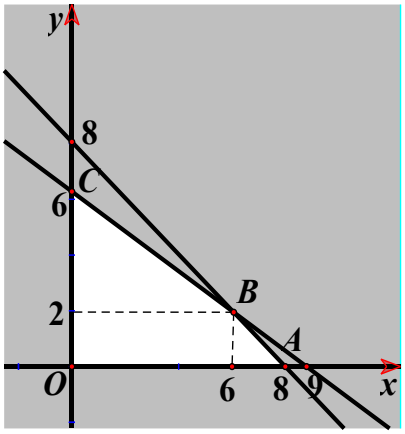
a) Với $a=5,\ b=6,\ c=7$. Hãy tính diện tích tam giác ABC

b) Chứng minh rằng : Nếu $a+b=2c$ thì $\sin A+\sin B=2\sin C$

Câu	Nội dung	Điểm	Ghi chú
2a	$p=\dfrac{5+6+7}{2}=9$	0,2	
	$S=\sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}=6\sqrt{6}$	0.2	
2b	$a+b=2c\Rightarrow 2R\sin A+2R\sin B=4R\sin C\Rightarrow \sin A+\sin B=2\sin C$	0,2	

Câu 3: (1,0đ) Để chuẩn bị đón tết năm 2026. Các hộ nông dân định trồng hoa hồng và hoa cúc trên diện tích 8 hecta. Nếu trồng hoa hồng thì cần 20 công và thu về 3 triệu đồng trên mỗi hecta, nếu trồng hoa cúc thì cần 30 công và thu về 4 triệu đồng trên mỗi hecta. Hỏi cần trồng mỗi loại hoa nói trên với diện tích là bao nhiêu hecta để các hộ nông dân thu được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công trồng hai loại hoa hồng và cúc không quá 180.

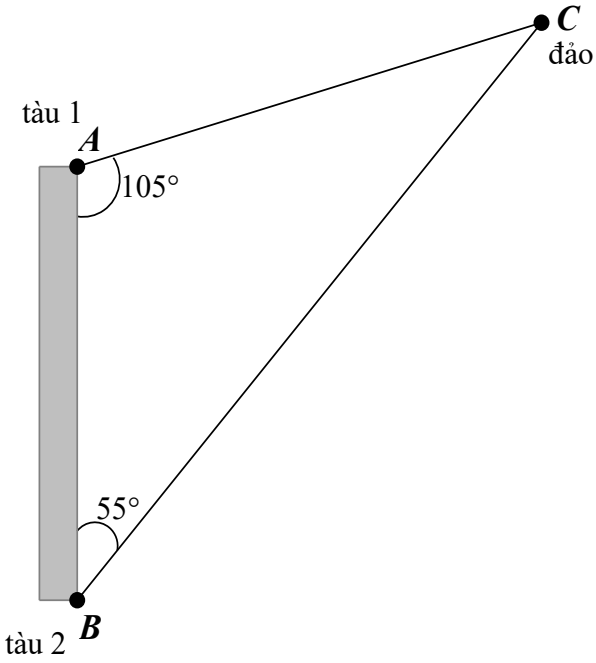
Câu	Nội dung	Điểm	Ghi chú
3	Gọi $x,y\ (x,y\ge 0)$ lần lượt là số ha hoa hồng , hoa cúc mà các hộ nông dân này trồng. Theo đề bài ta có hệ bất phương trình : $\begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+y\le 8\\ 20x+30y\le 180\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+y\le 8\\ 2x+3y\le 18\end{cases}$ (1)	0,2	

	 Miền nghiệm của (1) là miền tứ giác OABC, A(8;0),B(6;2),C(0;6)	0.4	
	Số tiền thu được là $F(x,y)=3x+4y$, với $(x;y)$ là nghiệm của (1)	0,2	
	Ta có: $F(O)=0, F(C)=24, F(A)=24, F(B)=26$	0,1	
	$F(x;y)$ lớn nhất khi $(x;y)=(6;2)$. Tức là cần trồng 6 ha hoa hồng và 2 ha hoa cúc thì số tiền thu được là nhiều nhất .	0,1	

Câu 4: (1,0đ) Hai tàu du lịch 1 và 2 lần lượt xuất phát tại hai cảng A và B nằm dọc thẳng hàng trên một bở biển. Đúng 6 giờ sáng tàu 1 chạy thẳng đều về đảo C với vận tốc 30 km/h, sau đó 30 phút tàu 2 cũng rời cảng và chạy thẳng đều gặp tàu 1 tại đảo C lúc 9 giờ 30 phút. Dùng giác kế người ta đo được góc $BAC=102^O, ABC=55^O$ (hình vẽ tham khảo).

a) Khi hai tàu gặp nhau tại đảo C thì tàu 1 cách cảng A bao nhiêu km ?

b) Tính vận tốc của tàu 2.



Câu	Nội dung	Điểm	Ghi chú
4a	Thời gian tàu 1 đi từ cảng A đến đảo C là: $9h30-6h=3h30=3,5h$	0,2	
	Tàu 1 cách cảng A là : $AC=30.3,5=105\ km$	0.2	
4b	Tàu 2 cách cảng B là : $BC=\dfrac{AC.\sin A}{\sin B}=123,8\ km$	0,2	$BC=124$
	Thời gian tàu 2 đi từ cảng B đến đảo C là: $9h30-6h30=3h$	0,2	
	Vận tốc của tàu 2 là: $V=\dfrac{123,8}{3}=41,27\ km/h$	0,2	$V=41,3$

ĐỀ 15 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án.* **(3 điểm)**

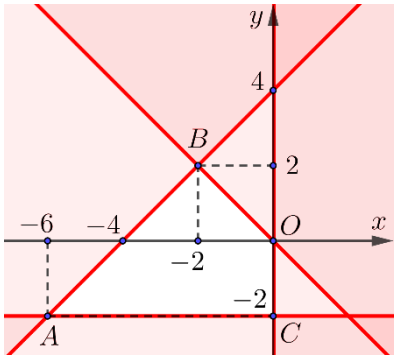
Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{1;3;a;5;6;8;9\}$ và $B=\{1;3;a;5;6;9\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $0\in B$. **B.** $0\in A$. **C.** $A\subset B$. **D.** $B\subset A$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $B=60°, C=45°, AB=5$. Độ dài cạnh AC bằng

A. $\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. **B.** $5\sqrt{2}$. **C.** 10. **D.** $5\sqrt{3}$.

Câu 3: Miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền trong của tứ giác $ABOC$ được cho bởi hình vẽ sau:



Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên?

A. $(0\,;\,2)$. **B.** $(-2\,;1)$. **C.** $(1;\,4)$. **D.** $(1\,;\,2)$.

Câu 4: Giá trị của biểu thức $A=3-\sin^2 90^\circ+2\cos^2 60^\circ-3\tan^2 45^\circ$ bằng

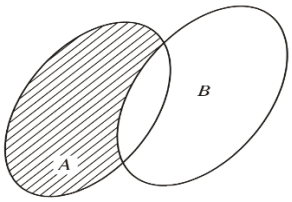
A. $-\dfrac{2}{3}$. **B.** $\dfrac{3}{2}$. **C.** $-\dfrac{1}{2}$. **D.** $\dfrac{1}{2}$.

Câu 5: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là $BC=a, AC=b, AB=c$. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $a^2=b^2+c^2+2bc\cos A$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$.

C. $S=\dfrac{abc}{4R}$. **D.** $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$.

Câu 6: Phần gạch chéo trong hình vẽ sau biểu diễn tập hợp nào?



A. $A\setminus B$. **B.** $A\cap B$. **C.** $A\cup B$. **D.** $B\setminus A$.

Câu 7: Trong các câu dưới đây, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

(I) Số 2025 là số chẵn.

(II) Hôm nay bạn có vui không?

(III) Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.

(IV) Hôm nay trời đẹp quá!

A. 4. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 8: Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\cos A = \cos(B+C)$. **B.** $\sin(A+B) = \sin C$.

C. $\tan(A+B) = \cot C$. **D.** $\sin A = \cos(B+C)$.

Câu 9: Cho $A = (-1;3)$ và $B = [0;5]$. Khi đó $A \cap B$ là

A. $(-1;3]$. **B.** $(-1;5)$. **C.** $[0;3)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 10: Điểm $O(0;\ 0)$ **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A. $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x+3y-6<0 \\ 2x+y+4\ge 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x+3y<0 \\ 2x+y+4>0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x+3y\ge 0 \\ 2x+y-4<0 \end{cases}$

Câu 11: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+3x+1>0$. **B.** $2x+y>5$. **C.** $2x+5y^2>0$. **D.** $2x^2+5y^2>3$.

Câu 12: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}: x^2+x+2025>0$" là

A. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2+x+2025<0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}: x^2+x+2025<0$.

C. $\forall x \in \mathbb{R}: x^2+x+2025\le 0$. **D.** $\exists x \in \mathbb{R}: x^2+x+2025\le 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, học sinh chọn Đúng hoặc Sai.* **(4 điểm)**

Câu 1. Cho hai tập hợp: $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -7 < x \le 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -1\}$. Khi đó:

a) $A = (-7;5]$, $B = [-1;+\infty)$. **b)** $A \cap B = (-1;5]$.

c) $A \cup B = [-7;+\infty)$. **d)** $C_{\mathbb{R}}(A \cup B) = (-\infty;-7]$.

Câu 2. Cho ΔABC có $BC = \sqrt{6}, CA = 2, AB = 1+\sqrt{3}$. Khi đó:

a) Số đo của góc A bằng 60^0.

b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp ΔABC là $R = 2$.

c) Diện tích ΔABC bằng $\dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$.

d) Gọi D là chân đường phân giác trong của góc A. Khi đó $AD = 2$.

Câu 3. Cửa hàng nhà ông An kinh doanh một sản phẩm có hai mức giá.

Hàng loại I: 160.000 đồng/sản phẩm

Hàng loại II: 80.000 đồng/sản phẩm

Ông An tính toán rằng, để không bị lỗ thì mỗi tháng số tiền thu được từ việc bán sản phẩm trên phải đạt tối thiểu 40 triệu đồng. Gọi x là số sản phẩm loại I bán được $(x \in \mathbb{N})$ và y là số sản phẩm loại II bán được trong tháng $(y \in \mathbb{N})$. Khi đó:

a) Tổng số tiền ông An thu được từ việc bán hai loại sản phẩm trên là $160x+80y$ (nghìn đồng).

b) Để tháng đó, ông An có lãi thì x, y phải thỏa mãn bất phương trình $2x+y \ge 500$.

c) Nếu trong tháng đó, ông An bán được 100 sản phẩm loại I và 301 sản phẩm loại II thì cửa hàng có lãi.

d) Nếu trong tháng đó, cửa hàng đã bán 230 sản phẩm loại I và hết hàng loại I thì cần bán thêm ít nhất 40 sản phẩm loại II mới có lãi.

Câu 4. Cho góc α $(90^0 < \alpha < 180^0)$ và biểu thức $A = \dfrac{2\cos^2\alpha - 1}{\sin\alpha + \cos\alpha}$. Khi đó:

a) $\sin\alpha, \cos\alpha$ cùng dấu.

b) $\cos(180^0-\alpha) + 2\sin(180^0-\alpha) = 2\sin\alpha - \cos\alpha$.

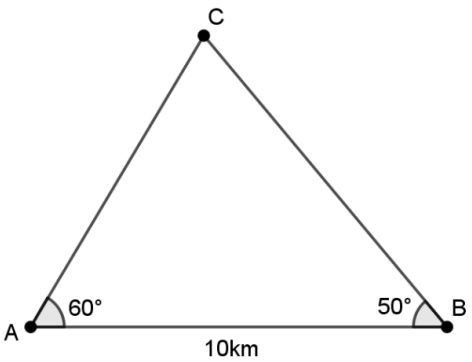
c) Biết $\sin\alpha = \dfrac{1}{3}$ và $\cos\alpha = \dfrac{-2\sqrt{b}}{c}$ $(b, c \in \mathbb{N}^*, \dfrac{b}{c}$ là phân số tối giản). Khi đó $b^2+c=6$.

d) $A = \sin\alpha + \cos\alpha$.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. *Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.* **(3 điểm)**

Câu 1. Bác Bình dự định trồng hoa hồng và hoa lan trên diện tích $800m^2$. Nếu trồng hoa hồng thì cần 20 công và thu 3.000.000 đồng trên $100m^2$. Nếu trồng hoa lan thì cần 30 công và thu 4.000.000 đồng trên $100m^2$. Bác Bình đã lập được phương án trồng hai loại hoa sao cho thu được nhiều tiền nhất. Biết tổng số công không quá 180. Số tiền đó là bao nhiêu triệu đồng?

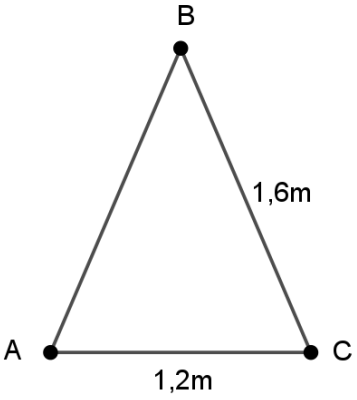
Câu 2. Một người ngồi trên tàu hoả đi từ ga A đến ga B. Khi tàu đỗ ở ga A, qua ống nhòm người đó nhìn thấy một tháp C. Hướng nhìn từ người đó đến tháp tạo với hướng đi của tàu một góc khoảng 60^0. Khi tàu đỗ ở ga B tiếp theo, người đó nhìn lại vẫn thấy tháp C, hướng nhìn từ người đó đến tháp tạo với hướng ngược với hướng đi của tàu khoảng 50^0. Biết rằng đoạn đường tàu nối thẳng ga A với B dài 10km, hỏi khoảng cách từ ga A đến tháp C là bao nhiêu km? *(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*



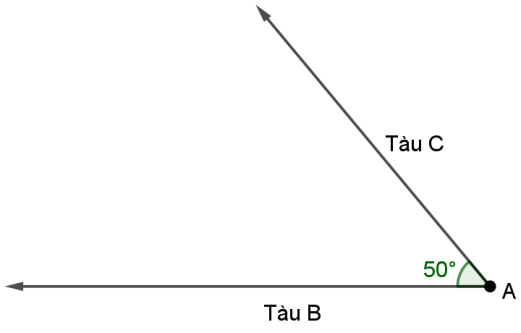
Câu 3. Trong một cuộc khảo sát 48 học sinh lớp $10A_1$ về thói quen sử dụng nền tảng học trực tuyến, có 37 em sử dụng Zoom; 15 em sử dụng cả Zoom và Teams; 8 em không sử dụng cả hai nền tảng này. Hỏi có bao nhiêu em sử dụng Teams mà không sử dụng Zoom?

Câu 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho bất phương trình $2x+y\geq 2$ có miền nghiệm D. Dựng hình vuông $ABCO$ nằm trong góc phần tư thứ nhất, với $O(0;0)$ là gốc tọa độ. Biết rằng diện tích phần chung giữa miền nghiệm D và hình vuông $ABCO$ bằng 2022. Tìm diện tích hình vuông $ABCO$.

Câu 5. Bạn Giang dự định sơn một góc tường trang trí hình tam giác ABC có $AB=BC=1,6m$ và $AC=1,2m$. Bạn Giang muốn vẽ một hình tròn nằm bên trong tam giác ABC sao cho hình tròn đó có diện tích lớn nhất. Biết rằng chi phí sơn màu nghệ thuật cho phần hình tròn là 200.000 đồng/m^2 và chi phí sơn cho phần còn lại là 100.000 đ/m^2, hỏi tổng chi phí sơn tường là bao nhiêu nghìn đồng? (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).



Câu 6. Hai chiếc tàu cùng xuất phát từ một vị trí A, đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 50°. Tàu B chạy với vận tốc $30km/h$. Tàu C chạy với vận tốc $25km/h$. Sau ba giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu km? *(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).*



---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	B	C	A	A	D	B	C	C	B	D

1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
SĐSĐ	ĐSĐĐ	ĐSĐS	SĐSS	26	8,15	3	2023	140	71

ĐỀ 16 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề ?

A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
B. Mùa thu Hà Nội đẹp quá !
C. Đề thi môn Toán khó quá !
D. Bạn có đi học không ?

Câu 2. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. $-\sqrt{2}y-2x\le -1.$ **B.** $-\frac{x}{2}\ge 0.$ **C.** $3^2x+1>0.$ **D.** $x+\sqrt{y}\le 2.$

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?

A. $x-y^2<-2.$ **B.** $-x.y+1\ge 0.$ **C.** $3\sqrt{y}\ge 0.$ **D.** $2^2x+y<1.$

Câu 4. Cho ΔABC với các cạnh $AB=c, AC=b, BC=a$, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **đúng**?

A. $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R.$
B. $\frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}=2R.$
C. $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=R.$
D. $\frac{a}{\cos A}=\frac{b}{\cos B}=\frac{c}{\cos C}=R.$

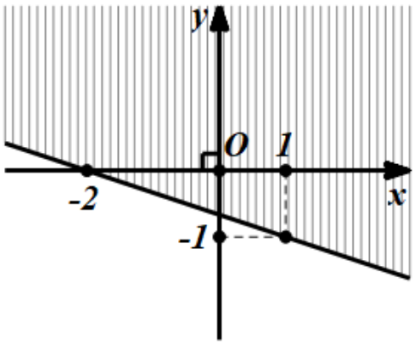
Câu 5. Giá trị của $\cos 45^\circ+\sin 30^\circ$ bằng

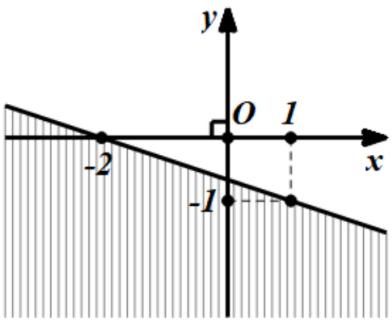
A. $0.$ **B.** $\frac{1+\sqrt{2}}{2}.$ **C.** $1.$ **D.** $2\sqrt{2}.$

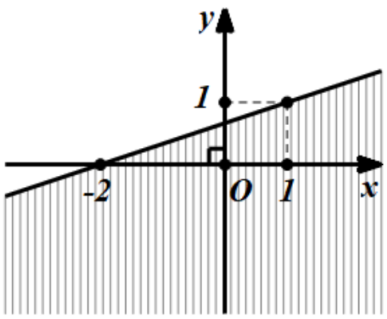
Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

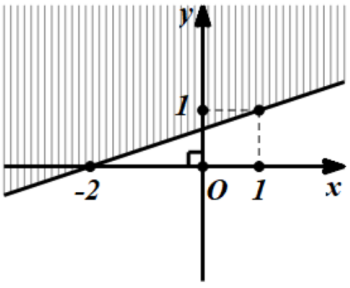
A. $\begin{cases}x+3xy-5<0\\2x+y-3<0\end{cases}.$
B. $\begin{cases}x+y+z<0\\y<0\end{cases}.$
C. $\begin{cases}5x+9y-7\le 0\\99x^2-11y+3\ge 0\end{cases}.$
D. $\begin{cases}2x+3y\le 5\\x+5y<-1\end{cases}.$

Câu 7. Hình nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x+3y\ge -2$?

A.


B.


C.


D.


Câu 8. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$2x+10 \le x^2$" với x là số tự nhiên. Mệnh đề nào sau đây là **đúng** ?

A. $P(7)$. **B.** $P(3)$. **C.** $P(0)$. **D.** $P(4)$.

Câu 9. Cho mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. P là điều kiện cần để có Q. **B.** Q. là điều kiện đủ để có P.

C. Q. là điều kiện cần và đủ để có P. **D.** P là điều kiện đủ để có Q.

Câu 10. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$" là

A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$".

C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \le 0$".

Câu 11. Cho hai tập hợp A và B. Tập hợp $A \cup B$ là

A. Tập hợp tất cả các phần tử vùa thuộc A vừa thuộc B.

B. Tập hợp tất cả các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A.

C. Tập hợp tất cả các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

D. Tập hợp tất cả các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B.

Câu 12. Cho mệnh đề: " Nếu tam giác có hai góc bằng 60^0 thì tam giác đó là tam giác đều ". Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là:

A. Nếu một tam giác là tam giác đều thì tam giác đó có hai góc bằng nhau.

B. Nếu tam giác là tam giác đều thì tam giác đó có hai góc bằng 60^0.

C. Nếu tam giác có hai góc bằng 60^0 thì tam giác đó không phải là tam giác đều.

D. Một tam giác là tam giác đều nếu và chỉ nếu tam giác đó có hai góc bằng 60^0.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S)

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \left\{\frac{-1}{2}; 0; 2\right\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} / 2 \le x < 6\}$.

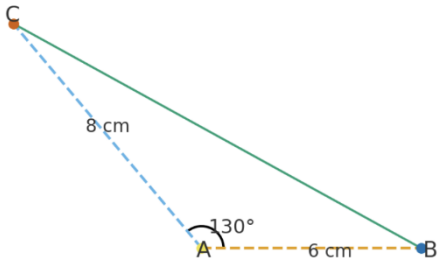
a) $2 \subset A$.

b) Tập hợp B có 4 phần tử.

c) $A \cap B = \{2\}$.

d) Tập hợp $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ có 4 phần tử.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB = 6cm, AC = 8cm$ và góc $A = 130^0$ (*như hình vẽ bên*).



a) $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB.AC.\cos A$

b) Diện tích của tam giác ABC là $S = \frac{1}{2} AB.AC.\cos A$

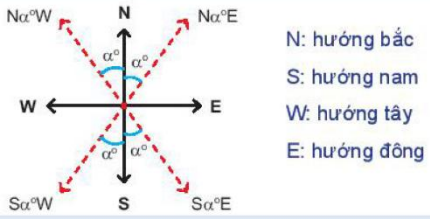
c) Độ dài cạnh BC gần bằng $12,7(cm)$ (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

d) Diện tích tam giác ABC gần bằng $18,4(cm^2)$ (*làm tròn kết quả đến hàng phần mười*).

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1. Một đường đua thuyền bắt đầu tại điểm A và di chuyển theo hướng $S52^{\circ}W$ đến điểm B, sau đó từ điểm B di chuyển theo hướng $S40^{\circ}E$ đến điểm C và cuối cùng quay trở lại điểm A. Biết rằng điểm C nằm cách điểm A một đoạn 8 kilômét theo phương thẳng đứng về phía Nam và mỗi thuyền đua được phát một La Bàn như hình bên. Hãy tính tổng độ dài của đường đua. (*Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười*).

Hướng Sα°E là hướng tạo với hướng nam góc α° và tạo với hướng đông góc 90° – α°. Các hướng Sα°W, Nα°E, Nα°W cũng được định nghĩa một cách tương tự.



Câu 2. Tìm giá tri lớn nhất của biểu thức $F=3x+7y+2025$ với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 5 \\ 3x+2y\le 12 \\ x\ge 1 \\ y\ge 0 \end{cases}$.

Câu 3. Tính giá trị của biểu thức: $T=2\cos 60^0+\sqrt{2}\sin 45^0+4\tan 135^0$.

Câu 4. Một cuộc khảo sát về thói quen sử dụng mạng xã hội của 40 học sinh trong một lớp 10B đã cho kết quả như sau: Có 18 học sinh dùng Instagram và 24 học sinh dùng TitTok. Ngoài ra, có 5 học sinh không sử dụng mạng xã hội nào trong hai mạng xã hội trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp 10B sử dụng cả hai mạng xã hội Instagram và TitTok?

Phần IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai mệnh đề: P: "Số tự nhiên n có chữ số tận cùng bằng 0" và Q: "Số tự nhiên n chia hết cho 5".

a/ Hãy phát biểu định lí $P\Rightarrow Q$ và nêu giả thiết, kết luận của định lí.

b/ Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề Q.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A=(-3;5]$ và $B=(2;+\infty)$. Hãy xác định các tập hợp $A\cap B$, $A\cup B$, $C_{\mathbb{R}}B$.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho tam giác ABC, biết cạnh $a=65cm, B=60^0, C=50^0$. Tính cạnh b và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. *(Các giá trị làm tròn đến hàng phần mười, góc làm tròn đến đơn vị độ).*

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một phân xưởng may áo Vest và quần Âu để chuẩn bị bán cho dịp cuối năm. Biết may một cái áo Vest hết $2m$ vải và cần 20 giờ công; một chiếc quần Âu hết $1,5m$ vải và cần 5 giờ công. Phân xưởng được giao sử dụng không quá $900m$ vải và số giờ công không vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần Âu bán ra không nhỏ hơn số lượng áo Vest và không vượt quá 2 lần số lượng áo Vest. Khi bán ra thị trường, một cái áo Vest lãi 250 nghìn đồng và một chiếc quần Âu lãi 100 nghìn đồng. Hỏi phân xưởng muốn thu được tiền lãi cao nhất thì cần may bao nhiêu cái áo Vest và bao nhiêu chiếc quần Âu?

-------- HẾT--------

ĐÁP ÁN ĐỀ 16

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

Câu	Mã đề 132
1	A
2	D
3	D
4	A
5	B
6	D
7	A
8	A
9	D
10	D
11	C
12	B

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25** điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5** điểm.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0** điểm.

Câu	Mã đề 132
1	S - Đ - Đ - S
2	Đ - S - Đ - Đ

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=\left\{\frac{-1}{2};0;2\right\}$ và $B=\left\{x\in\mathbb{N}/\,2\le x<6\right\}$.

a) $2\subset A$.

b) Tập hợp B có 4 phần tử.

c) $A\cap B=\left\{2\right\}$.

d) Tập hợp $\left(A\cup B\right)\setminus\left(A\cap B\right)$ có 4 phần tử.

Lời giải

a) Sai vì $2\in A$

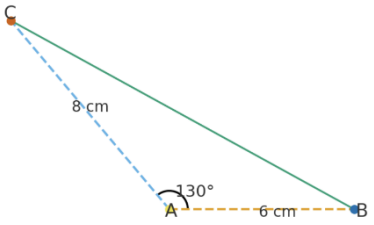
b) Đúng vì $B=\left\{x\in\mathbb{N}/\,2\le x<6\right\}=\left\{2;3;4;5\right\}$

c) Đúng vì $A\cap B=\left\{2\right\}$.

d) Sai vì

$\left(A\cup B\right)\setminus\left(A\cap B\right)=\left\{\frac{-1}{2};0;2;3;4;5\right\}\setminus\left\{2\right\}=\left\{\frac{-1}{2};0;3;4;5\right\}$. Có 5 phần tử.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AB=6cm, AC=8cm$ và góc $A=130^0$ (*như hình vẽ bên*).



a) $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A$

b) Độ dài cạnh BC gần bằng $12,7(cm)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

c) Diện tích tam giác ABC: $S=\frac{1}{2}AB.AC.\cos A$

d) Diện tích tam giác ABC gần bằng $18,4(cm^2)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Lời giải

Xét tam giác ABC:

a) đúng

b) đúng Áp dụng định lí côsin ta có:

$$\begin{aligned} BC &= \sqrt{AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A} \\ &= \sqrt{6^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cdot\cos 130^\circ} \\ &\approx 12,7 \end{aligned}$$

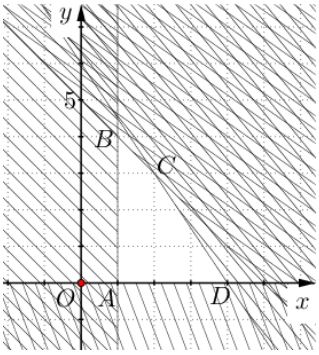
c) sai

d) đúng Diện tích tam giác ABC là:

$$S=\frac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot\sin 130^\circ\approx 18,4\left(cm^2\right).$$

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 1. Tìm giá tri lớn nhất của biểu thức $F=3x+7y+2025$ với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 5 \\ 3x+2y\le 12 \\ x\ge 1 \\ y\ge 0 \end{cases}$



Lời giải

Đáp án: 2056

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(1;0), B(1;4)$, $C(2;3), D(4;0)$.

$F(1;0)=2028;\ F(1;4)=2056;\ F(2;3)=2052;\ F(4;0)=2037$

Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 2056

Câu 2. Một cuộc khảo sát về thói quen sử dụng mạng xã hội của 40 học sinh trong một lớp 10B đã cho kết quả như sau: Có 18 học sinh dùng Instagram và 24 học sinh dùng TitTok. Ngoài ra, có 5 học sinh không sử dụng mạng xã hội nào trong hai mạng xã hội trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp 10B sử dụng cả hai mạng xã hội Instagram và TitTok?

Lời giải

Đáp án: 7

- Số học sinh trong lớp 10B sử dụng ít nhất một trong hai mạng xã hội là: 40 - 5 = 35.
- Số học sinh trong lớp 10B sử dụng cả hai mạng xã hội là: (18 + 24) - 35 = 7

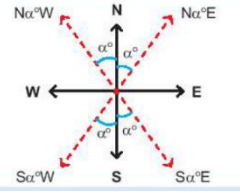
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức: $T=2\cos 60^0+\sqrt{2}\sin 45^0+4\tan 135^0$.

Lời giải

Đáp án: - 2

$$\begin{aligned} T &= 2\cos 60^\circ+\sqrt{2}\sin 45^\circ+4\tan 135^\circ \\ &= 2\cdot\frac{1}{2}+\sqrt{2}.\frac{\sqrt{2}}{2}-4\cdot 1=-2. \end{aligned}$$

Hướng SαºE là hướng tạo với hướng nam góc αº và tạo với hướng đông góc 90° – αº. Các hướng SαºW, NαºE, NαºW cũng được định nghĩa một cách tương tự.



N: hướng bắc
S: hướng nam
W: hướng tây
E: hướng đông

Câu 4. Một đường đua thuyền bắt đầu tại điểm A và di chuyển theo hướng $S52^\circ W$ đến điểm B, sau đó từ điểm B di chuyển theo hướng $S40^\circ E$ đến điểm C và cuối cùng quay trở lại điểm A. Biết rằng điểm C nằm cách điểm A một đoạn 8 kilômét theo phương thẳng đứng về

phía Nam và mỗi thuyền đua được phát một La Bàn như hình bên. Hãy tính tổng độ dài của đường đua. (*Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)*

Lời giải

Đáp án: 19,5

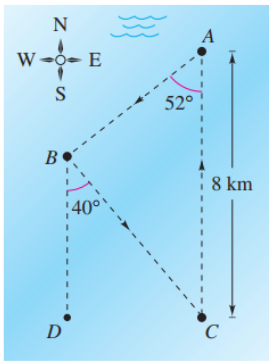
Vì hai đoạn thẳng BD và AC song song, suy ra: $BCA = DBC$.

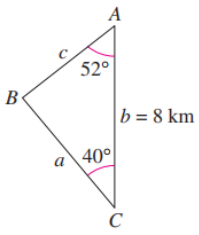
Do đó, tam giác ABC có các góc như trong Hình.

Xét góc B, ta có: $B = 180^\circ - 52^\circ - 40^\circ = 88^\circ$.

Áp dụng định luật sin, ta được: $\frac{a}{\sin 52^\circ} = \frac{b}{\sin 88^\circ} = \frac{c}{\sin 40^\circ}$

Với $b = 8$, ta tính được: $a = \frac{8}{\sin 88^\circ} \cdot \sin 52^\circ$ và $c = \frac{8}{\sin 88^\circ} \cdot \sin 40^\circ$

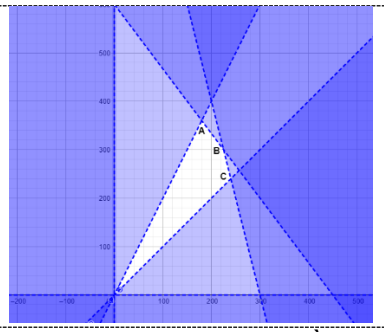




Vậy tổng độ dài quãng đường đua: $8 + a + b \approx 19,5$ kilômét.

PHẦN III. Tự luận.

Câu	Nội dung	Điểm
1	**Đề:** Cho hai mệnh đề: P: "Số tự nhiên n có chữ số tận cùng bằng 0" và Q: "Số tự nhiên n chia hết cho 5". **a/** Hãy phát biểu định lí $P \Rightarrow Q$ và nêu giả thiết, kết luận của định lí. **b/** Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề Q.	
	Định lí $P \Rightarrow Q$: "Nếu số tự nhiên n có chữ số tận cùng bằng 0 thì số tự nhiên n chia hết cho 5".	0,25
	Giả thiết: Số tự nhiên n có chữ số tận cùng bằng 0. **Kết luận:** Số tự nhiên n chia hết cho 5.	0,25
	Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là: $\overline{Q}$: " Số tự nhiên n không chia hết cho 5".	0,25
2	**Đề:** Cho hai tập hợp $A = (-3;5]$ và $B = (2;+\infty)$. Hãy xác định các tập hợp $A \cap B, A \cup B, C_{\mathbb{R}} B$.	
	$A \cap B = (2;5]$	0,25
	$A \cup B = (-3;+\infty)$	0,25
	$C_R B = (-\infty;+\infty) \setminus (2;+\infty) = (-\infty;2]$	0,25
3	**Đề:** Cho tam giác ABC, biết cạnh $a = 65cm, \hat{B} = 60^\circ, \hat{C} = 50^\circ$. Tính cạnh b và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC .*(Các giá trị làm tròn đến hàng phần mười, góc làm tròn đến đơn vị độ).*	
	Ta có: $a = 65cm; \hat{A} = 180^\circ - (60^\circ + 50^\circ) = 70^\circ$	0,25
	Áp dụng định lí sin, ta có: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$. Suy ra: $b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{65 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 70^\circ} \approx 59,9(cm)$.	0,25
	$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{65}{2 \sin 70^o} \approx 34,6(cm)$	0,25
4	**Đề:** Một phân xưởng may áo vest và quần âu để chuẩn bị bán cho dịp cuối năm. Biết may một cái áo vest hết $2m$ vải và cần 20 giờ; 1 chiếc quần âu hết $1,5m$ vải và cần 5 giờ. Phân xưởng được giao sử dụng không quá $900m$ vải và số giờ công không	

	vượt quá 6000 giờ. Theo khảo sát thị trường, số lượng quần âu bán ra không nhỏ hơn số lượng áo vest và không vượt quá 2 lần số lượng áo vest. Khi bán ra thị trường, một cái áo vest lãi 250 nghìn đồng và một chiếc quần âu lãi 100 nghìn đồng. Hỏi phân xưởng muốn thu được tiền lãi cao nhất thì cần may bao nhiêu cái áo vest và bao nhiêu chiếc quần âu?	
	Gọi x, y lần lượt là số áo Vest và số quần Âu mà phân xưởng may $x \ge 0;\ y \ge 0$ $(x, y \in \mathbb{Z})$. số tiền lãi trong một ngày của phân xưởng khi sản xuất x chiếc áo vest và y chiếc quần âu là: $F(x;y) = 250x + 100y$ (nghìn đồng) Một chiếc áo cần 2m; một chiếc quần cần 1,5m; và số vải cần dùng không vượt quá 900m nên ta có: $2x + 1,5y \le 900$. Một chiếc áo vest cần 20 giờ công, một chiếc quần âu cần 5 giờ công, tổng số giờ công không vượt quá 6000 (giờ) nên ta có $20x + 5y \le 6000$ Số lượng quần bán ra không nhỏ hơn số lượng áo và không vượt quá 2 lần số lượng áo nên ta có : $x \le y \le 2x$. Yêu cầu bài toán thỏa mãn hệ phương trình: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x + 1,5y \le 900 \\ 20x + 5y \le 6000 \\ x \le y \le 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 4x + 3y \le 1800 \\ 4x + y \le 1200 \\ x \le y \le 2x \end{cases}$	0,25
		0,25
	Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (bao gồm cả các cạnh) $O(0;0); A(180;360); B(225;300); C(240;240)$ Tại $O(0;0), F = 0$ (nghìn đồng) Tại $A(180;360)$, $F = 81000$ (nghìn đồng) Tại $B(225;300), F = 86250$ (nghìn đồng) Tại $C(240;240), F = 84000$ (nghìn đồng) Ta có F đạt giá trị lớn nhất khi $x = 225; y = 300$. Vậy để phân xưởng thu được tiền lãi cao nhất thì phân xưởng cần may 225 áo vest và 300 quần âu	0,25

Chú ý: Nếu học sinh trình bày cách giải khác, đảm bảo đúng và chặt chẽ thì chấm điểm tối đa của phần hoặc câu đó.

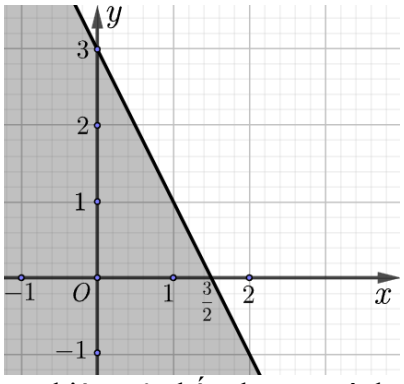
ĐỀ 17 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn *(học sinh trả lời các câu hỏi từ 1 đến 8).*

Câu 1. Cho tam giác ABC có $BC=a,\ CA=b,\ AB=c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Hệ thức nào dưới đây **sai?**

A. $\dfrac{c}{\sin C}=2R$. **B.** $\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{b}{\sin B}$. **C.** $\dfrac{c}{\sin C}=R$. **D.** $\dfrac{c}{\sin C}=\dfrac{a}{\sin A}$.

Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn có biểu diễn miền nghiệm như hình vẽ. *(miền nghiệm là phần không bị tô đậm)*



Điểm nào dưới đây **không** thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho?

A. $P\ -1;2$. **B.** $N\ 2;0$. **C.** $Q\left(\dfrac{3}{2};1\right)$. **D.** $M\left(\dfrac{3}{2};3\right)$.

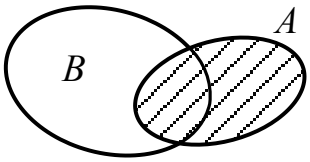
Câu 3. Cho tam giác ABC với $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào **đúng**?

A. $b^2=a^2+c^2-ac\cos B$. **B.** $b^2=a^2+c^2+ac\cos B$.
C. $b^2=a^2+c^2+2ac\cos B$. **D.** $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$.

Câu 4. Cho $0°<\alpha<180°, \alpha\neq 90°$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$. **B.** $\cos(180°-\alpha)=\cos\alpha$.
C. $\cot(180°-\alpha)=-\cot\alpha$. **D.** $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$.

Câu 5. Cho A, B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần **không bị gạch** trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $A\cup B$. **B.** $B\setminus A$. **C.** $A\cap B$. **D.** $A\setminus B$.

Câu 6. Cho tập hợp $T=\{n\in\mathrm{N}\mid n<3\}$. Tập hợp T được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là

A. $T=\{1;2;3\}$. **B.** $T=\{0;1;2\}$. **C.** $T=\{0;1;2;3\}$. **D.** $T=\{1;2\}$.

Câu 7. Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

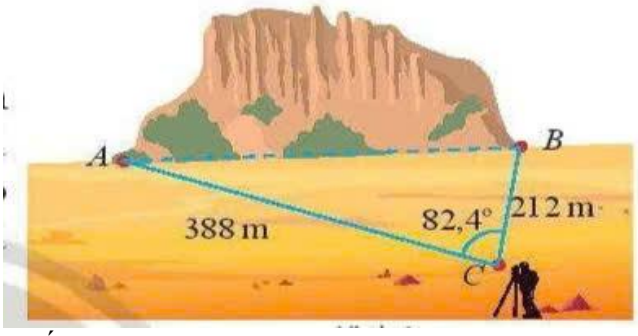
A. Bạn có thích học toán không? **B.** Bài tập này khó quá!
C. Hôm nay trời nóng quá! **D.** 3 là một số nguyên tố.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y+z<10\\x+y<5\\2x+3y\geq 20\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}3x^2-20y>7\\x+y^2\leq 100\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x+\sqrt{y}>3\\x^2-y\geq -2\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x>5\\y+2<0\\x+y\geq 100\end{cases}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. ***Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.***

Câu 1. Một đường hầm được dự kiến xây dựng xuyên qua một ngọn núi . Người kĩ sư đứng tại vị trí C đã dùng các thiết bị đo đạc và đo được các kết quả như hình vẽ.



a) Một người đi bộ với vận tốc trung bình $4\ (km/h)$. Thời gian mà người đó di chuyển bằng đường hầm sẽ nhanh hơn khi người đó đi từ A đến B (phải đi qua điểm C) là 3 phút (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

b) $ABC = 57^0$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Khoảng cách từ C đến đoạn thẳng AB là 190 *m* (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Chiều dài của đường hầm là 417 *m* (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 2. Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} 0 \le y \le 4 \\ x \ge 0 \\ x - y \le 1 \\ x + 2y \le 10 \end{cases}$. Khi đó:

a) Điểm $(3;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình trên.

b) Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tứ giác.

d) Biểu thức $F(x;y) = x + 3y$ với $(x;y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho đạt giá trị lớn nhất tại điểm $(x_0;y_0)$. Khi đó, $y_0 + x_0 = 6$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = \{x \in R \mid 1 \le x \le 3\}$ và $B = [m; m+1]$.Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

a) $C_R A = (-\infty;1) \cup (3;+\infty)$.

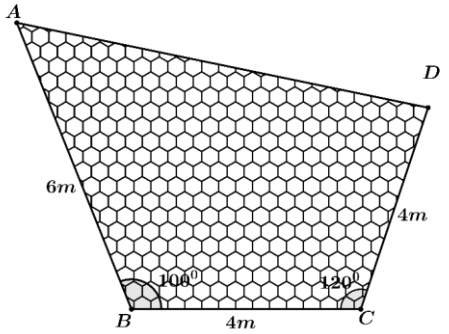
b) $B \cap A = B$ thì $m \in (1;2)$.

c) $A = [1;3]$.

d) Với $m = 2$, Khi đó $A \cap B = \{2;3\}$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. ***Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.***

Câu 1. Người ta định lát gạch tổ ong trên mảnh đất hình tứ giác $ABCD$ như mô hình bên dưới. Biết rằng $AB = 6m$, $BC = CD = 4m$, $ABC = 100^0$, $BCD = 120^0$ và giá lát gạch là 400 nghìn đồng trên một mét vuông bao gồm cả công thợ. Biết số tiền để lát gạch cả mảnh đất đó là a **nghìn đồng**. Tính giá trị của $\frac{a}{4}$ **(Kết quả làm tròn đến hang đơn vị).**



Câu 2. Kết quả thi giữa học kì của khối 10 một trường THPT Lạng Giang số 1 có 48 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán, 37 học sinh đạt điểm giỏi môn Vật lí và 42 học sinh đạt điểm giỏi môn Ngữ Văn. Biết

rằng có 75 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 học sinh đạt điểm giỏi môn Toán hoặc môn Ngữ Văn, 66 học sinh đạt điểm giỏi môn Vật lí hoặc môn Ngữ Văn và có 4 học sinh đạt điểm giỏi cả ba môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi ít nhất 1 môn?

Câu 3. Cho biết $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ và $90^0 < \alpha < 180^0$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{3\sin\alpha + 4\cos\alpha - 2}{2\sin\alpha - 5\cos\alpha}$ **(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)**

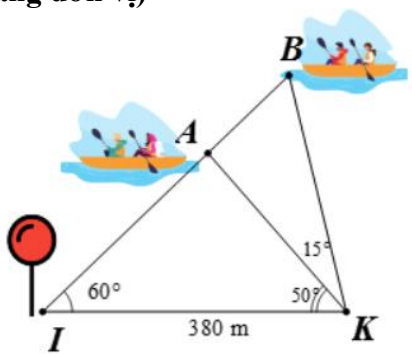
Câu 4. Nhân dịp tết Trung thu, xí nghiệp sản xuất bánh muốn sản xuất hai loại bánh: bánh nướng và bánh dẻo. Để sản xuất hai loại bánh này, xí nghiệp cần: đường, bột mì, trứng, mứt bí, lạp xưởng. Xí nghiệp đã nhập về $600kg$ bột mì và $240kg$ đường, các nguyên liệu khác luôn đáp ứng được số lượng mà xí nghiệp cần. Mỗi chiếc bánh nướng cần $120g$ bột mì, $60g$ đường. Mỗi chiếc bánh dẻo cần $160g$ bột mì và $40g$ đường. Theo khảo sát thị trường, lượng bánh dẻo tiêu thụ không vượt quá ba lần lượng bánh nướng và sản phẩm của xí nghiệp sản xuất luôn được tiêu thụ hết. Mỗi chiếc bánh nướng lãi 8000 đồng, mỗi chiếc bánh dẻo lãi 6000 đồng. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo lượng bột mì, đường không vượt quá số lượng mà xí nghiệp đã chuẩn bị và vẫn thu được lợi nhuận cao nhất thì xí nghiệp phải sản xuất m chiếc bánh nướng và n chiếc bánh dẻo, với $m;n$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $\frac{2m+3n}{5}$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1 .(1 điểm) Cho hai tập hợp: $A = \{x \in N \mid -5 < x \le 5\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - x - 2 = 0\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$

Câu 2. (1 điểm) Cho tam giác ABC có $BC = a = 13$, $AC = b = 14$, $AB = c = 15$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Câu 3. (1 điểm) Trong một cuộc đua thuyền ghe được tổ chức trên sông, có hai ghe A và B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là $50°$ và $65°$. Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng $60°$. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền **(đơn vị: mét, làm tròn đến hàng đơn vị)**



----------HẾT----------

ĐÁP ÁN ĐỀ 17

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1 .(1 điểm) Cho hai tập hợp: $A=\{x\in N\,|\,-5<x\le 5\}$, $B=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x^2-x-2=0\}$. Tìm tập hợp $B\cap A$.

Lời giải

Ta có: $A=\{x\in \mathrm{N}\,|\,-5<x\le 5\}=\{0;1;2;3;4;5\}$ **(0,25 đ)**

Ta có: $B=\{x\in\mathbb{N}\,|\,x^2-x-2=0\}$

Ta có: $x^2-x-2=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array}\right.$ **(0,25 đ)**

Mà $x\in\mathbb{N}$ nên $B=\{2\}$. **(0,25 đ)**

Vậy $B\cap A=\{2\}$. **(0,25 đ)**

Câu 2. .(1 điểm) Cho tam giác ABC có $BC=a=13$, $AC=b=14$, $AB=c=15$. Tính chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Lời giải

Nửa chu vi tam giác ABC là $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{13+14+15}{2}=21$. **(0,25 đ)**

Diện tích của tam giác ABC là

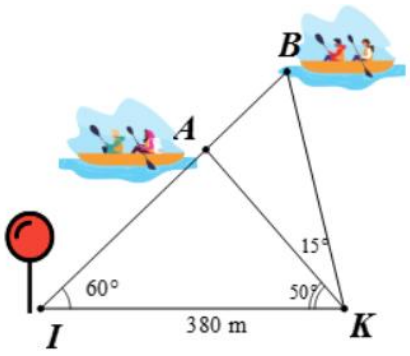
$S=\sqrt{p.(p-a).(p-b).(p-c)}=\sqrt{21.(21-13).(21-14).(21-15)}=84$. **(0,25 đ)**

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Ta có: $S=\dfrac{abc}{4R}$. **(0,25 đ)**

$R=\dfrac{abc}{4S}=\dfrac{13.14.15}{4.84}=\dfrac{65}{8}$ **(0,25 đ)**

Câu 3. (1 điểm) Trong một cuộc đua thuyền ghe được tổ chức trên sông, có hai ghe A và B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là $50°$ và $65°$. Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng $60°$. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (đơn vị: mét, làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Trong tam giác AKI ta có: $IAK = 180° - AIK - AKI = 180° - 60° - 50° = 70°$. **(0,25 đ)**

Áp dụng định lí sin vào tam giác AKI ta có:

$$\frac{AK}{\sin AIK} = \frac{IK}{\sin KAI} \Rightarrow AK = \frac{IK \cdot \sin AIK}{\sin KAI} = \frac{380 \cdot \sin 60°}{\sin 70°} \approx 350,21(m).$$ **(0,25 đ)**

Lại có: $KAB = 180° - KAI = 180° - 70° = 110°$.

Áp dụng định lí sin vào tam giác AKB ta có:

$$\frac{AB}{\sin AKB} = \frac{AK}{\sin ABK} \Rightarrow AB = \frac{AK.\sin AKB}{\sin ABK} \approx \frac{350,21.\sin(65° - 50°)}{\sin(180° - 110° - 15°)} \approx 111(m).$$ **(0,5 đ)**

ĐỀ 18 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. ***Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án.***

Câu 1. Cho tập hợp $E=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-3\le x\le 7\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $E=(-3;7)$. **B.** $E=(-3;7]$. **C.** $E=[-3;7)$. **D.** $E=[-3;7]$.

Câu 2. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x-6y+1>0$. **B.** $2x^2-y^2\ge 1$. **C.** $(2x)^2+y\le 0$. **D.** $2x^2-y\ge 1$.

Câu 3. Giá trị của $\cos 30^\circ$ bằng bao nhiêu?

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\sqrt{3}$. **C.** 1. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 4. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?

A. $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$. **B.** $\cos(180^\circ-\alpha)=\cos\alpha$.

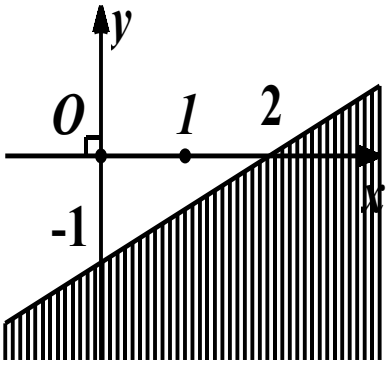
C. $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$. **D.** $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. **B.** Đề thi môn Toán khó quá!

C. Bạn có đi học không? **D.** Mùa thu Hà Nội đẹp quá!

Câu 6. Phần không gạch sọc *(kể cả đường thẳng)* trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?

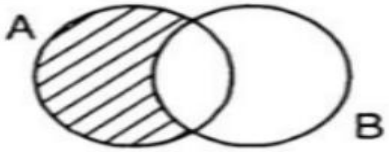


A. $x-2y\le 2$. **B.** $-2x+y\le 2$. **C.** $-2x+y\ge 2$. **D.** $x-2y\ge 2$.

Câu 7. Cho tam giác ABC với $BC=a,\ AC=b,\ AB=c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $\frac{a}{\sin A}=2R$. **B.** $\frac{b}{\sin b}=2R$. **C.** $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$. **D.** $\frac{c}{\sin C}=\frac{b}{\sin B}$.

Câu 8. Cho A, B là hai tập hợp bất kì. Phần gạch sọc trong hình vẽ bên dưới là tập hợp nào sau đây?



A. $A\cup B$. **B.** $A\setminus B$. **C.** $B\setminus A$. **D.** $A\cap B$.

Câu 9. Cho tam giác ABC bất kỳ có $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $c^2=a^2-b^2-2ab\cos B$. **B.** $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

C. $c^2=a^2+b^2+2bc\cos A$. **D.** $c^2=b^2+a^2+2ab\cos C$.

Câu 10. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x+y>0 \\ 3x+2y>-6 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} y>0 \\ 3x^2+2y<-6 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} y^2>0 \\ 3x+2y<6 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x>0 \\ 3x^2+2y^2\geq 0 \end{cases}$.

Câu 11. Phủ định của mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+2025x-2026>0$" là mệnh đề:

A. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+2025x-2026\geq 0$".

B. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+2025x-2026<0$".

C. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+2025x-2026\leq 0$".

D. "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+2025x-2026>0$".

Câu 12. Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?

A. $3n$ chia hết cho 9 ($n\in\mathbb{N}$).

B. 18 chia hết cho 9.

C. Nếu một số chia hết cho 18 thì số ấy chia hết cho 9.

D. 2109 là số nguyên tố.

Phần 2. Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. ***Trong mỗi ý a), b), c), d), học sinh chọn đúng hoặc sai.***

Câu 1. Cho 2 tập hợp sau:

Tập hợp $A=\{x\in Z\,|\,-2\leq x\leq 2\}$.

Tập hợp $B=\{2;3;4;5;6;7\}$.

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

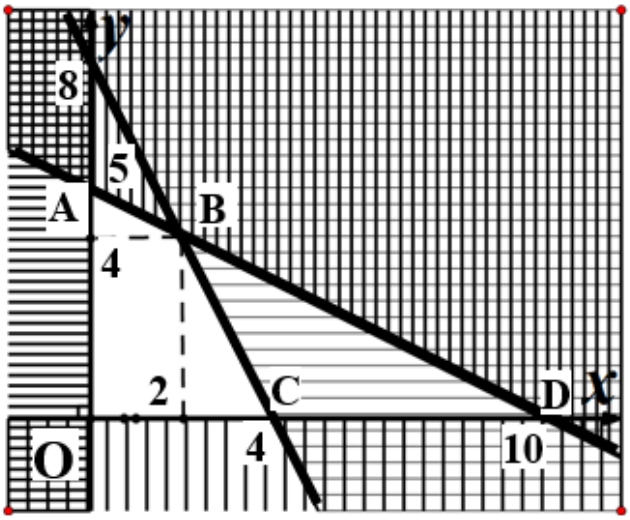
a) Tập hợp $A=\{-2;-1;0;1;2\}$.

b) Tập hợp $\{1;2;3\}\subset A$.

c) Tập hợp $A\setminus B=\{-2;-1;0;1;2\}$.

d) Số phần tử của tập hợp $A\cup B$ bằng 10.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+2y\leq 10 \\ 2x+y\leq 8 \\ x\geq 0 \\ y\geq 0 \end{cases}$ (I), miền nghiệm của hệ (I) là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên *(phần không bị gạch chéo)*



Cho biểu thức $F(x;y)=2x+3y$ với $(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (I).

Các mệnh đề sau **đúng** hay **sai**?

a) Điểm $(1;2)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình (I).

b)Giá trị $F(x;y)$ tại điểm $C(4;0)$ bằng 7.

c) Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x;y)$ trên miền nghiệm đã xác định bằng 16.

d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)$ trên miền nghiệm đã xác định bằng 10.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. ***Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.***

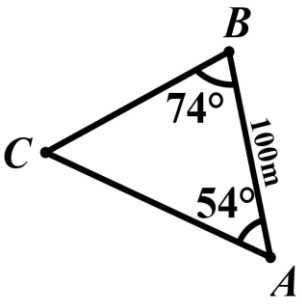
Câu 1. Một xưởng sản xuất hai loại bàn và ghế. Để làm x chiếc bàn và y cái ghế, xưởng cần $3x+5y$ (kg) gỗ. Lượng gỗ dự trữ là 150 kg. Bất phương trình biểu diễn lượng gỗ tiêu thụ có dạng $ax+5y\le b$ với $a,b\in\mathbb{N}$. Tính giá trị biểu thức $T=2a+b$.

Câu 2. Cho biết $\sin 120^0=\dfrac{\sqrt{a}}{b}$, ($\dfrac{\sqrt{a}}{b}$ *tối giản)*, tính $4a-b$.

Câu 3. Cho tập hợp $A=\{x;1;4\}$, $x\notin\{1;4\}$. Số tập hợp con của tập hợp A chứa phần tử x bằng bao nhiêu?

Câu 4. Hai người A và B cùng quan sát một con tàu đang neo đậu ngoài khơi tại vị trí C. Người A đứng trên bờ biển, người B đứng trên một hòn đảo cách bờ một khoảng $AB=100m$. Hai người tiến hành đo đạc và thu được kết quả như sau: $CAB=54^\circ, CBA=74^\circ$. Hỏi con tàu ở vị trí C cách người B bao nhiêu m? (*làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).*





D. Phần 4. Tự luận. ***Học sinh làm bài vào giấy làm bài.***

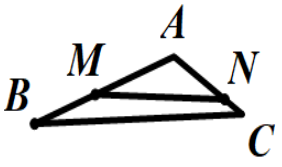
Bài 1 ***(1,0 điểm)*****:**

a. Cho hai tập hợp $A=[-3;10]$ và $B=(5;+\infty)$. Tìm $A\cup B$.

b. Lớp 10B có 30 bạn tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong đó, có 18 bạn chơi bóng đá, 15 bạn chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu bạn vừa chơi bóng đá vừa chơi cầu lông? Biết rằng tất cả 30 bạn tham gia ít nhất một trong hai môn.

Bài 2 ***(1,0 điểm)*****:** Hai bạn Hoàng và Hà dự định làm hai loại bánh Mè và bánh Thuẩn. Mỗi kg bánh Mè bán lãi 10 nghìn đồng, mỗi kg bánh Thuẩn bán lãi 7 nghìn đồng. Để hoàn thành được một kg bánh Mè thì Hoàng phải làm việc trong 20 phút và Hà phải làm việc trong 10 phút. Để hoàn thành được một kg bánh Thuẩn thì Hoàng phải làm việc trong 10 phút và Hà phải làm việc trong 10 phút. Một người không thể làm đồng thời hai loại bánh cùng một lúc. Biết rằng hai bạn dành thời gian rỗi trong ngày để làm bánh và Hoàng không thể làm việc quá 120 phút, Hà không thể làm việc quá 100 phút trong một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất của hai bạn trong một ngày là bao nhiêu?

Bài 3 ***(1,0 điểm)*****:** Một người có một mảnh đất hình tam giác ABC (*như hình vẽ bên dưới*) với $AB=18m$, $AC=10m$, $BC=25m$. Ông ấy muốn chia miếng đất thành hai phần có diện tích bằng nhau cho hai người con. Tuy nhiên, vì phần đất phía AB và AC là mặt đường quốc lộ nên ông ấy phải chia theo đoạn thẳng MN để hai con đều có phần mặt đường. Sau đó ông ấy dựng đoạn tường MN cao $2m$ để chia đất, chi phí xây dựng mỗi mét vuông là 500.000 đồng. Tính số tiền *(theo đơn vị đồng)* ít nhất để xây dựng đoạn tường MN.



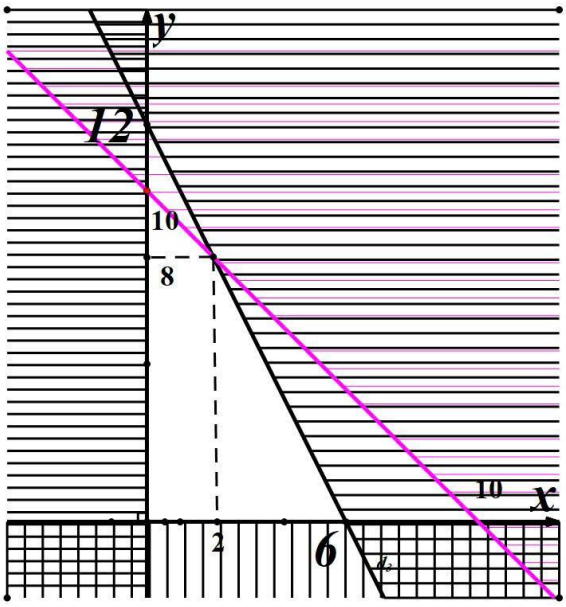
******* HẾT*******

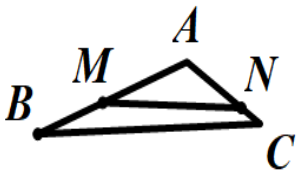
ĐÁP ÁN ĐỀ 18

PHẦN TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN	
Mã đề / Câu	***5001***
1	**D**
2	**A**
3	**D**
4	**B**
5	**A**
6	**A**
7	**B**
8	**B**
9	**B**
10	**A**
11	**C**
12	**A**
PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI	
1	**a- Đ** **b- S** **c- S** **d- Đ**
2	**a- Đ** **b- S** **c- Đ** **d- S**
PHẦN TRẢ LỜI NGẮN	
1	**156**
2	**10**
3	**4**
4	**103**

PHẦN TỰ LUẬN:

Câu	Nội dung	Thang điểm	Ghi chú
Bài 1 (1,0 điểm)	**Bài 1** ***(1,0 điểm)*****:** a. Cho hai tập hợp $A=[-3;10]$ và $B=(5;+\infty)$. Tìm $A\cup B$. b. Lớp 10B có 30 bạn tham gia câu lạc bộ thể thao. Trong đó, có 18 bạn chơi bóng đá, 15 bạn chơi cầu lông. Hỏi có bao nhiêu bạn vừa chơi bóng đá vừa chơi cầu lông? Biết rằng tất cả 30 bạn tham gia ít nhất một trong hai môn.		
	a) $A\cup B=[-3;+\infty)$ b) Gọi $n(A)$ là số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng đá. Ta có $n(A)=18$. $n(B)$ là số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Ta có $n(B)=15$. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai môn ta có $n(A\cup B)=30$ Áp dụng công thức	0,5 0,25	

	$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ $\Rightarrow n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$ $=18+15-30=3(hs)$ Vậy, lớp 10B có 3 học sinh tham cả 2 môn.	0,25	
Bài 2 (1,0 điểm)	**Bài 2** ***(1,0 điểm)*** **:** Hai bạn Hoàng và Hà dự định làm hai loại bánh Mè và bánh Thuẩn. Mỗi kg bánh Mè bán lãi 10 nghìn đồng, mỗi kg bánh Thuẩn bán lãi 7 nghìn đồng. Để hoàn thành được một kg bánh Mè thì Hoàng phải làm việc trong 20 phút và Hà phải làm việc trong 10 phút. Để hoàn thành được một kg bánh Thuẩn thì Hoàng phải làm việc trong 10 phút và Hà phải làm việc trong 10 phút. Một người không thể làm đồng thời hai loại bánh cùng một lúc. Biết rằng hai bạn dành thời gian rỗi trong ngày để làm bánh và Hoàng không thể làm việc quá 120 phút, Hà không thể làm việc quá 100 phút trong một ngày. Hỏi số tiền lãi lớn nhất của hai bạn trong một ngày là bao nhiêu?		
	Gọi số kg bánh Mè mà hai bạn làm trong một ngày là: $x(x\ge 0)$ Số kg bánh Thuẩn mà hai bạn làm trong một ngày là: $y(y\ge 0)$ Số tiền lãi thu được trong một ngày là: $L=10x+7y$ Tổng thời gian làm việc của Hoàng trong một ngày là: $20x+10y$ (phút) Tổng thời gian làm việc của Hà trong một ngày là: $10x+10y$ (phút) Theo giả thiết: Hoàng không thể làm việc quá 120 phút, Hà không thể làm việc quá 100 phút trong một ngày nên ta có hệ BPT: $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ 20x+10y\le 120\\ 10x+10y\le 100\end{cases}$ Miền nghiệm của hệ BPT :  Xét các giá trị tại	0,25 0,25 0,25	

	$(0;0) \Rightarrow L = 0$ $(6;0) \Rightarrow L = 60$ $(0;10) \Rightarrow L = 70$ $(2;8) \Rightarrow L = 76$ Suy ra $L_{max} = 76$ Vậy một ngày tiền lãi lớn nhất là 76 nghìn đồng	0,25	
Bài 3 ***(1,0 điểm)***	**Bài 3** ***(1,0 điểm)*:** Một người có một mảnh đất hình tam giác ABC (*như hình vẽ bên dưới*) với $AB = 18m,\ AC = 10m,\ BC = 25m$. Ông ấy muốn chia miếng đất thành hai phần có diện tích bằng nhau cho hai người con. Tuy nhiên, vì phần đất phía AB và AC là mặt đường quốc lộ nên ông ấy phải chia theo đoạn thẳng MN để hai con đều có phần mặt đường. Sau đó ông ấy dựng đoạn tường MN cao $2m$ để chia đất, chi phí xây dựng mỗi mét vuông là 500.000 đồng. Tính số tiền *(theo đơn vị đồng)* ít nhất để xây dựng đoạn tường MN.  		
	Ta có $S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AB.AC.\sin A; S_{\Delta AMN} = \frac{1}{2} AM.AN.\sin A$ $S_{\Delta AMN} = \frac{1}{2} S_{\Delta ABC} \Leftrightarrow \frac{1}{2} AM.AN.\sin A = \frac{1}{4} AB.AC.\sin A$ $\Leftrightarrow AM.AN = \frac{1}{2} AB.AC = \frac{1}{2}.10.18 = 90.$ Áp dụng định lý côsin cho ΔAMN ta có $MN^2 = AM^2 + AN^2 - 2.AM.AN.\cos A$ $\Rightarrow MN^2 \geq 2AM.AN - 2AM.AN.\cos A$ $MN^2 \geq 180.(1 - \cos A)$ Mà $\cos A = \frac{10^2 + 18^2 - 25^2}{2.10.18} = -\frac{67}{120}$ $MN^2 \geq 180.(1 + \frac{67}{120}) \Leftrightarrow MN^2 \geq \frac{561}{2}$ Suy ra $\Rightarrow MN \geq \sqrt{\frac{561}{2}} = \frac{\sqrt{1122}}{2}$ $MN_{\min} = \frac{\sqrt{1122}}{2}$ Vậy số tiền ít nhất để xây tường MN là $\frac{\sqrt{1122}}{2}.2.500000 \simeq 16748134$ (đồng)	0,25 0,25 0,25 0,25	

** Lưu ý: Học sinh có thể cách khác mà kết quả đúng vẫn được điểm tối đa.*

ĐỀ 19 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 4 PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI: (3,0 điểm)

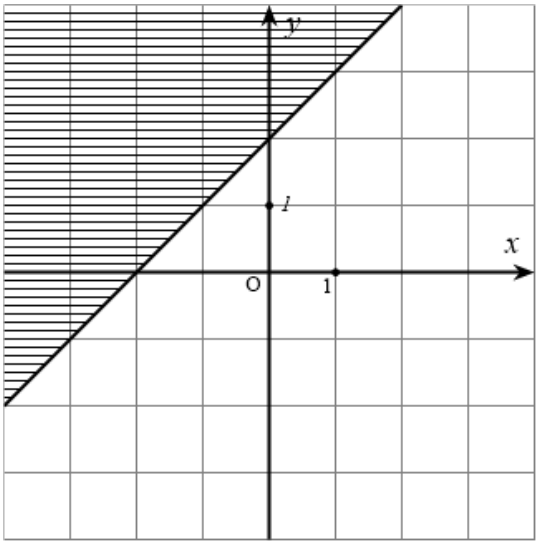
Câu 1. Giá trị của $\sin 150^\circ$ là:

A. $\left(-\frac{1}{2}\right)$ **B.** $\frac{1}{2}$ **C.** $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 2. Phần tử nào sau đây thuộc tập hợp $A=\{-5;-1;0;2;7\}$?

A. 5 **B.** -6 **C.** 1 **D.** 0

Câu 3. Miền nghiệm của bất phương trình $x-y+2\ge 0$ được biểu diễn bởi hình vẽ sau (phần không bị gạch). Điểm nào trong các điểm sau đây thuộc miền nghiệm?



A. $M(0;1)$ **B.** $N(1;4)$ **C.** $P(-2;1)$ **D.** $Q(-3;0)$

Câu 4. Mệnh đề phủ định của mệnh đề "Tồn tại số thực x sao cho $2x^2+3x-5<0$" là:

A. Với mọi số thực x, $2x^2+3x-5>0$. **B.** Với mọi số thực x, $2x^2+3x-5<0$.

C. Tồn tại số thực x sao cho $2x^2+3x-5\ge 0$. **D.** Với mọi số thực x, $2x^2+3x-5\ge 0$.

Câu 5. Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-3y+1>0$?

A. $(1;1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;0)$ **D.** $(2;1)$

Câu 6. Tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x\ge -2\}$ được viết lại bằng kí hiệu khoảng, đoạn là:

A. $[-2;+\infty)$ **B.** $(-2;+\infty)$ **C.** $(-\infty;-2)$ **D.** $(-\infty;-2]$

Câu 7. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y-1>0\\x-2=0\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}3x-y+2\ge 0\\x+5y-7<0\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}x+2y-1<0\\x^2+y\ge 0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}x+yz>0\\x-y+z<0\end{cases}$

Câu 8. Phát biểu nào sau đây **không** phải là mệnh đề?

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. **B.** $2+3=5$.

C. Hôm nay là thứ mấy? **D.** Việt Nam là một nước thuộc Đông Nam Á.

Câu 9. Cho tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid -3\le x<2\}$. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A.

A. $A=\{-2;-1;0;1\}$ **B.** $A=\{-3;-2;-1;0;1\}$

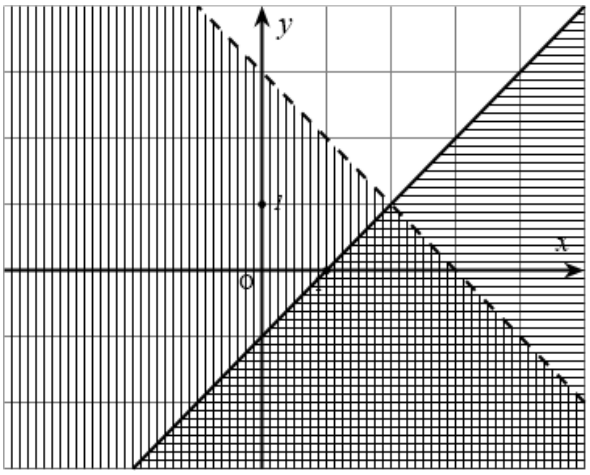
C. $A=\{-3;-2;-1;0;1;3\}$ **D.** $A=\{-3;-2;-1;0;1;2\}$

Câu 10. Cho tam giác ABC với độ dài ba cạnh là a,b,c. Công thức Định lí cosin cho cạnh b là:

A. $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$. **B.** $c^2=a^2+b^2+2ab\cos C$.

C. $b^2=a^2+c^2+2ac\cos B$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos C$.

Câu 11. Miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi phần không bị gạch trong hình vẽ sau (nét liền là tính cả bờ, nét đứt là không tính bờ) Hệ bất phương trình đó là:



A. $\begin{cases} y-x+1\le 0 \\ x+y-3<0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} y-x+1<0 \\ x+y-3\ge 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} y-x+1\ge 0 \\ x+y-3<0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} y-x+1\ge 0 \\ x+y-3>0 \end{cases}$

Câu 12. Cho tam giác ABC với độ dài ba cạnh là a,b,c và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Công thức Định lí sin là:

A. $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$.

B. $\dfrac{a}{\sin B}=\dfrac{b}{\sin A}=\dfrac{c}{\sin C}=R$.

C. $S=\dfrac{1}{2}bc\sin A$.

D. $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm)

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=(-4;6]$ và $B=\{x\in\mathbb{R}\mid 1<x\le 8\}$.

Hãy xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Hiệu của hai tập hợp $A\setminus B$ chứa 4 phần tử nguyên.

b) Tập hợp B được viết dưới dạng khoảng là $(1;8]$.

c) Hợp của hai tập hợp A và B là $A\cup B=(-4;8]$.

d) Giao của hai tập hợp A và B là $A\cap B=(1;6)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $b=10$ cm, $c=8$ cm và $\hat{A}=60^\circ$.

Hãy xác định tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là $r=\dfrac{10\sqrt{3}}{1+\sqrt{21}+5}$ cm.

b) Các góc còn lại của tam giác là $\hat{B}\approx 79{,}1^\circ$ và $\hat{C}\approx 40{,}9^\circ$.

c) Độ dài cạnh a là $2\sqrt{21}$ cm.

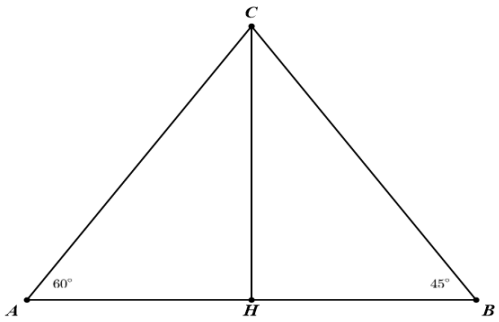
d) Diện tích của tam giác ABC là $S=20\sqrt{3}\ cm^2$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Câu 1. Trong một cuộc khảo sát về việc học ngoại ngữ tại trường THPT, người ta thu được kết quả như sau: 70 học sinh học tiếng Anh, 45 học sinh học tiếng Pháp, 30 học sinh học tiếng Đức. Có 20 học sinh học tiếng Anh và tiếng Pháp, 15 học sinh học tiếng Anh và tiếng Đức, 10 học sinh học tiếng Pháp và tiếng Đức. Ngoài ra, có 5 học sinh học cả ba thứ tiếng. Biết rằng mỗi học sinh tham gia khảo sát đều học ít nhất một ngoại ngữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đã tham gia khảo sát?

Câu 2. Để đo chiều cao của một cây cột điện, người ta đặt một máy đo khoảng cách tại hai vị trí A,B trên mặt đất, cách nhau 20 m. Từ vị trí A, nhìn thấy đỉnh cột điện C với góc nâng 60°. Từ vị trí B,

nhìn thấy đỉnh cột điện C với góc nâng 45°. Biết A, B, H thẳng hàng, với H là chân cột điện và H nằm giữa A và B. Tính chiều cao của cột điện CH (làm tròn đến hàng phần mười).



Câu 3. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

$$\begin{cases} x+y \le 2 \\ 2x-y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Các đỉnh của miền nghiệm của hệ bất phương trình trên tạo thành một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 < x \le 3\}$. Phần bù của tập A trong $\mathbb{R}$ là $C_{\mathbb{R}} A = \mathbb{R} \setminus A = (-\infty; a] \cup (b; +\infty)$. Tính a+b. (Làm tròn đến hàng đơn vị)

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = [-2; 5)$ và $B = (1; 7]$. Tìm các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$

Câu 2. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm loại A cần 2 giờ gia công và 1 kg nguyên liệu. Mỗi sản phẩm loại B cần 1 giờ gia công và 1 kg nguyên liệu. Xưởng có 500 giờ gia công và 400 kg nguyên liệu. Lợi nhuận từ một sản phẩm loại A là 200 nghìn đồng, lợi nhuận từ một sản phẩm loại B là 150 nghìn đồng. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm mỗi loại để tổng lợi nhuận là lớn nhất?

Câu 3. Cho hai tập hợp $A = [m; m+2]$ và $B = [1; 3)$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$.

-------- HẾT--------

ĐÁP ÁN ĐỀ 19

PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 3đ Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã đề	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	B	D	A	D	D	A	B	C	B	A	D	A

PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai 2đ - Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2
1101	a)S - b)Đ - c)Đ - d)S	a)S - b)S - c)Đ - d)Đ

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn 2 - Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Mã đề	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
1101	105	12,7	2	-2

PHẦN IV: Tự luận 3đ

ĐỀ 1101, 1105 Câu 1: $A \cap B = (1; 5)$ và $A \cup B = [-2; 7]$.

Câu 2: Xưởng cần sx 100 sản phẩm loại A và 300 sản phẩm loại B để LN là lớn nhất.

Câu 3: $m \in (-1; 3)$.

ĐỀ 20 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10

Bài thi: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. (3,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Điểm $A(-1;3)$ là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình:

A. $3x-y>0$. **B.** $-3x+2y-4>0$. **C.** $2x-y+4>0$. **D.** $x+3y<0$.

Câu 2. Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$.Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^2=b^2+c^2+bc.\cos A$. **B.** $a^2=b^2+c^2+2bc.\cos A$.

C. $a^2=b^2+c^2-bc.\cos A$. **D.** $a^2=b^2+c^2-2bc.\cos A$.

Câu 3. Cho mệnh đề: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+2>0$" . Mệnh đề phủ định sẽ là:

A. "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+2\le 0$" . **B.** "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+2<0$" .

C. "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2-x+2\le 0$" . **D.** "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2-x+2<0$" .

Câu 4. Câu nào dưới đây **không** phải là mệnh đề?

A. Các em phải chăm học!. **B.** $5+7+4=15$.

C. $12+8=11$. **D.** Năm 2016 không phải là năm nhuận.

Câu 5. Cho $\sin\alpha=\frac{3}{5},\left(90^\circ<\alpha<180^\circ\right)$. Giá trị của $P=\cot\left(180^\circ-\alpha\right)$ là :

A. $P=\frac{4}{3}$. **B.** $P=-\frac{3}{4}$. **C.** $P=\frac{3}{4}$. **D.** $P=-\frac{4}{3}$.

Câu 6. Cho ΔABC có $a=4, c=5, B=150^0$. Diện tích của tam giác là:

A. 5. **B.** 10. **C.** $5\sqrt{3}$. **D.** $10\sqrt{3}$.

Câu 7. Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x\le 3y\\ y>-2\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x^2+y\ge 3\\ 2x-3y<5\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x^2+2y^2\ge 6\\ x^2-3y^2<15\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x-y>2z\\ -x+3y>4\end{cases}$.

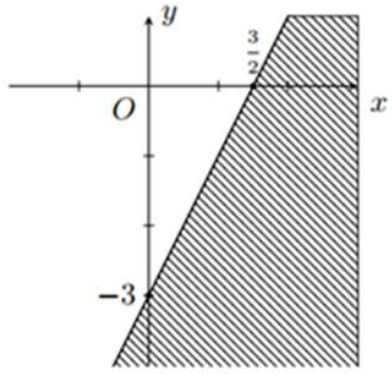
Câu 8. Tam giác ABC có $AB=7$, $AC=5$ và $\cos\left(B+C\right)=-\frac{1}{5}$. Độ dài BC bằng

A. $2\sqrt{15}$. **B.** $4\sqrt{22}$. **C.** $4\sqrt{15}$. **D.** $2\sqrt{22}$.

Câu 9. Cho $A=(2;+\infty)$ và $B=(m;+\infty)$. Điều kiện cần và đủ của m sao cho B là tập con của A là:

A. $m\le 2$. **B.** $m>2$. **C.** $m=2$. **D.** $m\ge 2$.

Câu 10. Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ sau?



A. $2x-y\ge 3$. **B.** $x-y\ge 3$. **C.** $2x-y\le 3$. **D.** $2x+y\le 3$.

Câu 11. Cho hai tập hợp $A=\{-2;2;3;5;8\}$, $B=\{1;2;3;4;5\}$. Khi đó giao của hai tập hợp là:

A. $A\cap B=\{-2;2;3;4;5;8\}$. **B.** $A\cap B=\{-2\}$.

C. $A\cap B=\{2;3;5\}$. **D.** $A\cap B=\{8\}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a=R\sin A$. **B.** $a=2R\tan A$. **C.** $a=2R\cos A$. **D.** $a=2R\sin A$.

PHẦN II. (2,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Cho các tập hợp $A=[-5;0), B=[-3;3), C=[m;m+4]$. Khi đó:

a) $A\cap B=[-3;0)$.

b) $A\cap C=\varnothing \Leftrightarrow -9\le m<0$.

c) $A\setminus B=[-5;-3]$.

d) $A\cup B=[-5;3)$.

Câu 2. Cho hệ bất phương trình : $\begin{cases}2x-y\ge -2\\ x-2y\le -4\end{cases}(*)$.

a) Điểm $M(x;y)$ thuộc miền nghiệm của hệ (*) thì $x-2y\ge -7$.

b) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=y-x$ trên miền xác định bởi hệ là 1.

c) Hệ (*) là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

d) Miền nghiệm của hệ (*) chứa điểm $(1;1)$.

PHẦN III. (2,*0 điểm*) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho $\tan\alpha=3$ và $P=\dfrac{3\sin\alpha-2\cos\alpha}{5\sin\alpha+3\cos\alpha}$. Biết $P=\dfrac{m}{n}$ ($m\in\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}^*$ và $\dfrac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính giá trị biểu thức $A=2m^2+n^2$

Câu 2. Lớp $10C$ có 45 học sinh chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Trong danh sách đăng kí tham gia thi đấu cờ vua và đá cầu, có 35 học sinh tham gia thi đấu cờ vua, 10 học sinh tham gia cả hai môn cờ vua và đá cầu . Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp tham gia đá cầu? Biết rằng lớp $10C$ có bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông không tham gia môn thể thao nào.

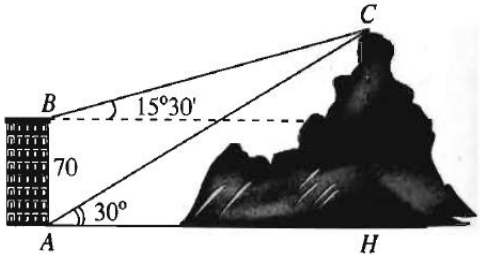
Câu 3. Mẹ cho bạn An 200 nghìn đồng để mua vở và bút bi cho năm học mới. Khi đến nhà sách loại vở mà An hay dùng có giá 7 nghìn đồng một quyển, loại bút bi An hay dùng có giá $4,5$ nghìn đồng một cây. Gọi x và y ($x,y\in\mathbb{N}$) lần lượt là số quyển vở và số bút bi bạn An mua. Khi đó x và y thỏa mãn bất phương trình $ax+9y\le b$. Biểu thức $5a+b$ có giá trị là bao nhiêu?

Câu 4. Cho tam giác ABC có góc C nhọn, AH và BK là hai đường cao, $HK=\sqrt{7}$, diện tích tứ giác $ABHK$ bằng 7 lần diện tích tam giác CHK. Khi đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. (3,*0 điểm*) Câu tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,-5\le x\le 5\}$; $B=(-2;+\infty)$. Tính tổng các giá trị nguyên tìm được của tập $A\cap B$?

Câu 2. Từ hai vị trí A và B của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh C của ngọn núi. Biết rằng độ cao $AB=70\text{m}$, phương nhìn AC tạo với phương nằm ngang góc 30^0, phương nhìn BC tạo với phương nằm ngang góc $15^030'$ (tham khảo như hình vẽ). Chiều cao của ngọn núi đó so với mặt đất là bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?.



Câu 3. Trường THPT X tổ chức gian hàng Mùa Thu, lớp 10C lên kế hoạch bán trà sữa và bánh flan để vui và kiếm lời, toàn bộ số tiền lời thu được sẽ quyên góp để gây quỹ khuyến học cho các bạn khó khăn trong trường. Lớp có số tiền vốn là 630 nghìn đồng, biết một ly trà sữa kèm topping có giá vốn là 15 nghìn đồng, bán ra lãi 5 nghìn đồng; một cái bánh flan có giá vốn là 3 nghìn đồng, bán ra lãi 2 nghìn đồng. Để được giá sỉ thì lớp phải nhập từ 20 ly trà sữa và từ 20 cái bánh flan trở lên, theo khảo sát nhu cầu thì không thể bán vượt quá 40 cái bán flan. Lớp 10C cần tính toán số lượng ly trà sữa và bánh flan để thu được lợi nhuận lớn nhất, khi đó lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu? (đơn vị tính: nghìn đồng).

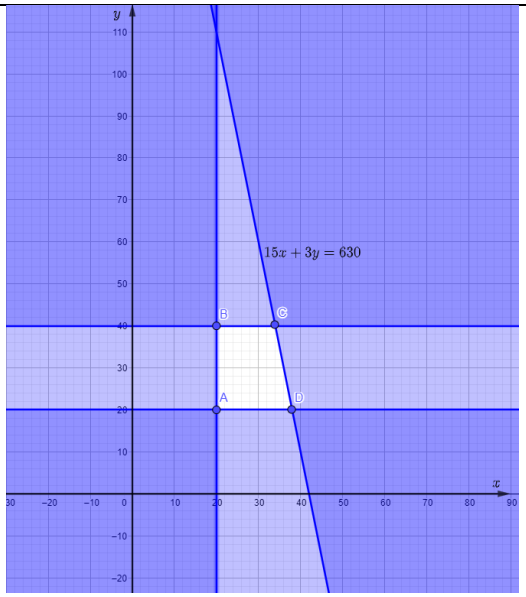
------ HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	1	2	3	4
B	D	A	A	A	A	A	A	D	C	C	D	ĐSSĐ	ĐĐĐS	422	16	470	4

PHẦN IV. (3,*0 điểm*) Câu tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Bài	Đáp án	Điểm
Câu 1 (1,0đ)	Từ giả thiết ta có : $A=[-5;5]$	**0,25**
	$\Rightarrow A\cap B=(-2;5]$	**0,25**
	Nên các phần tử nguyên của tập $A\cap B$ là : $\{-1;0;1;2;3;4;5\}$	**0,25**
	Tổng là : $T=-1+0+1+2+3+4+5=14$	**0,25**
Câu 2 (1,0đ)	Từ giả thiết, ta suy ra tam giác ABC có $CAB=60^0$, $ABC=105^0 30'$ và $c=70$. Khi đó $A+B+C=180^0 \Leftrightarrow C=180^0-\ A+B\ =180^0-165^0 30'=14^0 30'$.	**0,25**
	Theo định lí sin, ta có $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$ hay $\frac{b}{\sin 105^0 30'}=\frac{70}{\sin 14^0 30'}$ Do đó $AC=b=\frac{70.\sin 105^0 30'}{\sin 14^0 30'}$.	**0,25**
	Gọi CH là khoảng cách từ C đến mặt đất. Tam giác vuông ACH có cạnh CH đối diện với góc 30^0 nên $CH=\frac{AC}{2}=\frac{70.\sin 105^0 30'}{2.\sin 14^0 30'}\approx 134,7035119$ m.	**0,25**
	Vậy ngọn núi cao khoảng 135 m.	**0,25**
Câu 3 (1,0đ)	Gọi x là số ly trà sữa, y là số cái bánh flan bán được, $x\geq 20$; $20\leq y\leq 40$ Số tiền bỏ ra mua trà sữa và bánh flan để bán là: $15x+3y$ (nghìn đồng) Do số tiền vốn là 630 nghìn đồng nên: $15x+3y\leq 630$ (nghìn đồng) Theo đề ta có hệ BPT: $\begin{cases}15x+3y\leq 630\\ x\geq 20\\ 20\leq y\leq 40\end{cases}$	**0,25**
	Lợi nhuận thu được là $F(x;y)=5x+2y$, cần tìm x,y để lợi nhuận lớn nhất.	**0,25**
	Biểu diễn miền nghiệm của hệ BPT lên hệ trục toạ độ	**0,25**

	 Miền nghiệm của hệ BPT là tứ giác ABCD	
	Xét các điểm: - Điểm A là giao điểm của hai đường $x=20$ và $y=20 \Rightarrow A(20;20)$ - Điểm B là giao điểm của hai đường $x=20$ và $y=40 \Rightarrow B(20;40)$ - Điểm C là giao điểm của hai đường $y=40$ và $15x+3y=630 \Rightarrow x=34 \Rightarrow C(34;40)$ - Điểm D là giao điểm của hai đường $y=20$ và $15x+3y=630 \Rightarrow x=38 \Rightarrow D(38;20)$. Khi đó Giá trị lớn nhất của hàm $F=5x+2y$ đạt tại một trong bốn đỉnh của tứ giác ABCD, Với $A(20;20) \Rightarrow F=5x+2y=5.20+2.20=140$ (nghìn đồng) Với $B(20;40) \Rightarrow F=5x+2y=5.20+2.40=180$ (nghìn đồng) Với $C(34;40) \Rightarrow F=5x+2y=5.34+2.40=250$ (nghìn đồng) Với $D(38;20) \Rightarrow F=5x+2y=5.38+2.20=230$ (nghìn đồng) Kết luận: Lợi nhuận lớn nhất đạt tại điểm $C(34;40)$, tức là $x=34$ ly trà sữa, $y=40$ cái bánh flan. Khi đó lợi nhuận lớn nhất thu được là $F=5.34+2.40=250$ (nghìn đồng).	**0,25**

ĐỀ 21 THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 10
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho góc α với $90° < \alpha < 180°$. Khẳng định nào sau đây sai?

A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\tan\alpha < 0$. **C.** $\cos\alpha < 0$. **D.** $\cot\alpha < 0$.

Câu 2. Cho mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \geq a$", với a là số thực cho trước. Tìm a để mệnh đề đúng.

A. $a \geq 0$. **B.** $a \leq 0$. **C.** $a < 0$. **D.** $a > 0$.

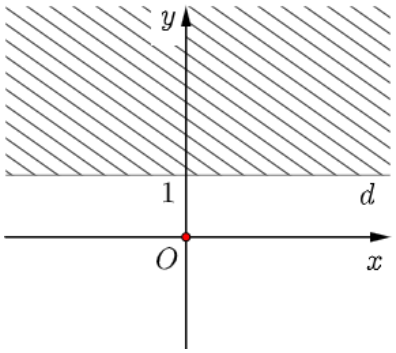
Câu 3. Cho tập hợp $A = \{a;b;c;d\}$. Số tập hợp con có 3 phần tử của tập hợp A là

A. 8. **B.** 16. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 4. Dùng ký hiệu $\forall, \exists$ để viết mệnh đề: "Mọi số tự nhiên đều có bình phương lớn hơn hoặc bằng chính nó".

A. $\forall x \in \mathbb{N}, x^2 \geq x$. **B.** $\forall x \in \mathbb{N}, x \geq x^2$. **C.** $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 \geq x$. **D.** $\exists x \in \mathbb{N}, x \geq x^2$.

Câu 5. Phần nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình bên (kể cả đường thẳng $d: y = 1$) là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?



A. $x \geq 1$.
B. $y \geq 1$.
C. $x \leq 1$.
D. $y \leq 1$.

Câu 6. Trong các cặp số sau đây, cặp nào là nghiệm của bất phương trình $x > y$?

A. $(-2;1)$. **B.** $(0;0)$. **C.** $(1;-3)$. **D.** $(-5;0)$.

Câu 7. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \leq 0$. **B.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \leq 0$. **C.** $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 1 \geq 0$. **D.** $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$.

Câu 8. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x - 1 < 0 \\ y - 2 > 0 \end{cases}$ chứa điểm nào sau đây?

A. $Q(1;3)$. **B.** $N(3;1)$. **C.** $M(-1;0)$. **D.** $P(-3;4)$.

Câu 9. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 3\}$. Tập A là tập nào sau đây?

A. $(1;3)$. **B.** $\{1;2;3\}$. **C.** $[1;3)$. **D.** $[1;3]$.

Câu 10. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?

A. π là một số vô tỉ. **B.** Bạn đã về nhà chưa? **C.** 19 là số nguyên tố. **D.** $3 + 4 = 8$.

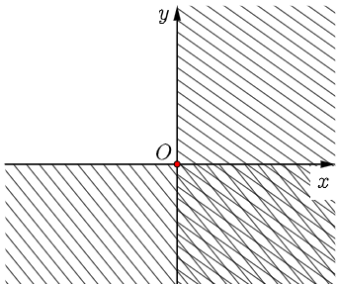
Câu 11. Cho các bất phương trình sau đây:

a) $\frac{1}{2}x - 2y^2 > 1$; b) $x \geq 1$; c) $x + y < 0$; d) $\frac{1}{2}x - 2^2 y > 1$.

Có bao nhiêu bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 12. Phần mặt phẳng không bị gạch trong hình bên (kể cả nửa trục tọa độ) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?



A. $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x \geq 0 \\ y \leq 0. \end{cases}$

C. $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x \leq 0 \\ y \leq 0. \end{cases}$

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 5\}$ và $B=(0;+\infty)$.

a) $0\notin A$. **b)** $\forall x\in B, x>0$. **c)** $A\cap B=(0;5]$. **d)** $C_{\mathbb{R}}B=(-\infty;0)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $AC=10,\ A=60°,\ B=45°$.

a) $BC=\dfrac{5\sqrt{6}}{2}$. **b)** $\cos A=\dfrac{1}{2}$. **c)** $\cos(A+B)=\cos C$. **d)** Đường cao $AH=10\sin 75°$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Tập hợp $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid (x^2-4)(3x-4)=0\}$ có bao nhiêu phần tử ?

Câu 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ x+y\le 1\end{cases}$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy là đa giác có bao nhiêu cạnh?

Câu 3. Cho góc α $(0°<\alpha<180°)$ thỏa mãn $\tan\alpha=3$. Tính giá trị biểu thức $P=\dfrac{2\sin\alpha-3\cos\alpha}{3\sin\alpha+2\cos\alpha}$.

Câu 4. Để đo chiều cao của một tòa nhà, người ta chọn hai điểm *A* và *B* trên mặt đất phẳng ngang, ở cùng phía và thẳng hàng với chân *C* của tòa nhà, cách nhau 15 m. Sử dụng giác kế, từ *A* và *B* tương ứng nhìn thấy đỉnh *D* của tòa nhà dưới các góc 35° và 40° so với phương nằm ngang. Biết *CD* vuông góc với mặt đất. Hỏi chiều cao của tòa nhà là bao nhiêu mét (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)?

PHẦN IV. Tự luận.

Câu 1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau (có giải thích) và tìm mệnh đề phủ định của nó:

$$P:"\exists x\in\mathbb{R}, x^2<x".$$

Câu 2. Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm tỉnh Quảng Trị cho thấy trong 1 200 khách du lịch được phỏng vấn có 720 khách du lịch đến thăm động Phong Nha, 580 khách du lịch đến thăm đảo Cồn Cỏ. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Phong Nha vừa đến thăm đảo Cồn Cỏ?

Câu 3. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x-y\ge -1$ trên mặt phẳng tọa độ.

Câu 4. Bác Bình đầu tư 1,5 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 6% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 13% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác Bình muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác Bình đầu tư không quá 300 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác Bình nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?

Câu 5. Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng *A*, đi theo hướng S60°E với vận tốc 70 km/h. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng S60°W với vận tốc 8km/h. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Xác định hướng từ cảng *A* tới đảo nơi tàu neo đậu (góc α làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6. Một công viên hình tam giác, nền đất phẳng ngang, có độ dài ba cạnh là $20\,\text{m}, 34\,\text{m}, 25\,\text{m}$. Một nhà thiết kế muốn đặt một cột đèn trên mặt đất và vuông góc với mặt đất để chiếu sáng toàn bộ công viên (đèn chiếu sáng ở trên đỉnh cột đèn). Biết tia sáng xa nhất của ngọn đèn hợp với cột đèn một góc $57°$. Em hãy giúp nhà thiết kế xác định chiều cao tối thiểu của cột đèn (chiều cao tính bằng mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

------- HẾT -------

ĐÁP ÁN ĐỀ 21

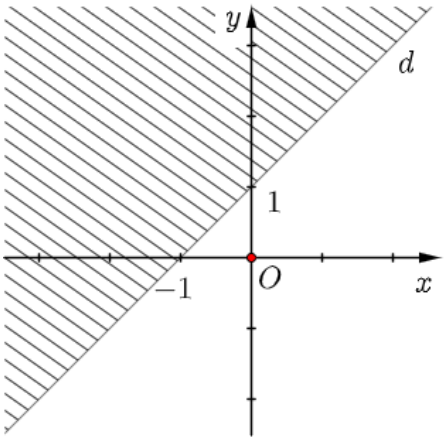
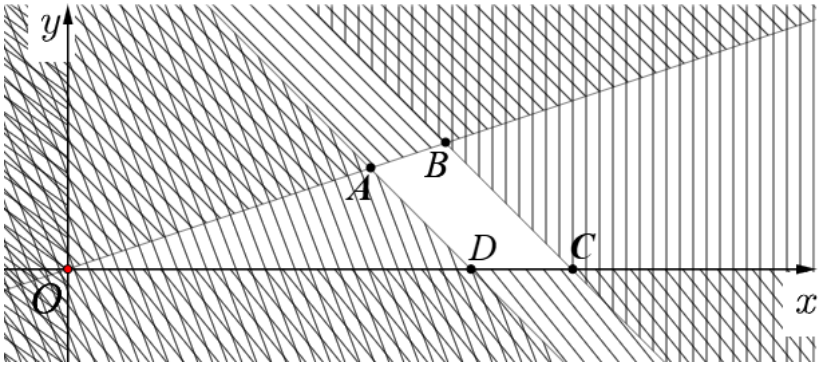
I. TRẮC NGHIỆM

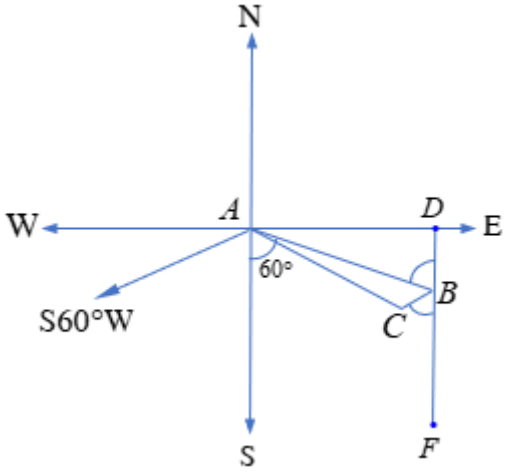
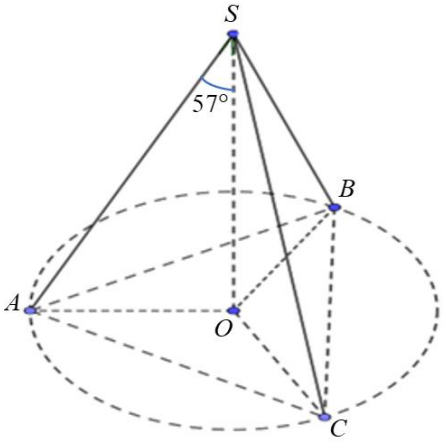
Câu	Mã đề
	1011
PHẦN I	
1	A
2	B
3	D
4	A
5	D
6	C
7	A
8	D
9	D
10	B
11	D
12	C
PHẦN II	
1	S-Đ-Đ-S
2	S-Đ-S-Đ
PHẦN III	
1	2
2	3
3	$\frac{3}{11}$
4	63,45

Lưu ý. *Trong Phần III, nếu học sinh không ghi kết quả là phân số mà ghi số thập phân thì phải làm tròn kết quả ít nhất đến hàng phần mười.*

II. PHẦN IV: Tự luận

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (0,5 điểm)	Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau (có giải thích) và tìm mệnh đề phủ định của nó: $P:"\exists x\in\mathbb{R}, x^2<x"$.	
	Mệnh đề P đúng *(Không cần giải thích).*	0,25
	Mệnh đề phủ định của P: $\overline{P}:"\forall x\in\mathbb{R}, x^2\geq x"$.	0,25
Câu 2 (0,5 điểm)	Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm tỉnh Quảng Trị cho thấy trong 1 200 khách du lịch được phỏng vấn có 720 khách du lịch đến thăm động Phong Nha, 580 khách du lịch đến thăm đảo Cồn Cỏ. Toàn bộ khách được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Phong Nha vừa đến thăm đảo Cồn Cỏ?	
	Gọi A, B lần lượt là tập hợp các khách du lịch thăm động Phong Nha, đảo Cồn Cỏ. Khi đó, $A\cap B$ là tập hợp các khách du lịch vừa đến thăm động Phong Nha vừa đến thăm đảo Cồn Cỏ và $A\cup B$ là tập hợp các khách du lịch đã thăm ít nhất một trong hai địa điểm trên.	0,25
	Ta có $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$ $\Rightarrow n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)=720+580-1200=100.$ Vậy có 100 khách du lịch vừa đến thăm động Phong Nha vừa đến thăm đảo Cồn Cỏ. ***Lưu ý.*** *Nếu học sinh vẽ được biểu đồ Ven và tìm được kết quả đúng thì vẫn cho điểm tối đa*	0,25
Câu 3 (0,5 điểm)	Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x-y\geq -1$ trên mặt phẳng tọa độ.	
	Vẽ đường thẳng $x-y=-1$ đi qua hai điểm $A(0;1)$ và $B(-1;0)$. Chọn điểm $O(0;0)\notin d$. Ta có $x-y=0\geq -1$. Vậy miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ d có chứa điểm O.	0,25

Câu	Nội dung	Điểm
		0,25
Câu 4 (0,5 điểm)	Bác Bình đầu tư 1,5 tỉ đồng vào ba loại trái phiếu: trái phiếu chính phủ với lãi suất 6% một năm, trái phiếu ngân hàng với lãi suất 8% một năm và trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất 13% một năm. Vì lí do giảm thuế, bác Bình muốn số tiền đầu tư trái phiếu chính phủ gấp ít nhất 3 lần số tiền đầu tư trái phiếu ngân hàng. Hơn nữa, để giảm thiểu rủi ro, bác Bình đầu tư không quá 300 triệu đồng cho trái phiếu doanh nghiệp. Hỏi bác Bình nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu tiền để lợi nhuận thu được sau một năm là lớn nhất?	
	Gọi x, y (tỉ đồng) lần lượt là số tiền bác Bình đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu ngân hàng. Khi đó số tiền bác Bình đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp là $1,5-x-y$. Theo bài ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 1,5-x-y \ge 0 \\ x \ge 3y \\ 1,5-x-y \le 0,3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 1,5 \\ x \ge 3y \\ x+y \ge 1,2. \end{cases}$	0,25
	Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(0,9;\ 0,3)$, $B(1,125;\ 0,375)$, $C(1,5;\ 0)$, $D(1,2;\ 0)$.  Lợi nhuận bác Bình thu được sau một năm: $F(x;y)=0,06x+0,08y+0,13(1,5-x-y)$. Ta có $F(0,9;\ 0,3)=0,117$; $F(1,125;\ 0,375)=0,0975$; $F(1,5;\ 0)=0,09$; $F(1,2;\ 0)=0,111$. Vậy bác Bình nên đầu tư 900 triệu đồng vào trái phiếu chính phủ, 300 triệu đồng vào trái phiếu ngân hàng và 300 triệu đồng vào trái phiếu doanh nghiệp.	0,25
Câu 5 (0,5 điểm)	Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S60°E với vận tốc 70 km/h. Đi được 90 phút thì động cơ của tàu bị hỏng nên tàu trôi tự do theo hướng S60°W với vận tốc 8 km/h. Sau 2 giờ kể từ khi động cơ bị hỏng, tàu neo đậu được vào một hòn đảo. Xác định hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu (góc α làm tròn đến hàng đơn vị).	

Câu	Nội dung	Điểm
	Gọi A là vị trí tàu xuất phát, B là vị trí lúc động cơ tàu bắt đầu hỏng và C là vị trí hòn đảo. Kẻ DF qua B và $DF // AS$. Ta có $AB = 70.\dfrac{90}{60} = 105$ (km); $BC = 8.2 = 16$ (km). *Lưu ý. Chỉ cần học sinh tính được AB và BC thì cho 0,25 điểm.* 	0,25
	Ta cũng có $SAB = 60°$; $FBC = 60° \Rightarrow ABD = 60° \Rightarrow ABC = 60°$ $\Rightarrow AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB.BC.\cos B} = \sqrt{9601}$ (km). Xét tam giác ABC có $\dfrac{BC}{\sin A} = \dfrac{AC}{\sin B}$ $\Rightarrow \sin A = \dfrac{BC \sin B}{AC} = \dfrac{16 \sin 60°}{\sqrt{9601}} \approx 0,14 \Rightarrow BAC \approx 8,13°$. $\Rightarrow SAC = SAB - BAC \approx 52°$. Vậy hướng từ cảng A tới đảo nơi tàu neo đậu là S52°E.	0,25
Câu 6 (0,5 điểm)	Một công viên hình tam giác, nền đất phẳng ngang, có độ dài ba cạnh là 20 m, 34 m, 25 m. Một nhà thiết kế muốn đặt một cột đèn trên mặt đất và vuông góc với mặt đất để chiếu sáng toàn bộ công viên (đèn chiếu sáng ở trên đỉnh cột đèn). Biết tia sáng xa nhất của ngọn đèn hợp với cột đèn một góc 57°. Em hãy giúp nhà thiết kế xác định chiều cao tối thiểu của cột đèn (chiều cao tính bằng mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).	
	Gọi ba cạnh của công viên là AB, BC, CA và đỉnh cột đèn là S. Để cột đèn thấp nhất thì cột đèn đặt tại điểm O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và $ASO = 57°$. 	0,25
	Diện tích tam giác ABC: $S_{ABC} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \dfrac{\sqrt{982839}}{4} \approx 247,85$ m^2. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC: $R = \dfrac{AB.BC.CA}{4S} \approx 17,15$ m. Xét tam giác SOA ta có $\tan 57° = \dfrac{OA}{SO} \Rightarrow SO = \dfrac{OA}{\tan 57°} = \dfrac{R}{\tan 57°} \approx 11,14$ m. Vậy chiều cao cột đèn cần tìm là 11,14 m.	0,25

Lưu ý. Học sinh có thể làm bài theo phương pháp giải khác có kết quả đúng thì vẫn được đánh giá điểm tương đương cho phần nội dung trả lời đó.

------- HẾT -------